TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT SONG SONG DELTA ỨNG DỤNG TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Trần Sĩ Lâm

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Họ và tên: Đặng Rui Bi

MSSV: CNCD2211024

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện Tử

Cần Thơ, tháng … năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT SONG SONG DELTA ỨNG DỤNG TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Trần Sĩ Lâm

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Họ và tên: Đặng Rui Bi

MSSV: CNCD2211024

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện Tử

Cần Thơ, tháng … năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Đặng Rui Bi (mã số sinh viên: CNCD2211024), là sinh viên ngành Công nghệ - Kỹ thuật Cơ điện tử, khóa 2022. Tôi xin cam đoan đồ án này là công trình nghiên cứu khoa học thực sự của tôi và được sự hướng dẫn của ThS. Trần Sĩ Lâm.

Các thông tin được sử dụng tham khảo trong đề tài được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, được công bố rộng rãi và được chúng tôi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở danh mục Tài liệu tham khảo. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong đồ án này là do chính tôi thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và không trùng lặp với các đề tài khác đã được công bố trước đây.

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

Giảng viên hướng dẫn	**Tác giả thực hiện**
Trần Sĩ Lâm	**Đặng Rui Bi**

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các quý thầy cô Khoa Kỹ thuật Cơ khí, những người đã truyền đạt kiến thức, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Trần Sĩ Lâm, giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng em xuyên suốt quá trình thực hiện đồ án này. Sự kiên nhẫn, tận tâm và những chỉ dẫn chuyên môn quý báu của Thầy là nguồn động lực lớn lao giúp em vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá trình nghiên cứu kỹ thuật. Những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mà Thầy chia sẻ không chỉ giúp nhóm hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất mà còn giúp em nhìn nhận ra những thiếu sót để cải thiện và phát triển bản thân hơn nữa.

Dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực, nhưng do kiến thức còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Thầy!

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

Tác giả thực hiện

Đặng Rui Bi

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Trần Sĩ Lâm

Đồ án tốt nghiệp đại học được bảo vệ tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ ngày … tháng … năm 2026

Thành phần Ban đánh giá đồ án/thực tập tốt nghiệp đại học gồm:

1. Trưởng ban: TS. Nguyễn Đình Tứ
2. Phản biện: ThS. Phạm Thành Công
3. Thư ký: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

Xác nhận của Ban đánh giá sau khi đồ án tốt nghiệp đã được sửa chữa (nếu có).

TRƯỞNG BAN **PHẢN BIỆN** **THƯ KÝ**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT**
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ	**NAM**
KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ	**Độc Lập-Tự Do- Hạnh Phúc**

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Họ và tên sinh viên: Đặng Rui Bi MSSV: CNCD2211024

Ngành: Cơ điện tử

TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT SONG SONG DELTA ỨNG DỤNG TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Nhiệm vụ: Thiết kế và chế tạo mô hình robot song song Delta 4 bậc tự do, điều khiển bằng vi điều khiển STM32, kết hợp camera xử lý ảnh để nhận dạng và gắp - thả vật. Mô hình dùng cho học tập và nghiên cứu.

Nội dung: Tìm hiểu robot song song Delta 4 bậc tự do, tính toán động học và thiết kế, chế tạo phần cơ khí của robot. Thiết kế hệ thống điện – điều khiển dùng vi điều khiển STM32 và động cơ bước. Xử lý ảnh bằng OpenCV để nhận dạng vật, xác định tọa độ và hiệu chuẩn camera. Xây dựng quỹ đạo chuyển động và thuật toán gắp vật tĩnh, vật động trên bàn xoay. Chạy thực nghiệm, đánh giá độ chính xác và khả năng gắp vật của robot.

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Sĩ Lâm

THỜI GIAN GIAO ĐỀ TÀI: …/…/2026

THỜI GIAN HOÀN THÀNH: …/…/2026

Cần Thơ, tháng … năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	**KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ**

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN iii
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI iv
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC v
MỤC LỤC vi
DANH MỤC HÌNH x
DANH MỤC BẢNG xv
TÓM TẮT 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 3
1.1. Đặt vấn đề 3
1.2. Giới thiệu Robot song song Delta 5
1.3. Ứng dụng của Robot Delta 6
1.3.1. Trong lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa 6
1.3.2. Trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu 7
1.3.3. Xét trên phạm vi Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ 8
1.4. Mục tiêu đặt ra và mục đích chính của đề tài 9
1.4.1. Mục tiêu 9
1.4.2. Mục đích 9
1.5. Phương pháp nghiên cứu 10
1.5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 10
1.5.2. Phương pháp thực nghiệm 10

1.6. Phạm vi nghiên cứu 11
1.7. Nội dung xây dựng đồ án.....11
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
2.1. Cơ sở lý thuyết.....13
2.1.1. Cấu trúc robot delta 13
2.1.2. Kích thước của Robot Delta 14
2.1.3. Phân tích động học Robot Delta.....15
2.1.4. Bài toán động học nghịch.....17
2.1.5. Bài toán động học thuận.....18
2.1.6. Bộ truyền đai và tính toán thông số bộ truyền 21
2.1.7. Mối liên hệ giữa bộ truyền và động học robot 25
2.1.8. Kiểm tra hoạt động và không gian làm việc.....26
2.2. Thiết kế và xây dựng mô hình cơ khí 29
2.3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống 34
2.3.1. Camera.....36
2.3.2. Laptop.....36
2.3.3. Vi điều khiển STM32 37
2.3.4. Giao thức truyền thông.....37
2.3.5. Nạp dữ liệu cho vi điều khiển STM32 38
2.3.6. Stepper NEMA 23 38
2.3.7. Stepper NEMA 17 38
2.3.8. Driver TB6600 39
2.3.9. Công tắc hành trình 40

2.3.10. Motor hút khí 12VDC 40
2.3.11. Driver điều khiển tốc độ động cơ DC L298N 41
2.3.12. Nguồn cấp hệ thống.....41
2.4. Thiết kế và xây dựng hệ thống điện.....42
2.4.1. Mạch khởi động trực tiếp 42
2.4.2. Sơ đồ kết nối mạch điều khiển robot.....45
2.4.3. Sơ đồ kết nối mạch điều khiển bậc tự do thứ 4 và các thiết bị phụ.....46
2.5. Xử lý ảnh.....48
2.5.1. Quy trình xử lý và thu thập tọa độ.....48
2.5.2. Các bước xử lý ảnh.....52
2.5.3. Xây dựng thuật toán xác định tọa độ bài toán động dùng mâm xoay. 59
2.6. Thiết lập quỹ đạo chuyển động của robot.....60
2.6.1. Nội suy đường thẳng trong không gian Cartesian.....61
2.6.2. Biên dạng vận tốc S-curve.....61
2.6.3. Quỹ đạo gắp - thả 62
2.6.4. Xử lý dừng khẩn và lỗi.....63
2.7. Lập trình cho bộ điều khiển 64
2.7.1. Cấu trúc tổng quát 64
2.7.2. Lưu đồ giải thuật tổng quát 66
2.7.3. Set Home, đưa robot về vị trí gốc 67
2.7.4. Lưu đồ giải thuật các bài toán tự động.....69
2.8. Giao diện điều khiển.....72
2.9. Đóng gói phần mềm.....75

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 76
3.1. Đánh giá robot 76
3.1.1. Đánh giá sai số cơ khí 76
3.1.2. Đánh giá độ lặp lại của robot 79
3.1.3. Đánh giá sai số tọa độ của hệ thống 81
3.2. Bài toán sắp xếp vật tĩnh hình tròn 82
3.3. Bài toán sắp xếp vật tĩnh hình chữ nhật 85
3.4. Bài toán sắp xếp vật động trên mâm xoay 88
3.4.1. Lựa chọn tốc độ mâm xoay và tham chiếu điểm dự đoán 88
3.4.2. Chạy thực tế và thu thập kết quả 88
3.5. Thảo luận 93
3.5.1. Nhận xét chung chất lượng cơ khí 93
3.5.2. Vai trò của hiệu chuẩn camera trong thị giác máy tính 93
3.5.3. Bậc tự do thứ 4 93
3.5.4. Bài toán vật động trên mâm xoay 93
3.5.5. Đánh giá tổng quan 94
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 95
4.1. Kết luận tổng quát 95
4.2. Hạn chế còn tồn tại 96
4.3. Hướng phát triển trong tương lai 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
PHỤ LỤC 100

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Cánh tay Robot nối tiếp của tập đoàn ABB [3] 4

Hình 1.2 Robot IRB 360 - 3/1130 của tập đoàn ABB [4] 4

Hình 1.3 Kết cấu Delta Robot [5] 5

Hình 1.4 Ứng dụng Delta Robot trong đóng gói sản phẩm [6] 7

Hình 2.1 Thành phần và cấu trúc của Delta Robot [5] 13

Hình 2.2 Sơ đồ kích thước chuỗi động học của robot Delta 15

Hình 2.3 Sơ đồ nguyên lý một chuỗi động học của robot Delta 16

Hình 2.4 Sơ đồ kích thước chuỗi động học của robot Delta [5] 18

Hình 2.5 Hai cấu hình robot của bài toán động học thuận [7] 21

Hình 2.6 Chuỗi hoạt động nhánh thứ i của Robot Delta 22

Hình 2.7 Minh họa bánh đai chủ động 24

Hình 2.8 Minh họa bánh đai bị động 25

Hình 2.9 Minh họa cơ cấu truyền động 25

Hình 2.10 Góc quay khớp chủ động 27

Hình 2.11 Góc quay của động cơ thực tế 27

Hình 2.12 Không gian làm việc của Robot 28

Hình 2.13 Tổng quan đế trên 29

Hình 2.14 Bán kính đế R = 122 29

Hình 2.15 Đế dưới 30

Hình 2.16 Bán kính đế dưới r = 40 30

Hình 2.17 Khâu chủ động 30

Hình 2.18 Độ dài a = 130 mm 31

Hình 2.19 Khâu bị động b = 298 mm *31*

Hình 2.20 Trục đai *31*

Hình 2.21 Trục đai *31*

Hình 2.22 Ổ bi trượt *32*

Hình 2.23 Khớp nối mặt bích *32*

Hình 2.24 Nhôm định hình 20x20 mm *32*

Hình 2.25 Chốt định vị khâu bị động *32*

Hình 2.26 Tấm gá cảm biến vị trí Home *33*

Hình 2.27 Mô hình lắp ghép tổng quát *33*

Hình 2.28 Sơ đồ điều khiển chính cho robot *34*

Hình 2.29 Sơ đồ thu thập góc xoay và điều khiển mâm xoay, động cơ hút khí *35*

Hình 2.30 Camera Logitech C270 ..... *36*

Hình 2.31 Chip xử lý intel *36*

Hình 2.32 STM32F103C8T6 Blue Pill *37*

Hình 2.33 minh họa về UART *37*

Hình 2.34 UART STM32_PL2303 ..... *37*

Hình 2.35 ST-Link *38*

Hình 2.36 Stepper Motor Nema 23 ..... *38*

Hình 2.37 Stepper Nema 17 ..... *39*

Hình 2.38 Driver TB6600 ..... *39*

Hình 2.39 Công tắc hành trình *40*

Hình 2.40 Motor hút khí *41*

Hình 2.41 L298N *41*

Hình 2.42 Adapter 5VDC *41*

Hình 2.43 Nguồn tổ ong 12VDC – 20A (Input 220VAC) *42*

Hình 2.44 Mạch điện khởi động trực tiếp *43*

Hình 2.45 MCB *43*

Hình 2.46 Contactor *44*

Hình 2.47 E-Stop (Tiếp điểm NC) *44*

Hình 2.48 Công tắc tay gạt 2 vị trí (Tiếp điểm NO) *44*

Hình 2.49 Đèn cảnh báo màu xanh lá *44*

Hình 2.50 Nút nhấn Start màu xanh lá (Tiếp điểm NO) *45*

Hình 2.51 Nút nhấn Stop màu đỏ (Tiếp điểm NC) *45*

Hình 2.52 Mạch điều khiển Robot *45*

Hình 2.53 Mạch điều khiển bậc 4, máy hút và mâm xoay *47*

Hình 2.54 Quy trình xử lý ảnh cho vật tròn *49*

Hình 2.55 Quy trình xử lý ảnh cho vật hình chữ nhật tĩnh *50*

Hình 2.56 Quy trình xử lý ảnh cho vật hình chữ nhật động *51*

Hình 2.57 Không gian màu RGB *52*

Hình 2.58 Minh họa ảnh RGB trong xử lý vật tròn *52*

Hình 2.59 Minh họa ảnh RGB trong xử lý vật hình chữ nhật *53*

Hình 2.60 Minh họa ảnh RGB trong bài toán động trên mâm xoay *53*

Hình 2.61 Ảnh nhị phân *53*

Hình 2.62 Minh họa ảnh nhị phân trong xử lý vật tròn *54*

Hình 2.63 Minh họa ảnh nhị phân trong xử lý vật hình chữ nhật *54*

Hình 2.64 Minh họa ảnh nhị phân trong bài toán động trên mâm xoay *54*

Hình 2.65 Tọa độ vật và khung sau khi hiệu chỉnh hình tròn *55*

Hình 2.66 Tọa độ vật và khung sau khi hiệu chỉnh hình chữ nhật *55*

Hình 2.67 Tọa độ vật và khung hình chữ nhật rời trên mâm xoay *55*

Hình 2.68 Bàn cờ 9x7 khi calib camera trên phần mềm PyCharm *56*

Hình 2.69 Hệ tọa độ ảnh và camera [5] *56*

Hình 2.70 Minh họa điểm thực và điểm dự đoán trên mâm xoay *59*

Hình 2.71 Nội suy đường thẳng giữa hai điểm P_1 và P_2 ..... *61*

Hình 2.72 Biên dạng vị trí và vận tốc của S-curve so với tuyến tính *62*

Hình 2.73 Quỹ đạo gắp-thả của robot *63*

Hình 2.74 Cấu trúc tổng quát bộ điều khiển *64*

Hình 2.75 Cấu trúc bộ điều khiển trung tâm *64*

Hình 2.76 Cấu trúc khối điều khiển robot *65*

Hình 2.77 Cấu trúc khối điều khiển thiết bị phụ *65*

Hình 2.78 Lưu đồ tổng quát hệ thống *66*

Hình 2.79 Lưu đồ tổng quát quá trình về Set Home *67*

Hình 2.80 Lưu đồ về home chi tiết trong 2 pha *68*

Hình 2.81 Lưu đồ bài toán gắp – thả vật tròn vào khung *69*

Hình 2.82 Lưu đồ bài toán gắp – thả vật chữ nhật vào khung *70*

Hình 2.83 Lưu đồ bài toán gắp – thả hình chữ nhật vào khung trên mâm xoay *71*

Hình 2.84 Tổng quan giao diện điều khiển *72*

Hình 2.85 Tham số động học *73*

Hình 2.86 Đánh giá Robot *74*

Hình 2.87 Giao diện điều khiển thủ công *74*

Hình 2.88 Giao diện điều khiển tự động *75*

Hình 2.89 Phần mềm cho robot Delta *75*

Hình 3.1 Đường thẳng vẽ có độ dài lý thuyết 40 mm *76*

Hình 3.2 Đo thực tế đường thẳng dùng thước kẹp *77*

Hình 3.3 Đo thực tế hình tròn dùng thước kẹp *78*

Hình 3.4 Hình tròn vẽ có bán kính lý thuyết R = 20 mm *78*

Hình 3.5 Điểm lặp lại cần thực hiện *80*

Hình 3.6 Tọa độ vật sau khi calib camera *81*

Hình 3.7 Vị trí gắp (Bài toán 1) *83*

Hình 3.8 Vị trí thả (Bài toán 1) *83*

Hình 3.9 Kết quả (Bài toán 1) *84*

Hình 3.10 Vị trí gắp (Bài toán 2) *85*

Hình 3.11 Góc xoay bậc 4 (Bài toán 2) *86*

Hình 3.12 Vị trí thả (Bài toán 2) *86*

Hình 3.13 Kết quả xếp vật vào khung (Bài toán 2) *87*

Hình 3.14 Vùng nhận diện vật và khung trên camera *89*

Hình 3.15 Tọa độ đã dự đoán bước gắp vật (Bài toán 3) *89*

Hình 3.16 Tọa độ và góc xoay bậc 4 cho vật đã dự đoán bước thả (Bài toán 3) *90*

Hình 3.17 Kết quả sắp xếp (Bài toán 3) *90*

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Thông số và đơn vị được chọn 22

Bảng 2.2 Thông số bánh đai chủ động: 25

Bảng 2.3 Thông số bánh đai bị động: 25

Bảng 2.4 Tham số vật lý: 26

Bảng 2.5 Bảng tham chiếu vi bước trên TB6600 39

Bảng 2.6 Bảng tham chiếu dòng điều khiển TB6600 40

Bảng 2.7 Đấu nối Driver TB6600 với Stepper motor 46

Bảng 2.8 Đấu nối Driver L298N với động cơ hút 48

Bảng 2.9 Thông số quỹ đạo 63

Bảng 3.1 Kích thước vẽ đường thẳng thực tế và sai số trong đường thẳng 77

Bảng 3.2 Kích thước vẽ thực tế và sai số trong vẽ hình tròn 79

Bảng 3.3 Đánh giá độ lặp lại của robot 80

Bảng 3.4 Bảng đánh giá sai số hệ thống 82

Bảng 3.5 Bảng đánh giá bài toán gắp vật tĩnh 84

Bảng 3.6 Bảng đánh giá bài toán gắp vật tĩnh sử dụng bậc tự do thứ 4 87

Bảng 3.7 Bảng đánh giá bài toán động trên mâm xoay 91

Bảng 3.8 Bảng đánh giá bài toán động trên mâm xoay đã tối ưu hệ thống 92

Bảng 3.9 Bảng đánh giá tổng quan kết quả robot 94

Bảng 4.1 Ba bài toán xử lý chính 96

TÓM TẮT

Trong thời đại tự động hóa trong công nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ, các Robot tự hành trong các dây chuyền sản xuất ngày càng phổ biến trong đó có Robot song song Delta. Tôi quyết định thực hiện đề tài Thiết kế, chế tạo Robot song song Delta nhằm tạo ra mô hình Robot Delta hoàn chỉnh với mục tiêu tối ưu hóa khả năng điều khiển vị trí và quy hoạch quỹ đạo chính xác trong không gian ba chiều. Nội dung nghiên cứu bắt đầu từ việc thiết lập nền tảng lý thuyết thông qua mô hình toán học động học thuận và nghịch bằng phương pháp giải tích, giúp xác định chính xác không gian làm việc và làm cơ sở cho việc tính toán động lực học để lựa chọn hệ thống truyền động phù hợp. Song song đó, hệ thống cơ khí được thiết kế tối ưu với kết cấu nhẹ nhằm giảm thiểu quán tính, kết hợp cùng bộ điều khiển trung tâm được thiết lập linh động và giao diện giao tiếp trực tiếp trên laptop để giám sát vận hành thời gian thực. Đặc biệt, đề tài đi sâu vào việc xây dựng them bậc tự do thứ 4 cùng với tích hợp hệ thống thị giác máy tính hiện đại để nhận diện, sắp xếp vật thể theo màu sắc, đồng thời triển khai các thuật toán điều khiển giúp robot thực hiện mượt mà các quỹ đạo hình học như đường thẳng, hình tròn. Kết quả cuối cùng hướng tới việc tạo ra một hệ thống Robot Delta hoàn chỉnh, vận hành ổn định và có tính tùy biến cao, đóng vai trò như một học cụ nghiên cứu thực thụ.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời kỳ phát triển công nghiệp hiện nay, ngành công nghiệp robot đóng vai trò vô cùng quan trọng, trở thành động lực phát triển của nhiều lĩnh vực sản xuất, y tế, dịch vụ,… Robot không những giúp tự động hóa các quy trình, nâng cao năng suất mà còn giảm thiểu rủi ro cho con người trong các môi trường nguy hiểm.

Trong số các loại robot công nghiệp, robot song song nổi bật với những ưu điểm vượt trội về độ cứng vững cao, độ chính xác và tốc độ làm việc nhanh chóng. Đặc biệt, robot Delta, với cấu trúc động học song song độc đáo, đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong các ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao như phân loại, đóng gói, lắp ráp linh kiện điện tử và phẫu thuật. Khả năng di chuyển nhanh và chính xác của robot Delta đã mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng mới, góp phần nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực robot học nói chung và robot song song Delta nói riêng, cũng như ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tôi đã lựa chọn đề tài "Thiết kế, chế tạo robot song song Delta phục vụ cho học tập và nghiên cứu" làm đề tài báo cáo tốt nghiệp của mình. Đề tài này không chỉ giúp tôi củng cố kiến thức về động học, động lực học và điều khiển robot, mà còn trang bị những kỹ năng thực tế trong việc xây dựng và vận hành một hệ thống robot hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, với phạm vi kiến thức còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót và gặp phải nhiều thách thức. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý và hỗ trợ từ quý thầy cô để có thể hoàn thiện tốt đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Robot công nghiệp thường được đề cập trong bối cảnh các đổi mới công nghệ của thế kỷ 21. Tuy nhiên, nguồn gốc của chúng đã xuất hiện từ rất sớm - vào những năm 1950 [1].

Bước sang thập niên 1960, robot công nghiệp bắt đầu có mặt trên thị trường, mà nơi sử dụng đầu tiên là các dây chuyền lắp ráp ô tô. Những mẫu robot thời kỳ này thường dùng cánh tay chạy bằng thủy lực hoặc khí nén, đảm nhận việc nâng các vật nặng và thay con người trong những công đoạn nguy hiểm. Đến khoảng giữa thập niên 1980, robot được xem là biểu tượng của công nghệ tương lai, và đây cũng là lúc chúng dần chuyển từ những cỗ máy cơ khí thuần túy sang những thiết bị biết "cảm nhận" môi trường xung quanh. Các cảm biến lực, cảm biến vị trí và thị giác máy (machine vision) được đưa vào robot; tuy còn ở mức sơ khai, chúng đã mở ra hướng phát triển mới để robot tương tác với môi trường làm việc.

Song song với đó, phần cứng máy tính tiến bộ và giá thành bộ vi xử lý giảm xuống giúp việc điều khiển robot trở nên linh hoạt và thông minh hơn, đáp ứng được nhiều quy trình sản xuất đa dạng. Chính trong giai đoạn này, những cấu trúc robot đặc biệt như robot song song Delta bắt đầu thu hút sự chú ý nhờ tốc độ rất cao và độ chính xác tốt, rất thích hợp cho các tác vụ như phân loại sản phẩm trên băng chuyền.

Hiện nay, robot được coi là một phần không thể thiếu trong công nghiệp, tồn tại với quy mô vượt trội và ngày càng thông minh. Có rất nhiều loại robot ngày càng được cải tiến mạnh mẽ cùng với đó là khả năng xử lý vượt trội, phổ biến có thể kể đến như:

- *Robot nối tiếp:*

Robot nối tiếp là một hệ động học hở bao gồm nhiều khâu nối tiếp với nhau thông qua các khớp, thường là khớp tịnh tiến hoặc khớp xoay. Các khớp cho phép các khâu chuyển động tương đối với nhau, từ đó robot có thể thực hiện nhiều tác vụ từ việc điều khiển cơ cấu tác động di chuyển trong không gian [2].

Nhờ cấu trúc nối tiếp, vùng làm việc của robot loại này khá rộng so với chính kích thước của nó, vì vậy chúng được dùng phổ biến trong các công việc như lắp ráp ô tô, xếp pallet, sơn phủ, hàn và cắt vật liệu. Tuy nhiên, robot nối tiếp thường có khối lượng lớn, dẫn đến quán tính cao; điều này làm hạn chế tốc độ chuyển động nên năng suất làm việc chưa thật sự nhanh.



Hình 1.1 Cánh tay Robot nối tiếp của tập đoàn ABB [3]

- *Robot song song:*

Khác với robot nối tiếp, robot song song là một hệ cơ cấu động học kín. Bộ phận công tác của robot được kết nối với khâu cố định thông qua chuỗi các khâu riêng biệt, trong đó bao gồm một khâu chủ động liên kết với khâu đế và khâu bị động liên kết với đầu công tác như hình 1.2. Chuyển động của bộ phận công tác được điều khiển thông qua việc điều khiển các chuỗi liên kết một cách phối hợp.

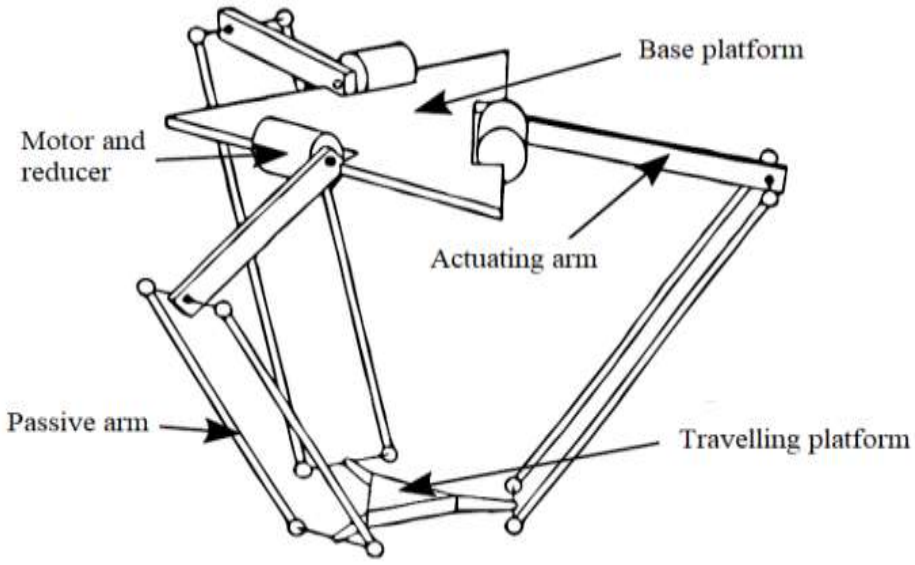


Hình 1.2 Robot IRB 360 - 3/1130 của tập đoàn ABB [4]

Robot song song có cơ cấu động học phức tạp, vùng làm việc khá hẹp và việc thiết kế, điều khiển cũng khó hơn, nhưng đổi lại chúng sở hữu nhiều điểm mạnh so với robot nối tiếp. Do các khâu thường nhẹ, robot song song có thể chuyển động với tốc độ cao. Ngoài ra, vì các chuỗi liên kết ràng buộc lẫn nhau nên sai số không bị cộng dồn qua từng khâu như ở robot nối tiếp. Nhờ vậy, loại robot này thường được chọn cho những ứng dụng cần cả độ chính xác lẫn tốc độ, chẳng hạn trong sản xuất, hàng không vũ trụ và y tế.

1.2. Giới thiệu Robot song song Delta

Robot Delta là một dạng robot song song do giáo sư Reymond Clavel cùng các cộng sự phát minh vào năm 1986. Cũng như các robot song song khác, nó có cấu trúc vòng kín (Hình 1.3). Robot gồm ba chuỗi động học hoạt động độc lập: một đầu của mỗi chuỗi được nối với khâu giá cố định, đầu còn lại nối với khâu công tác thông qua cơ cấu hình bình hành. Ba động cơ đặt cố định trên giá sẽ điều khiển chuyển động của khâu công tác. Nhờ cơ cấu hình bình hành, khâu công tác chỉ tịnh tiến theo ba phương X, Y, Z mà không bị xoay quanh các phương này [4].



Hình 1.3 Kết cấu Delta Robot [4]

Do các bộ truyền động đều được lắp cố định trên giá, những khâu còn lại của robot Delta có thể chế tạo từ vật liệu rất nhẹ. Nhờ đó quán tính của robot nhỏ, cho phép nó

chuyển động nhanh và tăng tốc tốt. Với những đặc điểm này, robot Delta đặc biệt phù hợp cho việc định vị và định hướng sản phẩm trên các dây chuyền công nghiệp.

Đặc điểm nổi bật của Robot Delta:

- Tốc độ cực cao: Đây là ưu điểm nổi bật nhất của robot Delta. Do các động cơ được đặt cố định trên bệ tĩnh và chỉ các khâu nhẹ di chuyển, robot có thể đạt được gia tốc và tốc độ rất lớn, lên đến hàng trăm lần chọn và đặt mỗi phút.
- Độ chính xác và lặp lại cao: Cấu trúc song song giúp phân bố lực đều, giảm thiểu sai số tích lũy và độ võng, mang lại độ chính xác vị trí và độ lặp lại vượt trội (thường dưới 0.1mm).
- Vùng làm việc hình bán cầu: Vùng làm việc của robot Delta thường có hình dạng bán cầu hoặc tương tự, phù hợp cho các nhiệm vụ trong không gian giới hạn phía dưới nó.
- Chỉ có khả năng tịnh tiến (X, Y, Z) cơ bản: Robot Delta nguyên bản chỉ thực hiện được 3 bậc tự do tịnh tiến. Để có thêm khả năng quay (orientation), cần bổ sung thêm các khớp phụ hoặc cấu trúc phức tạp hơn (ví dụ: Delta 4 bậc tự do với trục quay ở cuối).
- Động học ngược đơn giản, động học thuận phức tạp: Việc tính toán động học ngược (từ vị trí mong muốn của bệ động để tìm ra góc quay của các động cơ) thường đơn giản và có thể giải được bằng phương pháp giải tích. Ngược lại, động học thuận (từ góc quay 10 của các động cơ để tìm ra vị trí của bệ động) thường phức tạp hơn và có thể cần giải bằng phương pháp số.
- Thiết kế vệ sinh (Hygienic Design): Do các động cơ và phần lớn cơ cấu truyền động nằm phía trên bệ tĩnh, robot Delta dễ dàng được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt, lý tưởng cho ngành thực phẩm và dược phẩm.

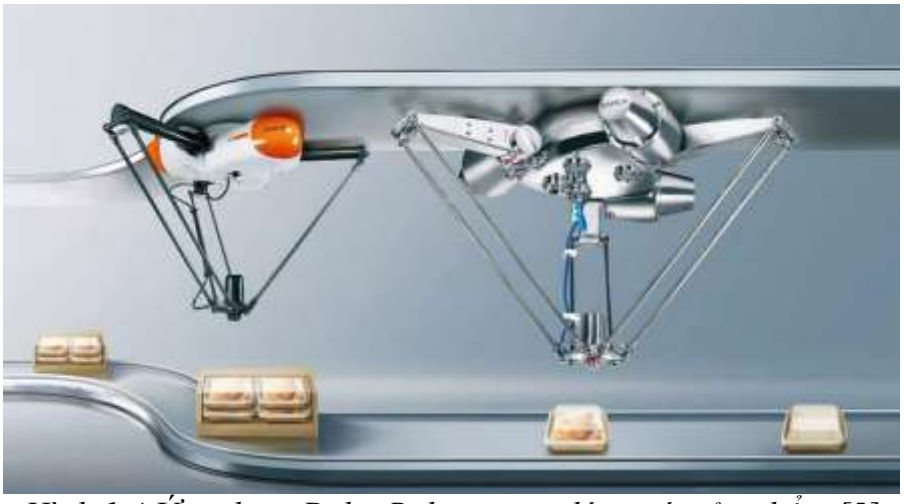
1.3. Ứng dụng của Robot Delta

1.3.1. Trong lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa

Ứng dụng: Robot Delta là lựa chọn hàng đầu cho các ngành công nghiệp đòi hỏi

tốc độ và độ chính xác cao trong việc xử lý các vật thể nhỏ và nhẹ:

- Phân loại và đóng gói: Trong ngành thực phẩm (kẹo, bánh quy), dược phẩm (viên thuốc), điện tử (linh kiện nhỏ).
- Lắp ráp linh kiện điện tử: Lắp ráp các chi tiết nhỏ, ví dụ như chip lên bảng mạch.
- Chọn và đặt (Pick-and-place): Di chuyển nhanh các vật thể từ vị trí này sang vị trí khác trên dây chuyền sản xuất.
- Kiểm tra sản phẩm: Di chuyển cảm biến hoặc camera để kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền với tốc độ cao.
- Ứng dụng y tế: Một số biến thể được dùng trong phẫu thuật hoặc các thiết bị y tế đòi hỏi độ chính xác cao.



Hình 1.4 Ứng dụng Delta Robot trong đóng gói sản phẩm [5]

1.3.2. Trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu

Robot Delta là một đối tượng nghiên cứu điển hình trong lĩnh vực cơ học nhờ cấu trúc động học song song (parallel kinematics) độc đáo. Khác với các robot dạng chuỗi hở thông thường, Robot Delta sử dụng ba cánh tay cơ học được nối từ một đế cố định đến một đế chuyển động (end-effector). Trong nghiên cứu, việc phân tích bài toán động học thuận và nghịch của Delta đòi hỏi các mô hình toán học phức tạp để xác định vị trí chính xác của mâm động dựa trên góc quay của các động cơ servo, stepper. Các nhà nghiên cứu thường tập trung vào việc tối ưu hóa vùng làm việc (workspace) và phân tích

các điểm kỳ dị (singularities) để đảm bảo robot vận hành ổn định [6]. Nhờ cấu tạo nhẹ và độ cứng vững cao, đây là mô hình lý tưởng để thử nghiệm các thiết kế cơ khí chính xác, nơi mà sai số tích lũy từ các khớp nối được giảm thiểu tối đa so với robot truyền thống.

Trong môi trường học thuật, robot Delta đóng vai trò là nền tảng quan trọng để triển khai và kiểm chứng các thuật toán điều khiển tốc độ cao. Do đặc thù được thiết kế cho các tác vụ Pick and Place (gắp và đặt), việc lập trình quỹ đạo (trajectory planning) cho Delta yêu cầu khả năng xử lý thời gian thực cực kỳ nhạy bén để đạt được gia tốc lớn mà không gây rung lắc. Bên cạnh đó, việc tích hợp hệ thống thị giác máy tính (Computer Vision) vào robot Delta là một hướng nghiên cứu phổ biến, cho phép robot nhận diện, phân loại và bám sát đối tượng trong không gian hai chiều với độ trễ thấp. Đây chính là bước đệm quan trọng để phát triển các hệ thống sản xuất thông minh và tự động hóa linh hoạt trong tương lai.

1.3.3. Xét trên phạm vi Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, robot Delta không còn là một khái niệm không quá xa lạ khi đã có những công trình nghiên cứu và sản phẩm thực nghiệm từ các thế hệ sinh viên đi trước. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này thường tập trung vào những mục đích đặc thù, khiến việc tiếp cận hệ thống dưới dạng một nền tảng mở cho nhiều bài toán khác nhau vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Đây chính là động lực cốt lõi để tôi thực hiện đồ án này, với mong muốn xây dựng một mô hình robot Delta có tính linh hoạt cao và khả năng tùy biến linh hoạt hơn. Thay vì chỉ dừng lại ở một ứng dụng đơn lẻ, mục tiêu của tôi là tạo ra một cấu trúc có tính kế thừa, giúp các sinh viên khóa sau dễ dàng tiếp cận, thực hiện các bài toán từ điều khiển quỹ đạo phức tạp đến tích hợp thị giác máy tính. Việc tối ưu hóa cấu hình thiết bị không chỉ nhằm mục đích hoàn thành một đồ án tốt nghiệp, mà còn hướng đến việc xây dựng một học cụ nghiên cứu thực thụ, góp phần mở rộng không gian sáng tạo và ứng dụng công nghệ robot song song ngay tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.

1.4. Mục tiêu đặt ra và mục đích chính của đề tài

1.4.1. Mục tiêu

Với thực trạng các ứng dụng của robot Delta ngày nay đang ngày càng phát triển mạnh, tôi quyết định xây dựng đề tài này với các mục tiêu cấp thiết như sau:

- Thiết kế và lắp ráp robot Delta chính xác theo từng thông số, làm nền tảng cho việc xây dựng động học. Đồng thời phát triển thêm bậc tự do thứ tư bằng cơ cấu xoay tại đế di động, giúp robot linh hoạt hơn và mở rộng phạm vi ứng dụng.
- Sử dụng camera làm cảm biến phản hồi, xác định tọa độ vật theo hai phương X, Y khi chiếu từ trên xuống. Bên cạnh đó, đảm bảo tín hiệu điều khiển từ bộ phát xung chính xác và ổn định để robot di chuyển đúng vị trí.
- Xây dựng mô hình toán, phân tích động học thuận và nghịch làm cơ sở cho bộ điều khiển; hiệu chuẩn camera bằng bàn cờ để khử méo ống kính, kết hợp thuật toán xử lý ảnh để thu tọa độ vật chính xác. Xác định không gian hoạt động tối đa và tối ưu để điều khiển robot an toàn. Thiết kế giao diện điều khiển đơn giản, đa chức năng, có thể áp dụng cho các robot Delta khác, và đóng gói phần mềm thành hệ mở để người khác cài đặt, chạy mà không cần can thiệp nhiều vào bộ điều khiển.
- Kiểm chứng cơ khí và động học bằng cách cho robot vẽ quỹ đạo có kích thước xác định (đường tròn, đường thẳng) rồi đo đạc, sai số đạt yêu cầu khi dưới 5%. Khảo sát độ lặp lại bằng cách cho robot di chuyển đến 2 điểm đại diện, mỗi điểm lặp tối thiểu 10 lần, để đánh giá độ ổn định cơ khí, khả năng chống rơ khớp và độ chính xác của tín hiệu điều khiển. Cuối cùng, đánh giá sai số camera bằng cách so sánh tọa độ camera thu được với vị trí robot di chuyển thủ công đến đúng điểm đó, đạt yêu cầu khi sai số dưới 5% trên mỗi tọa độ.

1.4.2. Mục đích

Mục đích của đề tài là nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống robot song song Delta 4 bậc tự do, có cơ cấu xoay tại đế di động, nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng và tăng tính linh hoạt so với các thế hệ trước tại trường. Để đạt được điều này, đề tài thiết kế và lắp

ráp mô hình cơ khí chính xác, xây dựng động học thuận và nghịch làm nền tảng cho bộ điều khiển, rồi kiểm chứng bằng đánh giá sai số quỹ đạo và khảo sát độ lặp lại. Đồng thời, đề tài ứng dụng thị giác máy tính làm phản hồi vòng kín qua camera, gồm hiệu chuẩn ống kính để khử méo, xác định sai số camera và khảo sát không gian hoạt động tối ưu. Cuối cùng, giải thuật điều khiển và xử lý ảnh được tích hợp vào giao diện trực quan và đóng gói thành hệ thống mở, để người dùng dễ vận hành và mở rộng cho các robot Delta khác

1.5. Phương pháp nghiên cứu

1.5.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Đề tài tiến hành thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu khoa học trong và ngoài nước về cấu trúc robot song song Delta, các phương pháp phân tích động học thuận - nghịch, cùng những nguyên lý cơ bản về thị giác máy tính. Từ các cơ sở lý thuyết đó, tiến hành xây dựng mô hình toán học cho cơ cấu 4 bậc tự do, thiết lập các phương trình động học làm nền tảng cho bộ điều khiển. Đồng thời, phương pháp này cũng tập trung nghiên cứu sâu về mô hình toán học cho việc hiệu chuẩn ống kính camera (Camera Calibration), phương pháp khử méo ảnh, thuật toán chuyển đổi tọa độ điểm từ ảnh sang không gian thực, cũng như các nền tảng lý thuyết về điều khiển vòng kín nhằm định hướng cho quá trình thiết kế phần cứng và lập trình giải thuật sau đó.

1.5.2. Phương pháp thực nghiệm

Dựa trên cơ sở lý thuyết về mô hình toán học, phương trình động học thuận - nghịch và các thông số đã tính toán, đề tài tiến hành chế tạo, lắp ráp mô hình phần cứng robot song song Delta 4 bậc tự do để kiểm chứng thực tế. Quá trình thực nghiệm bao gồm việc triển khai hiệu chuẩn ống kính camera theo đúng mô hình hiệu chuẩn lý thuyết, cho robot thực hiện chạy quỹ đạo mẫu (đường thẳng, đường tròn) và lặp lại tại các điểm tọa độ đã thiết kế nhằm thu thập dữ liệu thực tế. Các số liệu đo đạc này sẽ được kiểm chứng thực tế để đánh giá sai số cơ khí, độ lặp lại và tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của toàn bộ hệ thống.

1.6. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc thiết kế và điều khiển mô hình robot Delta 4 bậc tự do để thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao trong không gian ba chiều. Cụ thể, nghiên cứu giới hạn trong việc xây dựng thuật toán quy hoạch quỹ đạo để điều khiển robot thực hiện các đường nét hình học cơ bản sai số tối thiểu. Bên cạnh đó, đề tài đi sâu vào việc tích hợp hệ thống xử lý ảnh để nhận diện và gắp thả vật thể dựa trên đặc trưng màu sắc, từ đó tối ưu hóa khả năng tương tác của robot trong các ứng dụng phân loại tự động. Các thử nghiệm và đánh giá được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm nhằm kiểm chứng sự ổn định của hệ thống điều khiển và độ chính xác của các thuật toán động học đã thiết lập

1.7. Nội dung xây dựng đồ án

- **CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN:**

- Giới thiệu về Robot công nghiệp nói chung và Robot Delta nói riêng.
- Nêu lên các ứng dụng cũng như tầm quan trọng của Robot Delta trong nhiều lĩnh vực từ đó tiến hành thực hiện đề tài.
- Đặt ra chiến lược và phương pháp thực hiện đề tài phù hợp.

- **CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:**

- Xác định cấu trúc Robot gồm các khâu, khớp, số bậc tự do của Robot.
- Xây dựng nên các bài toán động học dùng phương pháp giải tích, hình học.
- Xét được phạm vi hoạt động lý thuyết cho Robot.
- Thiết kế hệ thống cơ khí, lắp ráp mô hình và hoàn thiện phần cơ khí robot.
- Xây dựng hệ thống điện hoàn chỉnh. Có sơ đồ khối chi tiết và nêu đầy đủ thiết bị phần cứng.
- Tập trung xây dựng bộ điều khiển trung tâm của robot.
- Xử lý khối phản hồi là camera để thu thập tọa độ.
- Nêu lên lưu đồ giải thuật chi tiết cho bộ điều khiển trong từng trường hợp.
- Thiết kế và xây dựng giao diện điều khiển đơn giản nhưng logic, dễ sử dụng.

- **CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN :**

- Đưa hệ thống vào các ứng dụng riêng sau đó thu thập kết quả.
- Đánh giá kết quả vừa thu thập được.

- **CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI:**

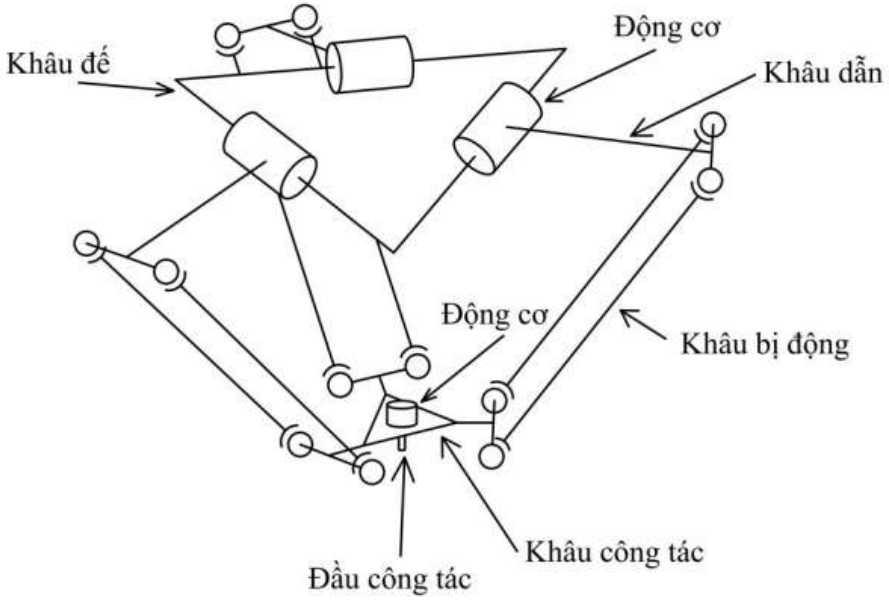
- Đưa ra kết luận tổng quát về đề tài
- Đề ra hướng phát triển trong tương lai.

- **TÀI LIỆU THAM KHẢO**
- **PHỤ LỤC**

CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Cấu trúc robot delta



Hình 2.1 Thành phần và cấu trúc của Delta Robot [5]

Hình 2.1 thể hiện cơ cấu của robot Delta với các thành phần cơ bản như sau:

- Khâu đế: là khâu cố định, chứa động cơ và là nơi gá đặt robot vào vị trí làm việc.
- Khâu dẫn: gắn với bộ truyền đai rồi nối vào các động cơ ở khâu đế, có nhiệm vụ nhận lực từ động cơ và truyền đến khâu bị động.
- Khâu bị động: kết nối và truyền lực từ khâu dẫn tới khâu công tác.
- Khâu công tác: kết nối các khâu bị động ở các chuỗi truyền động với nhau, khâu công tác mang thêm đầu công tác và động cơ có trục quay theo trục Oz của robot để thực hiện tác vụ.

Ta xác định bậc tự do cho robot dựa vào công thức Somov-Malyshev cho cơ cấu không gian:

$$W = 6n - \sum_{i=1}^{5} i.p_i \qquad (2.1)$$

Trong đó:

- n là số khâu động của Robot.
- p_i là số khớp loại i hoặc bậc thứ i (i = 1, 2, 3, 4, 5). Trong Robot Delta, do kết cấu cơ khí mà ta chỉ xét p_5 cho phép 1 chuyển động và p_3 cho phép 3 chuyển động quay(*).

Từ Hình 2.1, ta tiến hành tính toán thông số như sau:

➢ *Xét số khâu (n) của Robot thì:*

- 3 khâu dẫn (nối với motor ở base).
- 6 thanh truyền (tạo thành 3 cặp hình bình hành).
- 1 bàn tay máy (End-effector).
- 2 đoạn của trục giữa telescopic (lồng vào nhau).

Tổng cộng: $n = 3 + 6 + 1 + 2 = 12$ khâu động.

➢ *Xét số khớp (p_i) của Robot thì:*

- Khớp loại 5 (p_5 - hạn chế 5 bậc tự do, cho phép 1 chuyển động) gồm 3 khớp quay tại 3 motor chính, 1 khớp quay của trục giữa nối với base, 1 khớp trượt giữa 2 đoạn của trục telescopic, 1 khớp quay của trục giữa nối với bàn tay máy.
- Khớp loại 3 (p_3 - khớp cầu, cho phép 3 chuyển động quay) có 4 khớp/nhánh (3 nhánh)

➢ *Xét công thức (2.1) kết hợp với điều kiện (*) với ta thu được công thức chi tiết:*

$$W = 6n - (5p_5 + 3p_3) \quad (2.2)$$

Thay các thông số vào công thức (2.2), ta tính được số bậc tự do như sau:

$$W = 6.12 - (5.6 + 3.4.3) = 6$$

Tuy nhiên, tại khâu bị động, robot dùng cơ cấu hình bình hành gồm 2 thanh thẳng kết nối 4 khớp cầu bậc 3 (2 khớp nối khâu chủ động và 2 khớp nối khâu công tác). Tuy nhiên, 2 thanh liên kết này bị khóa lại không thể xoay quanh trục của chính nó. Do đó tại mỗi khâu bị động thừa 2 bậc tự do.

Suy ra:

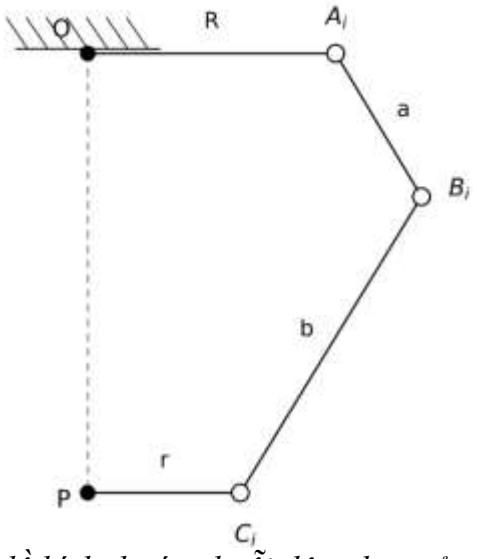
$$W = 6 - 2 = 4 \ (dof)$$

2.1.2. Kích thước của Robot Delta

Robot Delta gồm 3 chuỗi động học song song giống nhau, do đó kích thước của một chuỗi động học có thể biểu diễn được toàn bộ kích thước của robot. Hình 2.2 biểu diễn sơ đồ kích thước của chuỗi động học thứ i (i=1, 2, 3).

Điểm O là tâm khâu đế; điểm P là tâm khâu công tác.

Trong chuỗi động học thứ i gọi: Ai là tâm xoay của khâu dẫn; Bi là điểm nối giữa khâu dẫn và khâu bị động, Ci là điểm nối giữa khâu bị động và khâu công tác.



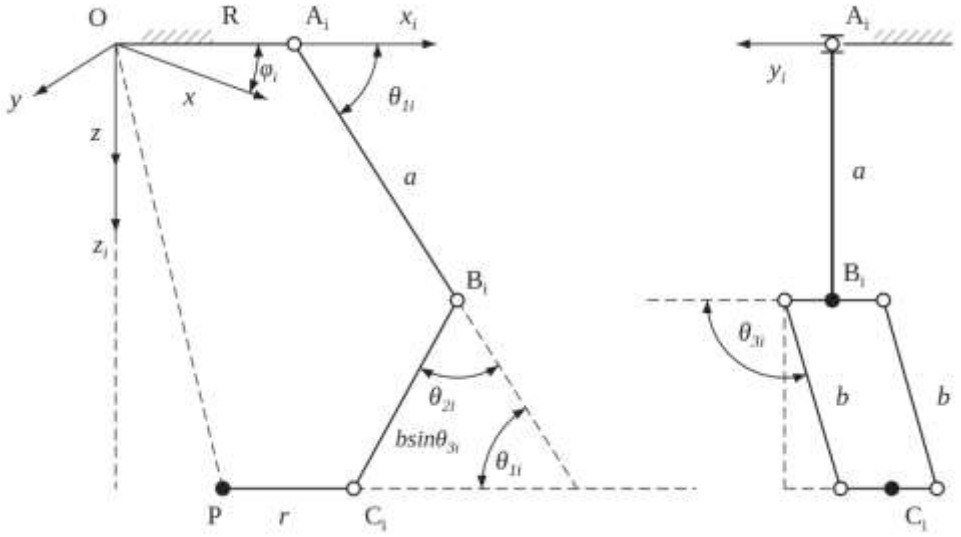
Hình 2.2 Sơ đồ kích thước chuỗi động học của robot Delta

- $\overrightarrow{OA_i}$ là vec-tơ từ tâm khâu đế đến tâm quay của khâu dẫn. OA_i= R = 122 mm
- $\overrightarrow{A_iB_i}$ là vec-tơ của khâu dẫn. A_iB_i = a = 130 mm
- $\overrightarrow{B_iC_i}$ là vec-tơ khâu bị động. B_iC_i = b = 298 mm
- $\overrightarrow{C_iP_i}$ là vec-tơ từ khâu bị động đến tâm khâu công tác. C_iP_i = r = 40 mm

2.1.3. Phân tích động học Robot Delta

Mục tiêu cốt lõi của quá trình này là thiết lập mối quan hệ toán học giữa các thông số hình học của robot (chiều dài các khâu, bán kính đế) và trạng thái chuyển động của nó.

Xét gốc tọa độ và chiều dương như hình 2.3 có O(0; 0; 0). Ở đây, ta tính toán mà bỏ qua bước tìm bộ truyền đai và hãy xem như khâu dẫn được nối trực tiếp vào motor để dễ dàng tính toán.



Hình 2.3 Sơ đồ nguyên lý một chuỗi động học của robot Delta

Sơ đồ nguyên lý trên cho thấy một chuỗi động học xét trên 1 nhánh bất kỳ thứ i bao gồm:

- O là tâm mặt phẳng khâu đế.
- A_i là tâm quay của khâu dẫn i ở cánh tay thứ i.
- C_i là điểm nối giữa khâu bị động và khâu công tác ở cánh tay thứ i.
- P là tâm của khâu công tác.

Thành lập 2 hệ tọa độ: $Oxyz$ tại tâm O và $Ox_iy_iz_i$ có trục Ox_i trùng với chiều của vec-tơ $\overrightarrow{OA_i}$, ϕ là góc giữa trục Ox và trục Ox_i. Như vậy, tương ứng với 3 cánh tay thì sẽ có 3 góc ϕ, ($\phi_1 = 0°$, $\phi_2 = 120°$, $\phi_3 = 240°$).

Quan hệ giữa các vec-tơ tương ứng với các khâu trên cánh tay thứ i được xét trên hệ tọa độ $Ox_iy_iz_i$:

$$\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PC_i} = \overrightarrow{OA_i} + \overrightarrow{A_iB_i} + \overrightarrow{B_iC_i} \tag{2.3}$$

Khai triển công thức (2.3) bằng phương pháp tính toán tọa độ vec-tơ, ta thu được phương trình:

$$\begin{bmatrix} P_{xi} \\ P_{yi} \\ P_{zi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a\cos\theta_{1i} \\ 0 \\ a\sin\theta_{1i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b\sin\theta_{3i}\cos(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \\ b\cos\theta_{3i} \\ b\sin\theta_{3i}\sin(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \end{bmatrix} \tag{2.4}$$

- Áp dụng ma trận biến đổi theo góc quay ϕ_i để chuyển $Ox_iy_iz_i$ về $Oxyz$ như sau:

$$\begin{bmatrix} P_{xi} \\ P_{yi} \\ P_{zi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi_i & -\sin\phi_i & 0 \\ \sin\phi_i & \cos\phi_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

- Mà $\overrightarrow{A_iB_i} + \overrightarrow{B_iC_i} = \overrightarrow{A_iC_i}$, thế nên, ta có thể viết gọn lại:

$$\begin{bmatrix} a\cos\theta_{1i} + b\sin\theta_{3i}\cos(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \\ b\cos\theta_{3i} \\ a\sin\theta_{1i} + b\sin\theta_{3i}\sin(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{xi} \\ C_{yi} \\ C_{zi} \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

- Kết hợp công thức (2.3), (2.4), (2.5) và (2.6), ta thu được phương trình:

$$\begin{bmatrix} C_{xi} \\ C_{yi} \\ C_{zi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi_i & -\sin\phi_i & 0 \\ \sin\phi_i & \cos\phi_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r-R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

2.1.4. Bài toán động học nghịch

Nhiệm vụ của bài toán động học ngược là tìm ra các giá trị góc quay của ba khớp chủ động ($\theta_{11}, \theta_{12}, \theta_{13}$) khi biết tọa độ điểm công tác P (P_x, P_y, P_z). Từ quan hệ hình học (hình 2.3), suy ra:

$$\cos\theta_{3i} = \frac{C_{yi}}{b} \tag{2.8}$$

Từ hàng 1 và hàng 3 của ma trận (2.6), ta thu được hệ phương trình như sau:

$$\begin{cases} C_{xi} = a\cos\theta_{1i} + b\sin\theta_{3i}\cos(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \\ C_{zi} = a\sin\theta_{1i} + b\sin\theta_{3i}\sin(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \end{cases} \tag{2.9}$$

Giải hệ phương trình (2.9), suy ra:

$$2a(C_{xi}\cos\theta_{1i} + C_{zi}\sin\theta_{1i}) = {C_{xi}}^2 + {C_{zi}}^2 + a^2 - b^2(\sin\theta_{3i})^2 \tag{2.10}$$

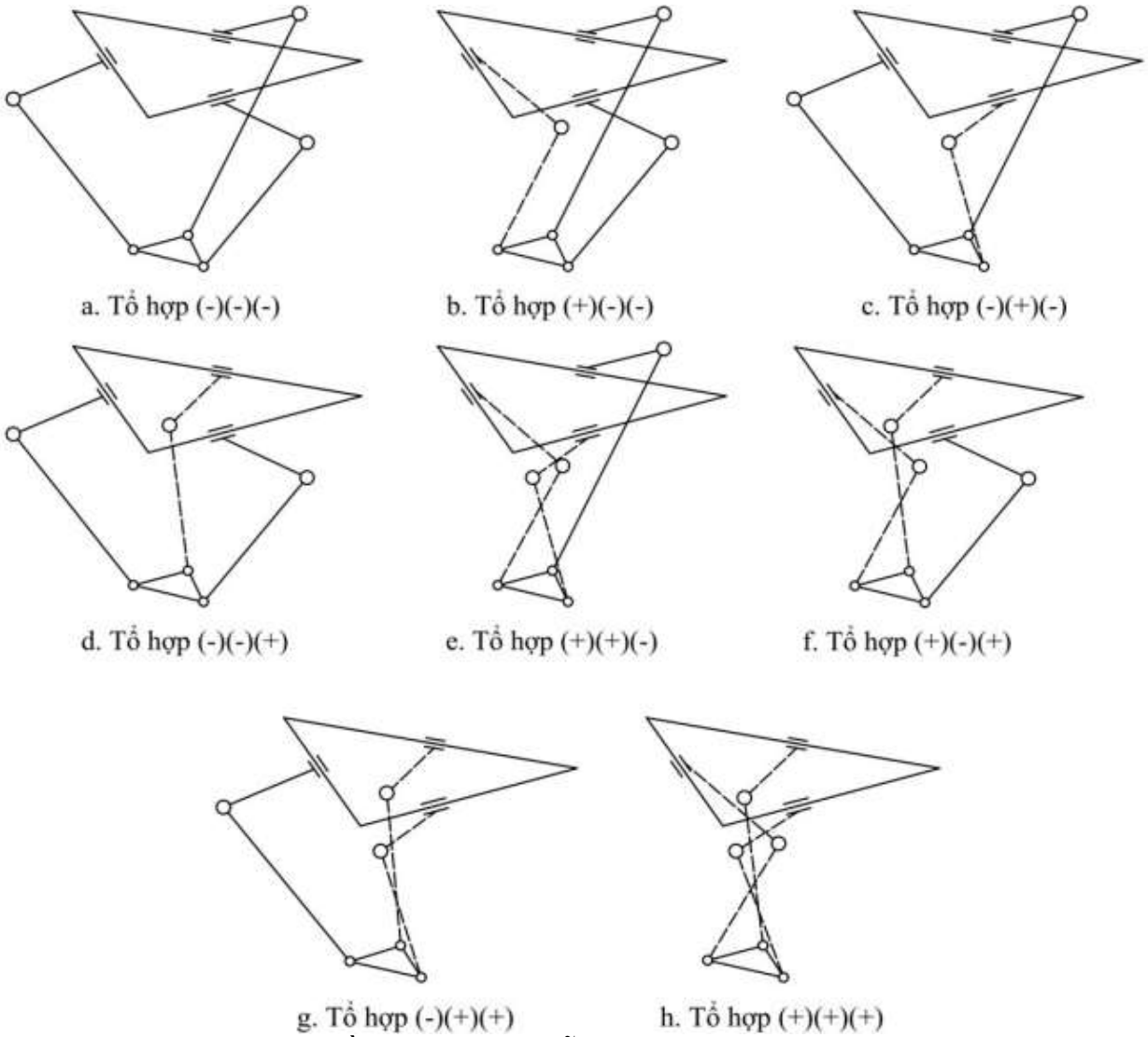
Biến đổi phương trình (2.10) bằng phương pháp sử dụng phép thế Weierstrass với $t = \tan\frac{\theta_{1i}}{2}$, suy ra:

$$2a\left(C_{xi}.\frac{1-t^2}{1+t^2} + C_{zi}.\frac{2t}{1+t^2}\right) = {C_{xi}}^2 + {C_{zi}}^2 + a^2 - b^2(\sin\theta_{3i})^2 \tag{2.11}$$

Giải phương trình (2.11), ta suy ra được góc θ_{1i} theo công thức:

$$\theta_{1i} = 2\tan^{-1}(t) \tag{2.12}$$

Biểu thức (2.12) cho ra 2 giá trị góc θ_{1i}. Vậy mỗi chuỗi động học sẽ có 2 giá trị góc θ_{1i}, tổ hợp lại thu được 8 bộ giá trị (θ_{11}, θ_{12}, θ_{13}). Kiểm tra kết quả trên bằng thông số đầu vào là điểm công tác P có tọa độ bất kỳ trong phạm vi. Hình 2.4 biểu diễn 8 cấu hình robot ứng với 8 bộ giá trị (θ_{11}, θ_{12}, θ_{13}).



Hình 2.4 Sơ đồ kích thước chuỗi động học của robot Delta [5]

Tuy nhiên trong thực tế, chỉ có duy nhất bộ giá trị (θ_{11}, θ_{12}, θ_{13}) < 90 ^{o} ứng với tổ hợp [(-)(-)(-)] là được sử dụng do giới hạn về kết cấu cơ khí của robot.

2.1.5. Bài toán động học thuận

Bài toán động học thuận yêu cầu tìm ra tọa độ điểm công tác P (P_x, P_y, P_z) khi biết

được giá trị góc quay (θ_{11}, θ_{12}, θ_{13}) của các khớp chủ động tại 3 motor. Từ mỗi góc quay θ_{1i} cho trước, tìm mặt cầu s_i tạo bởi tất cả các điểm P có thể tìm được bởi cánh tay thứ i. Với 3 cánh tay cho ra 3 mặt cầu. Giao điểm của 3 mặt cầu trên chính là vị trí điểm P cần tìm.

Phương trình (2.3) được viết lại như sau:

$$\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PC_i} + \overrightarrow{A_iO} + \overrightarrow{B_iA_i} = \overrightarrow{B_iC_i} \tag{2.13}$$

Từ phương trình (2.13) suy ra:

$$\begin{bmatrix} P_{xi} \\ P_{yi} \\ P_{zi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a\cos\theta_{1i} \\ 0 \\ a\sin\theta_{1i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b\sin\theta_{3i}\cos(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \\ b\cos\theta_{3i} \\ b\sin\theta_{3i}\sin(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \end{bmatrix} \tag{2.14}$$

Kết hợp phương trình (2.5) với (2.14), phương trình (2.15) sẽ là:

$$\begin{bmatrix} \cos\phi_i & -\sin\phi_i & 0 \\ \sin\phi_i & \cos\phi_i & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a\cos\theta_{1i} \\ 0 \\ a\sin\theta_{1i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b\sin\theta_{3i}\cos(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \\ b\cos\theta_{3i} \\ b\sin\theta_{3i}\sin(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \end{bmatrix} \tag{2.15}$$

Biến đổi phương trình (2.15), ta thu được phương trình (2.16):

$$\begin{bmatrix} P_x\cos\phi_i - \sin\phi_i P_y \\ P_y\cos\phi_i + \sin\phi_i P_x \\ P_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r - R - a\cos\theta_{1i} \\ 0 \\ -a\sin\theta_{1i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b\sin\theta_{3i}\cos(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \\ b\cos\theta_{3i} \\ b\sin\theta_{3i}\sin(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \end{bmatrix} \tag{2.16}$$

Để dễ dàng tìm mặt cầu s_i, ta giải phương trình (2.16):

$$\begin{bmatrix} P_x\cos\phi_i - \sin\phi_i P_y + r - R - a\cos\theta_{1i} \\ P_y\cos\phi_i + \sin\phi_i P_x \\ P_z - a\sin\theta_{1i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b\sin\theta_{3i}\cos(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \\ b\cos\theta_{3i} \\ b\sin\theta_{3i}\sin(\theta_{1i}+\theta_{2i}) \end{bmatrix} \tag{2.17}$$

Sau khi tính toán và biến đổi phương trình (2.17), phương trình mặt cầu s_i (mặt cầu tâm C_i bán kính b) tại nhánh thứ i bằng cách modul hóa 2 vế:

$$b^2 = {P_x}^2 + {P_y}^2 + {P_z}^2 + 2\left(P_x \cos\phi_i - \sin\phi_i P_y\right)(r - R - a\cos\theta_{1i}) + (r - R - a\cos\theta_{1i})^2 - 2P_z a\sin\theta_{1i} + (a\sin\theta_{1i})^2 \quad (2.18)$$

Dựa trên cấu trúc phương trình (2.18), thực hiện phép trừ giữa hai nhánh i và j, phương trình mặt phẳng chứa giao điểm của 3 mặt cầu (đường thẳng giao tuyến nhìn từ hình chiếu) có dạng tổng quát:

$$[2\cos\phi_i(r - R - a\cos\theta_{1i}) - 2\cos\phi_j\left(r - R - a\cos\theta_{1j}\right)]P_x - \left[2\sin\phi_i(r - R - a\cos\theta_{1i}) - 2\sin\phi_j\left(r - R - a\cos\theta_{1j}\right)P_y\right] - \left[2a\sin\theta_{1i} - 2a\sin\theta_{1j}\right]P_z + U_{ij} = 0 \quad (2.19)$$

Trong đó:

$$U_{ij} = (r - R - a\cos\theta_{1i})^2 + (a\sin\theta_{1i})^2 - \left(r - R - a\cos\theta_{1j}\right)^2 - (a\sin\theta_{1j})^2$$

Tiến hành đơn giản hóa phương trình (2.19) bằng cách đặt ẩn phụ, phương trình mặt phẳng giao giữa s_1với s_2, s_3 là:

$$E_{12}P_x + E_{22}P_y + E_{32}P_z + U_{42} = 0 \quad (2.20)$$

$$E_{13}P_x + E_{23}P_y + E_{33}P_z + U_{43} = 0 \quad (2.21)$$

Với các tham số:

- $E_{12} = 2\,cos\,\phi_2(r - R - a\,cos\,\theta_{12}) - 2\,cos\,\phi_1(r - R - a\,cos\,\theta_{11})$
- $E_{22} = -\left[2\,sin\,\phi_2(r - R - a\,cos\,\theta_{12}) - 2\,sin\,\phi_1(r - R - a\,cos\,\theta_{11})\right]$
- $E_{32} = -[2a\,sin\,\theta_{12} - 2a\,sin\,\theta_{11}]$
- $U_{42} = (r - R - a\,cos\,\theta_{12})^2 + (a\,sin\,\theta_{12})^2 - (r - R - a\,cos\,\theta_{11})^2 - (a\,sin\,\theta_{11})^2$
- $E_{13} = 2\,cos\,\phi_3(r - R - a\,cos\,\theta_{13}) - 2\,cos\,\phi_1(r - R - a\,cos\,\theta_{11})$
- $E_{23} = -\left[2\,sin\,\phi_3(r - R - a\,cos\,\theta_{13}) - 2\,sin\,\phi_1(r - R - a\,cos\,\theta_{11})\right]$
- $E_{33} = -[2a\,sin\,\theta_{13} - 2\,asin\,\theta_{11}]$
- $U_{43} = (r - R - a\,cos\,\theta_{13})^2 + (a\,sin\,\theta_{13})^2 - (r - R - a\,cos\,\theta_{11})^2 - (a\,sin\,\theta_{11})^2$

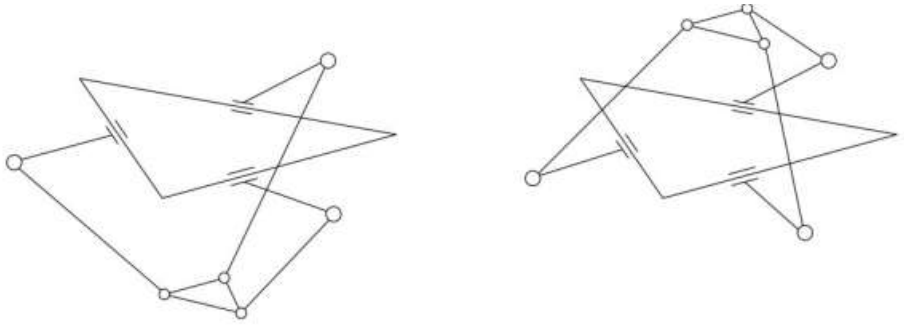
Từ 2 phương trình (2.20) và (2.21), mối quan hệ giữa tọa độ P_x, P_y, P_z được thể hiện như sau: $P_x = f(P_z)$, $P_y = f(P_z)$. Sau đó, thay thế P_x , P_y vào phương trình mặt cầu s_1 được phương trình bậc 2 sau:

$$\left(1+\frac{{m_1}^2}{{m_2}^2}+\frac{{m_4}^2}{{m_2}^2}\right){P_z}^2$$
$$+\left(\frac{2m_0m_1}{{m_2}^2}+\frac{2m_3m_4}{{m_2}^2}-2m_5\cos\phi_1-\frac{2m_1m_5}{m_2}\sin\phi_1-\frac{2am_4}{m_2}sin\,\theta_{11}\right)P_z \qquad (2.22)$$
$$+\left({m_5}^2-b^2+\frac{{m_0}^2}{{m_2}^2}+\frac{{m_3}^2}{{m_2}^2}+(a\,sin\,\theta_{11})^2-\frac{2m_0m_5}{m_2}\sin\phi_1-\frac{2am_3}{m_2}sin\,\theta_{11}\right)=0$$

Trong phương trình (2.22), các tham số:

- $m_0 = E_{32}U_{43} - E_{33}U_{42}$
- $m_1 = E_{13}E_{32} - E_{12}E_{33}$
- $m_2 = E_{22}E_{33} - E_{23}E_{32}$
- $m_3 = E_{23}U_{42} - E_{22}U_{43}$
- $m_4 = E_{12}E_{23} - E_{13}E_{22}$
- $m_5 = -(r - R - a\,cos\,\theta_{11})$

Phương trình (2.22) sau khi được giải cho ra 2 giá trị P_z, mỗi giá trị P_z sẽ tìm được 1 bộ giá trị (P_x, P_y, P_z) . Vậy với mỗi bộ (θ_{11}, θ_{12}, θ_{13}), thu được 2 vị trí P hình 2.5. Trong thực tế, do giới hạn về cơ khí, vì thế robot chỉ sử dụng giá trị P_z có giá trị như tổ hợp (-). Vì vậy chỉ có 1 bộ giá trị (P_x, P_y, P_z) được chấp nhận.

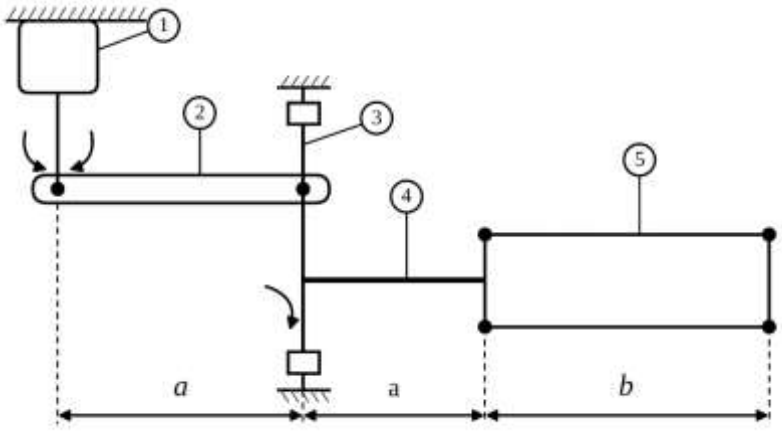


a. Tổ hợp (-) a. Tổ hợp (+)

Hình 2.5 Hai cấu hình robot của bài toán động học thuận [7]

2.1.6. Bộ truyền đai và tính toán thông số bộ truyền

Các thành phần chính cần tính toán và triển khai trong 1 chuỗi động học được thể hiện trong hình 2.6.



Hình 2.6 Chuỗi hoạt động nhánh thứ i của Robot Delta

1 - Động cơ truyền động

2 - Bộ truyền đai

3 - Trục truyền động

4 - Khâu chủ động

5 - Khâu bị động

Đai răng GT2 được sử dụng phổ biến trên thị trường trong các ứng dụng mô hình có momen xoắn không cao, kích thước nhỏ gọn. Do đó, mô hình đồ án sử dụng loại đai răng GT2 làm bộ truyền động.

Các thông số thiết kế bộ truyền đai được chọn như sau:

Bảng 2.1 Thông số và đơn vị được chọn

Thông số	**Ký hiệu**	**Giá trị**	**Đơn vị**
Tỉ số truyền	u	3	
Bước răng	p	2	mm
Số răng bánh đai chủ động	Z_1	20	răng
Số răng bánh đai bị động	Z_2	60	răng

Dựa vào bảng 2.1, ta tính toán các tham số của bộ truyền dựa vào tài liệu [8] như sau:

- Đường kính bánh đai được tính toán như sau:

- Đường kính bánh đai chủ động:

$$d_1 = \frac{p \times Z_1}{\pi} = \frac{2 \times 20}{\pi} = 12{,}73\ mm \quad (2.23)$$

- Đường kính bánh đai bị động:

$$d_2 = \frac{p \times Z_2}{\pi} = \frac{2 \times 60}{\pi} = 38{,}19\ mm \quad (2.24)$$

Dựa vào đường kính bánh đai đã xác định, tiến hành xác định khoảng cách trục sơ bộ:

➢ Khoảng cách trục sơ bộ:

$$\frac{0.5p}{\pi}(Z_1 + Z_2) + \frac{2p}{\pi} \le a \le \frac{2p}{\pi}(Z_1 + Z_2) \quad (2.25)$$

Suy ra:

$$\frac{0.5 \times 2}{\pi}(20 + 60) + \frac{2 \times 2}{\pi} \le a \le \frac{2 \times 2}{\pi}(20 + 60)$$

Tương đương:

$$26{,}75 \le a \le 101{,}91$$

Kết luận: chọn $a = 60\ mm$.

Tiếp theo, ta tính toán chiều dài đai dựa vào khoảng cách trục sơ bộ đã chọn:

➢ Chiều dài đai:

$$l_d = 2a + \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2} + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a} \quad (2.26)$$

Suy ra

$$l_d = 2 \times 60 + \frac{\pi(12{,}73 + 38{,}19)}{2} + \frac{(38{,}19 - 12{,}73)^2}{4 \times 60} = 202{,}65\ mm$$

Kết luận: chọn $l_{tc} = 220\ mm$.

Sau khi có được chiều dài đai tiêu chuẩn, thực hiện bước tính lại khoảng cách trục chính xác:

➢ Khoảng cách trục chính xác

$$a_{cx} = \frac{l_{tc} - \frac{\pi \times (d_1 + d_2)}{2} + \sqrt{(l_{tc} - \frac{\pi(d_1 + d_2)}{2})^2 - 8(\frac{d_2 - d_1}{2})^2}}{4} \quad (2.27)$$

Suy ra:

$$a_{cx} = \frac{220 - \frac{\pi \times (12{,}73 + 38{,}19)}{2} + \sqrt{\left(220 - \frac{\pi(12{,}73 + 38{,}19)}{2}\right)^2 - 8\left(\frac{38{,}19 - 12{,}73}{2}\right)^2}}{4}$$

$$= 68{,}83\ mm$$

Sau khi có kết quả khoảng cách trục chính xác, ta thực hiện bước xác định góc ôm đai cho bộ truyền:

➢ Góc ôm đai:

- Góc ôm đai bánh chủ động:

$$\alpha_1 = 180° - 57° \times \frac{d_2 - d_1}{a_{cx}} \quad (2.28)$$

Suy ra:

$$\alpha_1 = 180° - 57° \times \frac{38{,}19 - 12{,}73}{68{,}83} = 158{,}92°$$

- Góc ôm đai trên bánh bị động:

$$\alpha_2 = 180° + 57° \times \frac{d_2 - d_1}{a_{cx}} \quad (2.29)$$

Suy ra:

$$\alpha_2 = 180° + 57° \times \frac{38{,}19 - 12{,}73}{68{,}83} = 201{,}08°$$

Từ các thông số tính toán, đai răng GT2 được chọn với bề rộng đai b = 6 mm, bước răng p = 2 mm.

Hình 2.7 minh họa bánh đai chủ động GT2 với số răng là 20.



Hình 2.7 Minh họa bánh đai chủ động

Thông số bánh đai chủ động được thể hiện ở bảng 2.2

Bảng 2.2 Thông số bánh đai chủ động:

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Chiều cao	*h*	16,2	mm
Đường kính lỗ	*d*	6,35	mm
Đường kính ngoài	*D*	16	mm
Bề rộng	*b*	7,4	mm

Hình 2.8 minh họa bánh đai bị động GT2 với số răng là 60.



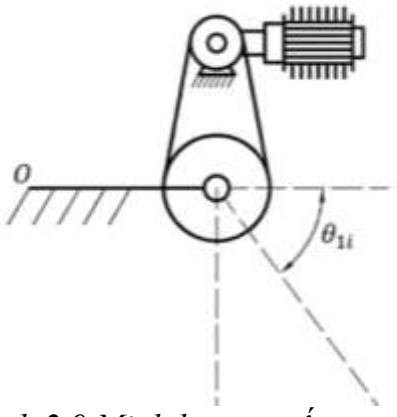
Hình 2.8 Minh họa bánh đai bị động

Thông số bánh đai bị động được thể hiện ở bảng 2.3

Bảng 2.3 Thông số bánh đai bị động:

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Chiều cao	*h*	18	mm
Đường kính lỗ	*d*	6,35	mm
Đường kính ngoài	*D*	40,45	mm
Bề rộng	*b*	7,4	mm

2.1.7. Mối liên hệ giữa bộ truyền và động học robot



Hình 2.9 Minh họa cơ cấu truyền động

Sau khi tính toán và có được các tham số chi tiết của bộ truyền đai, minh họa động học được biểu diễn như hình 2.9.

Điểm mạnh của việc bố trí sẽ giữ nguyên tham số như bán kính khâu đế *R* nơi chứa các động cơ.

- *Bài toán động học thuận:*

Bài toán cho ta biết tọa độ (P_x; P_y; P_z) với đầu vào là góc θ_{1i}. Vậy khi xét đầu vào trong quá trình điều khiển ta có công thức chuyển đổi:

$$\theta_{1id} = u\theta_{1i} \tag{2.30}$$

Trong đó:

- θ_{1id} là góc động cơ để đạt được góc θ_{1i}
- u là tỉ số truyền của bộ truyền động

- *Bài toán động học nghịch:*

Việc xác định góc θ_{1i} từ tọa độ điểm cho trước (P_x; P_y; P_z) là bước áp dụng cho hầu hết các bài toán thực tế của Robot Delta. Công thức (2.12) là kết quả cuối cùng cho bài toán động học nghịch được viết lại:

$$\theta_{1i} = 2\tan^{-1}(t)$$

Suy ra góc động cơ cần phải thực hiện:

$$\theta_{1id} = u\theta_{1i} = 2u\tan^{-1}(t) \tag{2.31}$$

2.1.8. Kiểm tra hoạt động và không gian làm việc

Kiểm tra vùng hoạt động hay không gian làm việc là một việc rất quan trọng trước khi vận hành thực tế

Tham số quy chiếu từ mô hình vật lý:

Bảng 2.4 Tham số vật lý:

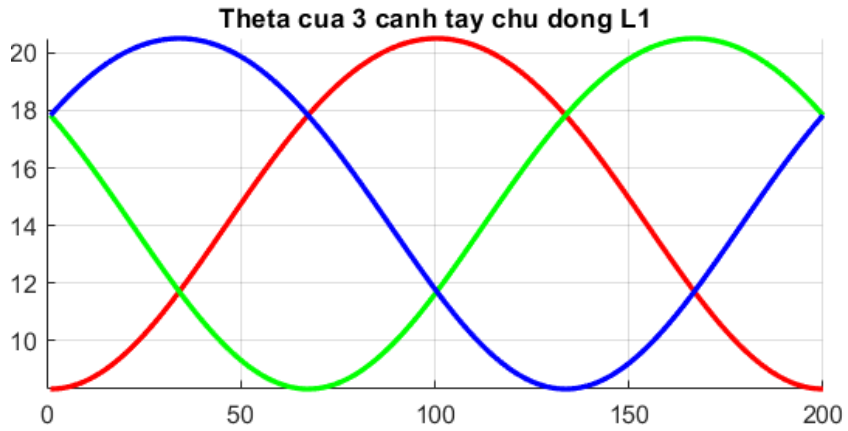
Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
R	122	mm
r	40	mm
a	130	mm

b	298	mm
u	3	

Sau khi hoàn tất các bước xác định động học và tính toán bộ truyền, tiến hành mô phỏng các góc quay động cơ và không gian làm việc sử dụng phần mềm Matlab.

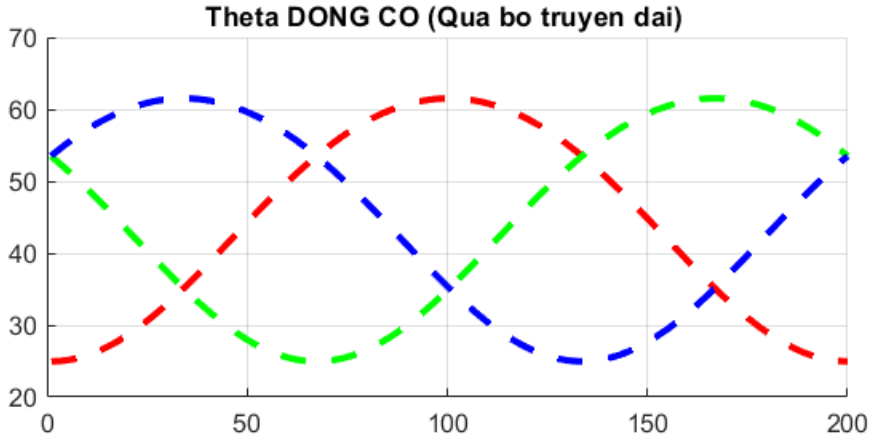
➢ *Kiểm tra bài toán động học nghịch của mô hình:*

Kết hợp các công thức, ta sử dụng Matlab và tiến hành lập trình tính toán. Kết quả nhận được sẽ là:



Hình 2.10 Góc quay khớp chủ động

Từ hình 2.10, quỹ đạo chuyển động tương ứng với góc quay tại vị trí của mỗi khớp xoay đã đúng. Theta sẽ là góc mà khớp chủ động cần thực hiện đến một điểm tọa độ tương ứng. Thực hiện quan sát góc quay động cơ khi áp dụng tỷ số truyền.

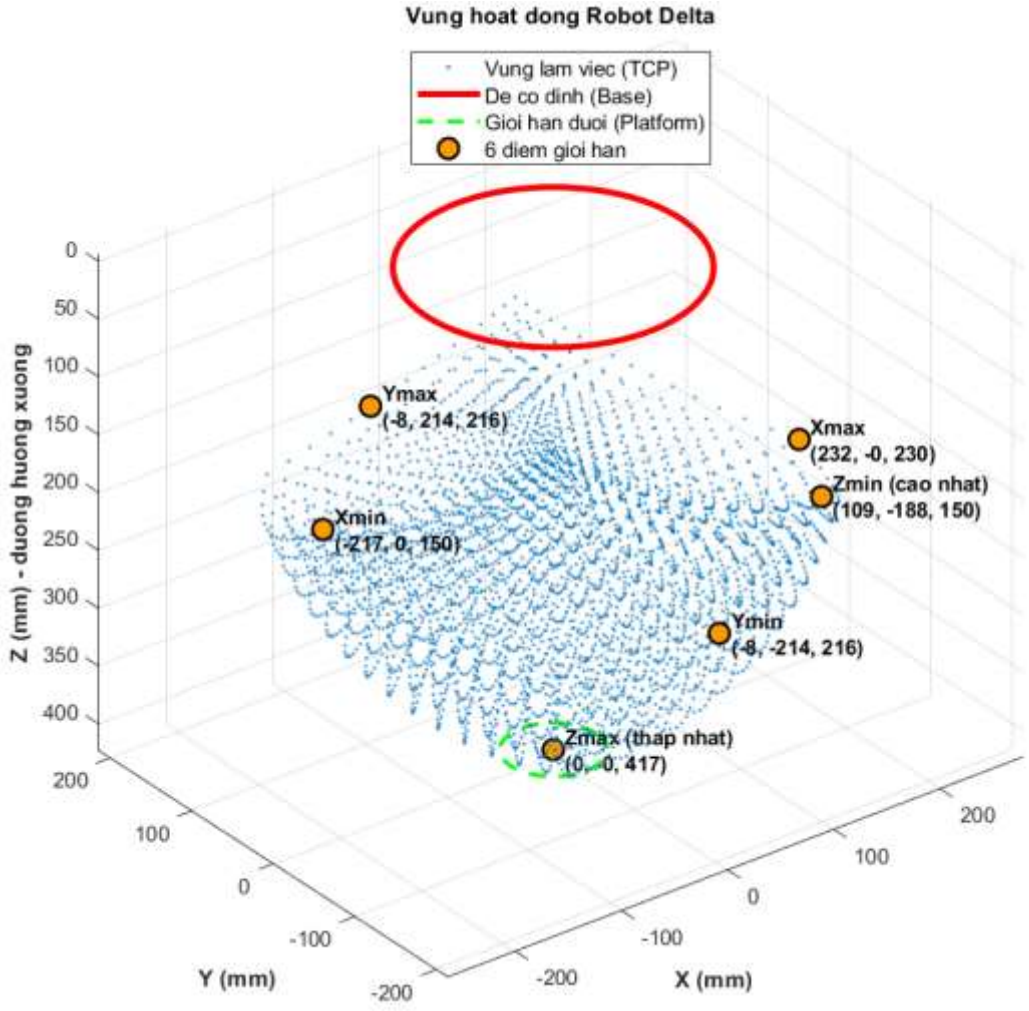


Hình 2.11 Góc quay của động cơ thực tế

Từ kết quả mô phỏng, ta thấy góc quay động cơ cần thực hiện trùng khớp với công thức đã tính toán. Công thức động học nghịch đã tính toán có thể sử dụng vào bộ điều khiển.

- *Kiểm tra vùng làm việc của robot:*

Dựa vào động học thuận, ta sẽ biết được không gian hoạt động ba chiều robot, các vùng hoạt động ổn định và vùng giới hạn mà robot có thể thực hiện.



Hình 2.12 Không gian làm việc của Robot

Từ các điểm tọa độ đã được đánh dấu trên hình 2.12, giới hạn của robot sẽ là vùng chứa hoặc lân cận các điểm này. Nếu điều khiển hoạt động vào phạm vi giới hạn sẽ sinh ra các hiện tượng nguy hiểm, nhẹ thì vào các điểm chết gây run hoặc đứng yên, nặng thì

sẽ va đập cơ khí, hỏng động cơ và các bộ phận máy móc khác. Vì vậy, trong quá trình điều khiển cần xem xét vùng làm việc tối ưu và tránh các vùng giới hạn này

2.2. Thiết kế và xây dựng mô hình cơ khí

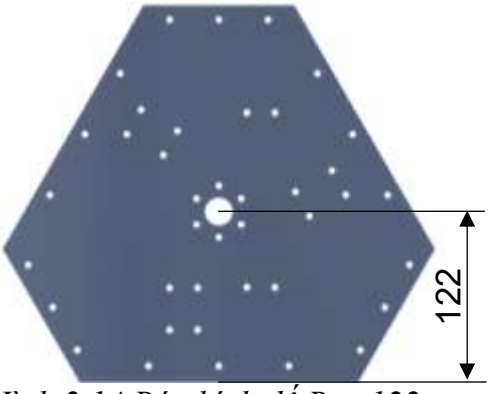
Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đặt ra, đề tài tiến hành thiết kế mô hình và xây dựng hoàn chỉnh cấu trúc robot. Phần mềm được sử dụng là Autodesk Inventor, một công cụ thiết kế cơ khí 3D (CAD) chuyên nghiệp dựa trên mô hình khối (solid modeling).

Từ hình 2.1, cấu trúc robot Delta gồm bốn phần chính: đế cố định, đế di động, khâu chủ động và khâu bị động.

- *Đế cố định* (base): là khung nền chịu lực của hệ thống, gá ba cụm động cơ trên cùng một mặt phẳng, đối xứng và lệch nhau 120°. Bán kính đế R = 122 mm.



Hình 2.13 Tổng quan đế trên



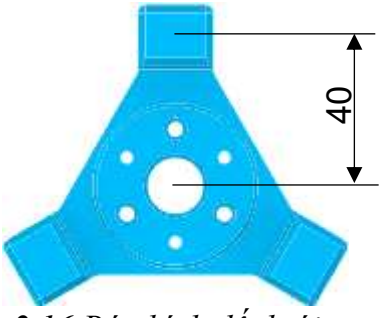
Hình 2.14 Bán kính đế R = 122

- *Đế di động* (end-effector): là cơ cấu chấp hành cuối, tịnh tiến theo ba trục trong không

gian làm việc. Các khớp nối cũng bố trí đối xứng, lệch nhau 120°. Bán kính đế r = 40 mm.



Hình 2.15 Đế dưới

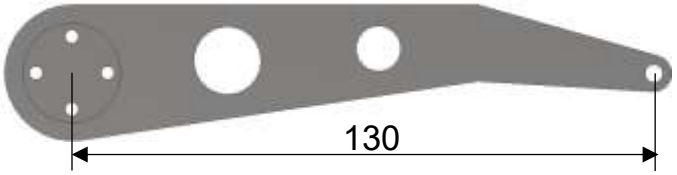


Hình 2.16 Bán kính đế dưới r = 40

- *Khâu chủ động:* là cánh tay đòn gắn với trục động cơ, truyền chuyển động quay vào hệ thống. Chiều dài a = 130 mm quyết định dạng và thể tích không gian làm việc. Khâu có lỗ 3 mm để gắn khớp nối mặt bích và lỗ 4 mm để nối khâu bị động.

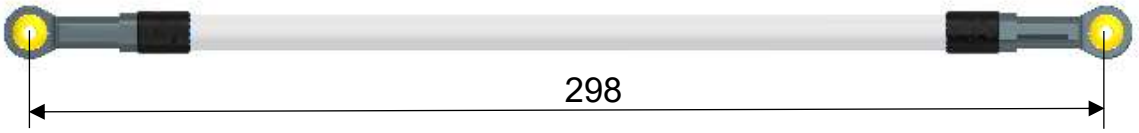


Hình 2.17 Khâu chủ động



Hình 2.18 Độ dài a = 130 mm

- *Khâu bị động*: là hệ tay đòn song song truyền chuyển động từ khâu chủ động xuống đế di động, chiều dài b = 298 mm. Các khớp cần quay linh hoạt để đế di động tịnh tiến mượt, không kẹt cơ khí.



Hình 2.19 Khâu bị động b = 298 mm

Ngoài bốn phần chính là đế cố định, đế di động, khâu chủ động và khâu bị động, robot còn có các chi tiết phụ trợ giúp hệ thống hoạt động hoàn chỉnh.

- *Khớp nối cầu*: khớp cầu nối khâu bị động với khâu chủ động và đế di động, cho phép xoay nhiều phương.



Hình 2.20 Trục đai

- *Trục bánh đai bị động*: truyền mô-men từ dây đai sang trục khâu chủ động, làm bằng sắt để đủ chắc chắn.



Hình 2.21 Trục đai

- *Ổ bi trượt:* đỡ trục trong bộ truyền đai, giúp trục quay trơn, giảm ma sát.



Hình 2.22 Ổ bi trượt

- *Khớp nối mặt bích:* cố định khâu chủ động vào trục động cơ, truyền mô-men lớn không trượt, hạn chế rơ lắc, lệch tâm. Lỗ trục 6,35 mm (1/4 in).



Hình 2.23 Khớp nối mặt bích

- *Nhôm định hình 20x20*: làm khung đế cố định và trụ đỡ, rãnh T-slot giúp gá lắp linh kiện dễ dàng.



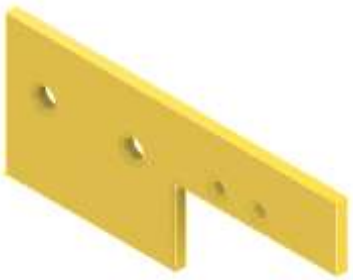
Hình 2.24 Nhôm định hình 20x20 mm

- *Chốt định vị và ống đệm:* giữ các thanh song song đúng khoảng cách và đồng phẳng, tránh lệch hoặc kẹt khi chuyển động.



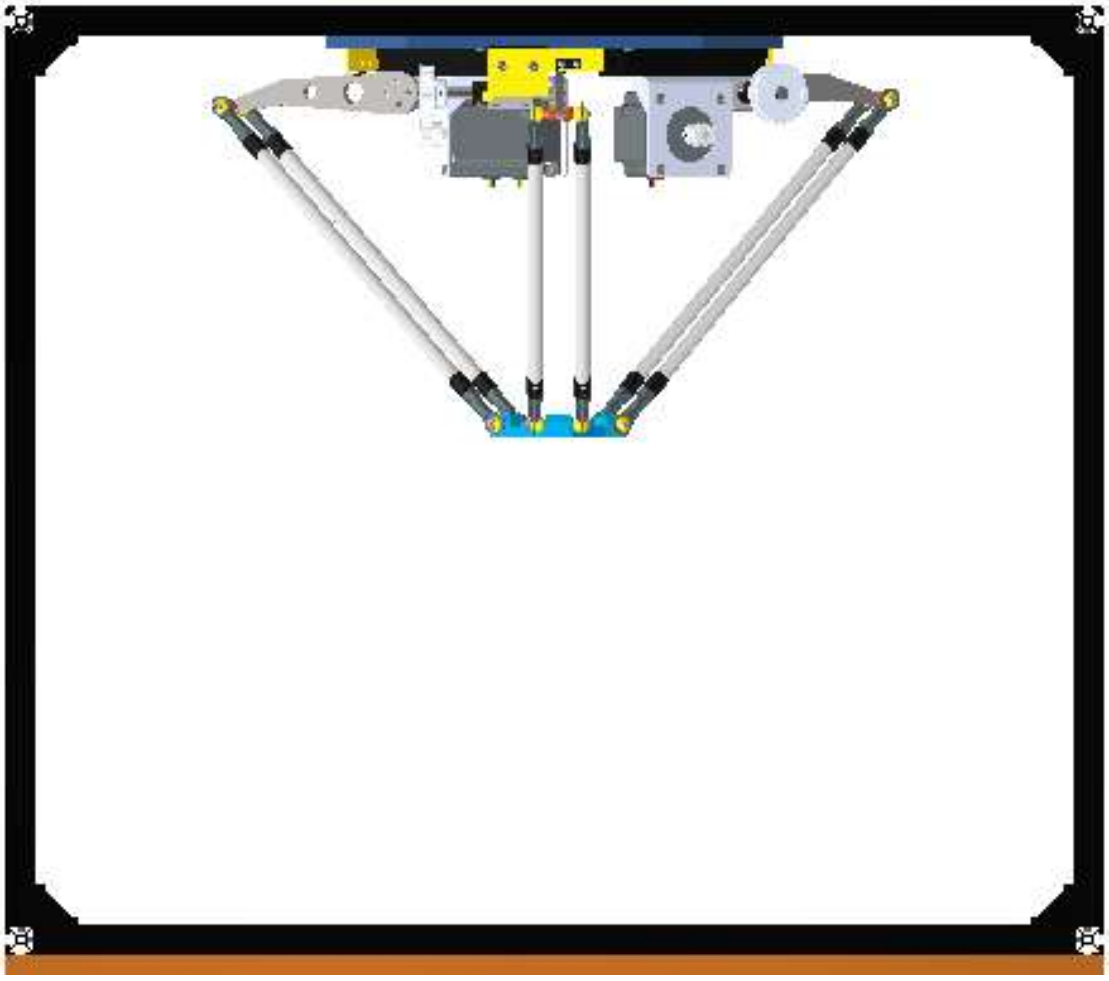
Hình 2.25 Chốt định vị khâu bị động

- *Tấm gá cảm biến:* gá công tắc hành trình tại biên của khâu chủ động để xác định điểm Home, đồng thời giới hạn an toàn, tránh va đập cơ khí



Hình 2.26 Tấm gá cảm biến vị trí Home

Sau khi đã trình bày các chi tiết của cơ cấu, gồm khớp nối mặt bích ở khâu chủ động, chốt định vị cùng ống đệm khoảng cách ở khâu bị động, và hệ thống công tắc hành trình xác định vị trí Home, phần tiếp theo giới thiệu mô hình 3D lắp ghép hoàn chỉnh của robot Delta.

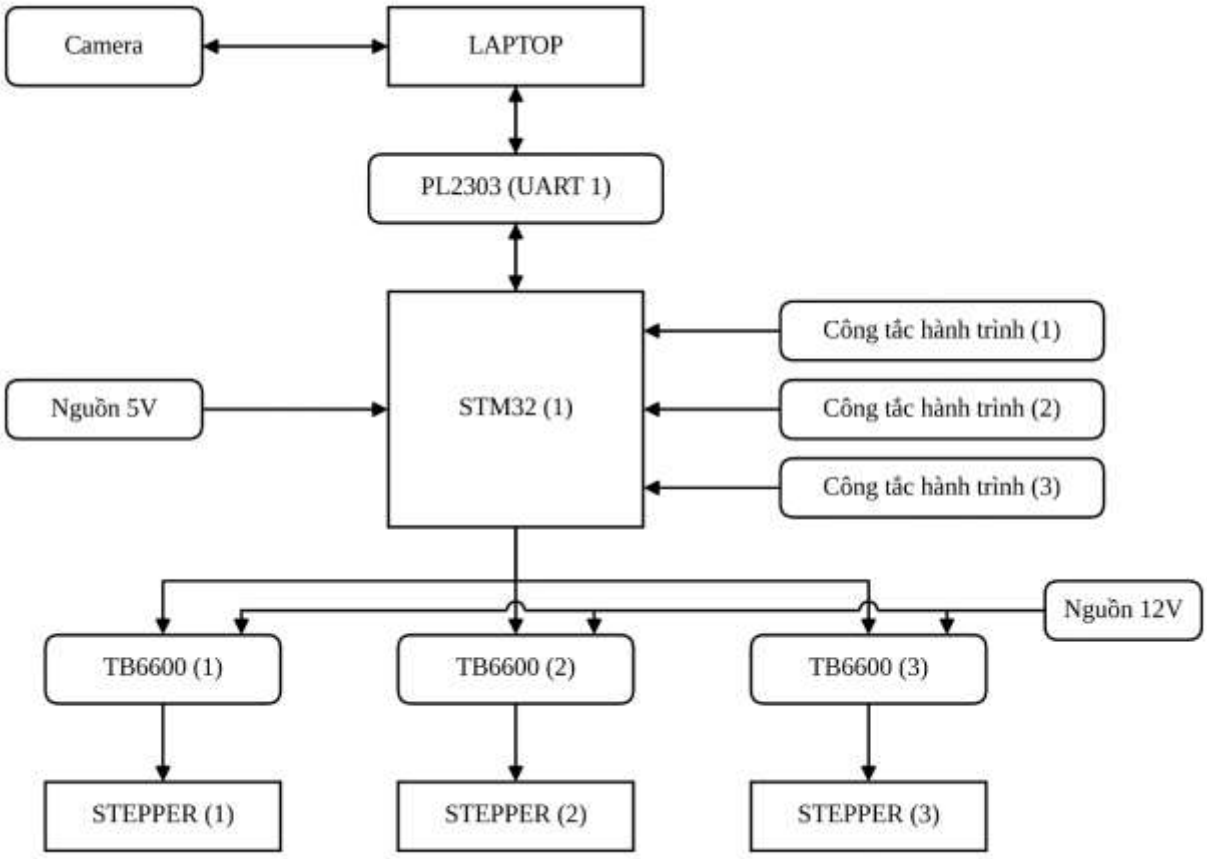


Hình 2.27 Mô hình lắp ghép tổng quát

2.3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống

Sơ đồ nguyên lý thể hiện các thành phần chính của hệ thống và mối liên hệ giữa chúng. Trong đề tài này, bộ điều khiển chính là laptop đóng vai trò trung tâm, kết nối các khối còn lại thành một hệ thống thống nhất.

Nhánh sơ đồ thu thập tọa độ và điều khiển robot được minh họa trong hình 2.28.



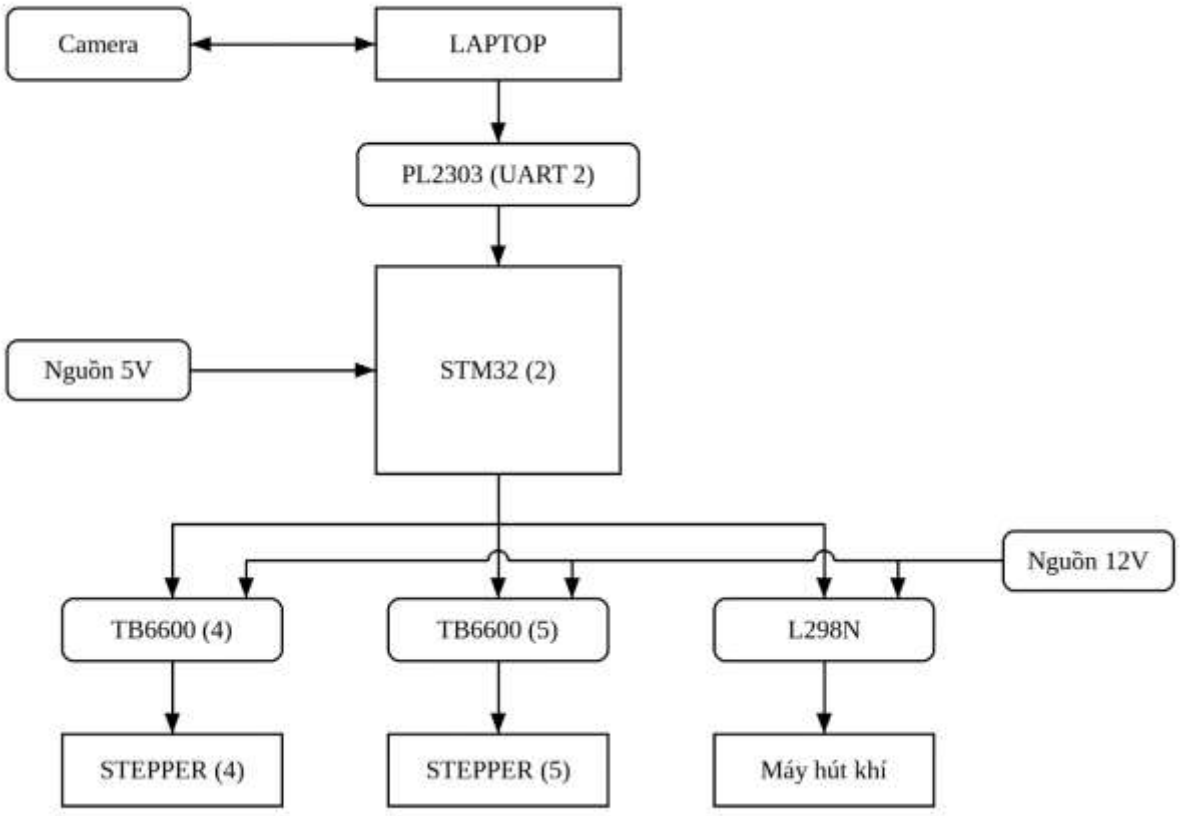
Hình 2.28 Sơ đồ điều khiển chính cho robot

- *Nguyên lý hoạt động tổng quát:*

Quá trình về Home gồm hai pha. Ở pha 1, ba khâu chủ động chạy nhanh về phía công tắc hành trình để xác định sơ bộ vị trí gốc. Ở pha 2, các khâu lùi nhẹ khỏi công tắc rồi tiến lại với tốc độ chậm để chốt điểm Home chính xác. Tọa độ mục tiêu (đơn vị mm) được nhập từ giao diện hoặc do camera thu nhận khi laptop yêu cầu. Laptop dùng động học nghịch để quy đổi tọa độ thành ba góc quay, cùng với lệnh cho mâm xoay và máy

hút khí, rồi gửi xuống vi điều khiển. Tại đây, các góc được chuyển thành xung điều khiển driver TB6600 để ba động cơ bước quay đúng góc. Mâm xoay và máy hút khí được điều khiển theo lệnh nhận được, đưa robot đến vị trí mong muốn và hoàn thành thao tác gắp.

Và để robot thực hiện được các bài toán, không thể không kể đến các thiết bị phụ trợ. Nhánh sơ đồ thu thập góc xoay và điều khiển mâm xoay, động cơ hút khí:



Hình 2.29 Sơ đồ thu thập góc xoay và điều khiển mâm xoay, động cơ hút khí

- *Nguyên lý hoạt động tổng quát:*

Camera nhận diện tọa độ và góc quay của vật, từ đó xác định góc quay cho bậc tự do thứ 4; laptop xử lý ảnh rồi gửi lệnh qua PL2303 (UART 2) đến vi điều khiển STM32 (2), STM32 (2) điều khiển ba driver gồm TB6600 (4) điều khiển góc quay bậc 4, TB6600 (5) điều khiển mâm xoay và L298N điều khiển máy hút khí. Các thiết bị này có thể được điều khiển thủ công bằng giao diện trên laptop hoặc hoạt động tự động trong quá trình gắp thả với phản hồi từ camera, riêng mâm xoay (STEPPER 5) bắt buộc bật thủ công

trên giao diện với tốc độ điều chỉnh được, khi đó STM32 (2) có nhiệm vụ chuyển tốc độ từ đơn vị vòng/phút sang xung/giây để điều khiển tốc độ mâm xoay.

Ở chế độ tự động, sau khi camera nhận diện tọa độ và góc quay bậc 4, robot di chuyển đến điểm tọa độ nhận được, đồng thời góc quay bậc 4 được gửi xuống STM32 (2), còn trạng thái bật/tắt máy hút được thiết lập bằng timer; quy trình diễn ra theo thứ tự: robot đến điểm tọa độ, bật máy hút, gắp vật đến điểm tiếp theo, quay bậc tự do thứ 4, tắt máy hút và thả vật

2.3.1. Camera

Camera trên thị trường hiện tại có quá nhiều loại. Để có thể lựa chọn một Webcam phù hợp cần hướng đến việc tham khảo các dự án đã từng dùng Webcam. Trong số đó, Logitech C270 là một trong những lựa chọn khá phổ biến cho các dự án vừa và nhỏ, đảm bảo độ ổn định, chi phí, dễ sử dụng.



Hình 2.30 Camera Logitech C270

- Độ phân giải tối đa 720p, 30 fps.
- Tiêu cự cố định, thấu kính nhựa, tầm nhìn chéo 55°.

Với 30 fps, chu kỳ lấy mẫu dt = 1/30 s, tạm đủ cho bộ điều khiển. Tốc độ thực tế còn phụ thuộc độ sáng và mức tối ưu code.

2.3.2. Laptop

Laptop là trung tâm xử lý: mở camera, nhận sai số, tính toán và gửi giá trị xuống vi điều khiển.

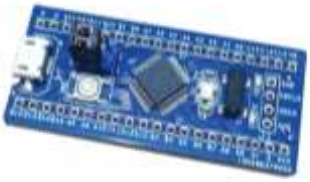


Hình 2.31 Chip xử lý intel

2.3.3. Vi điều khiển STM32

Vi điều khiển cần xử lý nhanh, truyền nhận chính xác để động cơ quay đúng góc. Đề tài chọn STM32F103C8T6 (dòng F1, lõi ARM Cortex-M 32-bit) vì:

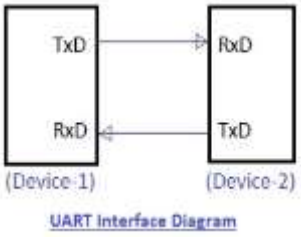
- Xung nhịp 72 MHz, đủ phát xung tần số cao cho nhiều động cơ cùng lúc.
- Nhiều timer tạo xung, có UART giao tiếp laptop, ngắt ngoài đọc công tắc hành trình.
- Flash 64 KB đủ cho chương trình, giá rẻ, dễ lập trình nhờ thư viện phong phú.



Hình 2.32 STM32F103C8T6 Blue Pill

2.3.4. Giao thức truyền thông

UART là giao thức truyền 3 dây phổ biến trên nhiều họ vi điều khiển nếu muốn 2 hoặc nhiều thiết bị truyền nhận dữ liệu cho nhau một cách nhanh và chính xác. Trong đó, GND buộc phải nối chung với nhau.



Hình 2.33 minh họa về UART

Giao thức này có sẵn trên STM32. Tuy nhiên, để có thể giao tiếp được với máy tính thì ta cần một module chuyển đổi cổng USB. PL2303 là lựa chọn rất phù hợp và tương thích cao với STM32 F103.



Hình 2.34 UART STM32_PL2303

Chức năng chính của linh kiện này là tiếp nhận tín hiệu nhận được từ laptop rồi

chuyển đổi sang tín hiệu điều khiển.

2.3.5. Nạp dữ liệu cho vi điều khiển STM32

STM32F103 cần module riêng để nạp code. Chọn ST-Link vì thông dụng nhất.



Hình 2.35 ST-Link

2.3.6. Stepper NEMA 23

Động cơ bước quay theo từng bước góc cố định nên dễ kiểm soát vị trí, tốc độ và chiều quay. Ba cánh tay chủ động bằng kim loại có quán tính lớn, lại phải tăng giảm tốc nhanh, nên cần mô-men lớn. Đề tài chọn NEMA 23 (mặt bích 57×57 mm, dòng định mức 2,8 - 4,2A) cho ba trục này



Hình 2.36 Stepper Motor Nema 23

2.3.7. Stepper NEMA 17

NEMA 17 (mặt bích 42×42 mm, nặng khoảng 200 - 350 g) dùng cho bậc tự do thứ 4 và mâm xoay.

- Bậc 4: đặt ở khâu cuối nên cần nhẹ, nhỏ gọn, giữ vị trí tốt để đầu hút không xoay lệch.
- Mâm xoay: tải nhẹ, quay đều, điều khiển vòng hở bằng tần số xung từ STM32 qua TB6600, không cần phản hồi.



Hình 2.37 Stepper Nema 17

Dùng chung NEMA 17 và TB6600 cho cả hai cơ cấu giúp thống nhất phần cứng, dễ đấu nối, thay thế và tiết kiệm chi phí.

2.3.8. Driver TB6600

So với các driver điều khiển khác như A4988 và DM542, TB6600 cân bằng nhất giữa bốn tiêu chí: nhận xung cao, dòng ra ổn định, dễ dùng, chi phí hợp lý.

- Dòng tối đa khoảng 4A.
- Hỗ trợ chia vi bước để chạy êm.
- Chỉnh dòng và vi bước bằng công tắc DIP (Bảng 2.5 và 2.6).



Hình 2.38 Driver TB6600

➢ *Chỉnh vi bước:*

Bảng 2.5 Bảng tham chiếu vi bước trên TB6600

Vi bước	SW1	SW2	SW3
FULL	1	1	0
1/2	1	0	1

1/4	1	0	0
1/8	0	1	0
1/16	0	0	1
1/32	0	0	0

- *Chỉnh dòng điều khiển:*

Bảng 2.6 Bảng tham chiếu dòng điều khiển TB6600

Dòng điện	**SW4**	**SW5**	**SW6**
0.5 - 0.7A	1	1	1
1.0 - 1.2 A	1	0	1
1.5 - 1.7 A	1	1	0
2.0 - 2.2 A	1	0	0
2.5 - 2.7 A	0	1	1
2.8 - 2.9 A	0	0	1
3.0 - 3.2 A	0	1	0
3.5 – 4.0 A	0	0	0

2.3.9. Công tắc hành trình

Mỗi trục khớp có một công tắc hành trình ở giới hạn trên, làm điểm tham chiếu tuyệt đối. Khi khởi tạo, ba động cơ đưa cánh tay đi lên với vận tốc không đổi đến khi chạm công tắc. Tín hiệu này có hai tác dụng:

- Bảo vệ robot, tránh quay quá giới hạn làm hỏng đai truyền.
- Cung cấp ba góc gốc chuẩn để động học nghịch tính đúng tọa độ P.



Hình 2.39 Công tắc hành trình

2.3.10. Motor hút khí 12VDC

Dùng hút và nhả vật nhẹ, kích thước nhỏ. Đây là động cơ chổi than: lưu lượng tối

đa 15 lít/phút, công suất 18 W, nguồn 12 V, dòng 1,5 A.



Hình 2.40 Motor hút khí

2.3.11. Driver điều khiển tốc độ động cơ DC L298N

L298N điều khiển động cơ DC bằng xung PWM, điện áp vào 5–30 VDC, điều khiển 2 động cơ, tối đa 2 A mỗi động cơ. Motor hút khí dùng 1,5 A nên phù hợp. Mạch điều khiển trực tiếp từ vi điều khiển và có sẵn diode bảo vệ (trừ khi cấp sai nguồn).



Hình 2.41 L298N

2.3.12. Nguồn cấp hệ thống

- *Nguồn 5VDC:* đóng vai trò là nguồn cấp phôi (nguồn đầu vào) cực kỳ quan trọng cho vi điều khiển STM32. Từ nguồn 5V này, mạch sẽ hạ áp xuống 3.3V để nuôi chip STM32, đồng thời nguồn 5V cũng được dùng để nuôi các ngoại vi khác như cảm biến, công tắc hành trình hoặc mạch nạp.



Hình 2.42 Adapter 5VDC

- *Nguồn 12VDC:* dùng để cấp nguồn cho toàn bộ driver điều khiển có trong hệ thống. Đối với linh kiện này, ta cần áp dụng công thức (2.32) tính toán tổng dòng điện cần thiết trước khi lựa chọn.

Tính toán dòng tổng:

$$A_{max} = \sum_{1}^{n} A_n \tag{2.32}$$

Ta có:

- A_1, A_2, A_3 là dòng điện cấp vào driver TB6600 cho STEPPER Nema 23 và bằng $2{,}7 \times 3 = 8{,}1\ A$ (1)
- A_4, A_5 là dòng điện cấp vào driver TB6600 cho STEPPER Nema 17 và bằng $1{,}7 \times 2 = 3{,}4\ A$ (2).
- A_6 là dòng cấp motor hút khí có giá trị $1{,}5\ A$ (3).

Suy ra:

$$A_{max} = 8{,}1 + 3{,}4 + 1{,}5 = 13\ A$$

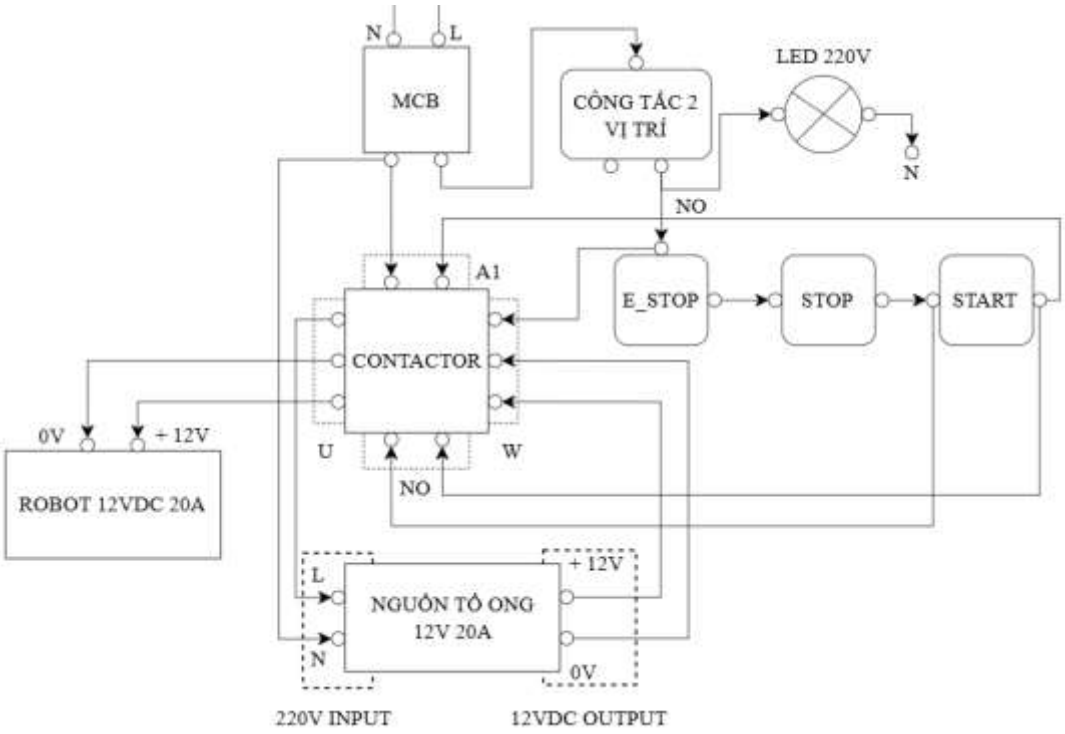
Để hệ thống chạy ổn định lâu dài, nguồn cấp phải có dòng định mức lớn hơn tổng dòng tải. Dựa vào dòng tổng đã tính, đề tài chọn nguồn tổ ong 12VDC - 20A (đầu vào 220VAC), loại nguồn có điện áp vừa phải, dòng cao, mạnh mẽ và được dùng rộng rãi.



Hình 2.43 Nguồn tổ ong 12VDC – 20A (Input 220VAC)

2.4. Thiết kế và xây dựng hệ thống điện

2.4.1. Mạch khởi động trực tiếp



Hình 2.44 Mạch điện khởi động trực tiếp

➢ *Nguyên lý hoạt động của mạch:*

Cấp nguồn 220 V, bật MCB, điện qua nút E-Stop rồi đến công tắc tay gạt. Gạt công tắc thì đèn cảnh báo sáng và điện được dẫn vào các nút nhấn. Nhấn Start để cấp điện cho cuộn hút contactor, tiếp điểm thường hở của contactor đấu song song với Start tạo mạch tự giữ. Khi cuộn hút có điện, các tiếp điểm đóng lại:

- Cặp W1 - U1 cấp 220 V vào nguồn tổ ong để tạo 12 VDC.
- Cặp W2 - U2 đưa 12 VDC đến các thiết bị điều khiển.

Nhấn Stop để tắt hệ thống bình thường, nhấn E - Stop để dừng khẩn cấp khi có sự cố.

➢ *Khí cụ sử dụng chính trong mạch:*



Hình 2.45 MCB

- MCB (Miniature Circuit Breaker): đóng cắt tự động, bảo vệ hệ thống khỏi quá tải và ngắn mạch. Dòng vượt định mức thì tự ngắt, gạt lại là dùng được.



Hình 2.46 Contactor

- Contactor (khởi động từ): đóng/cắt từ xa mạch công suất bằng nguyên lý điện từ. Cấp điện cuộn hút thì tiếp điểm chính đóng, đồng thời có tiếp điểm phụ cho mạch điều khiển và buồng dập hồ quang.



Hình 2.47 E-Stop (Tiếp điểm NC)

- E-Stop (dừng khẩn cấp): nút đỏ tự giữ, tiếp điểm NC, ngắt toàn bộ nguồn ngay khi có sự cố. Muốn chạy lại phải xoay hoặc kéo nút lên.



Hình 2.48 Công tắc tay gạt 2 vị trí (Tiếp điểm NO)

- Công tắc tay gạt 2 vị trí: công tắc cơ chuyển thủ công giữa hai trạng thái ON/OFF, tiếp điểm NO, dùng để cấp nguồn cho mạch điều khiển.



Hình 2.49 Đèn cảnh báo màu xanh lá

- Đèn cảnh báo 220 VAC: đèn xanh báo hệ thống đang có điện, dùng trực tiếp nguồn 220 V.



Hình 2.50 Nút nhấn Start màu xanh lá (Tiếp điểm NO)

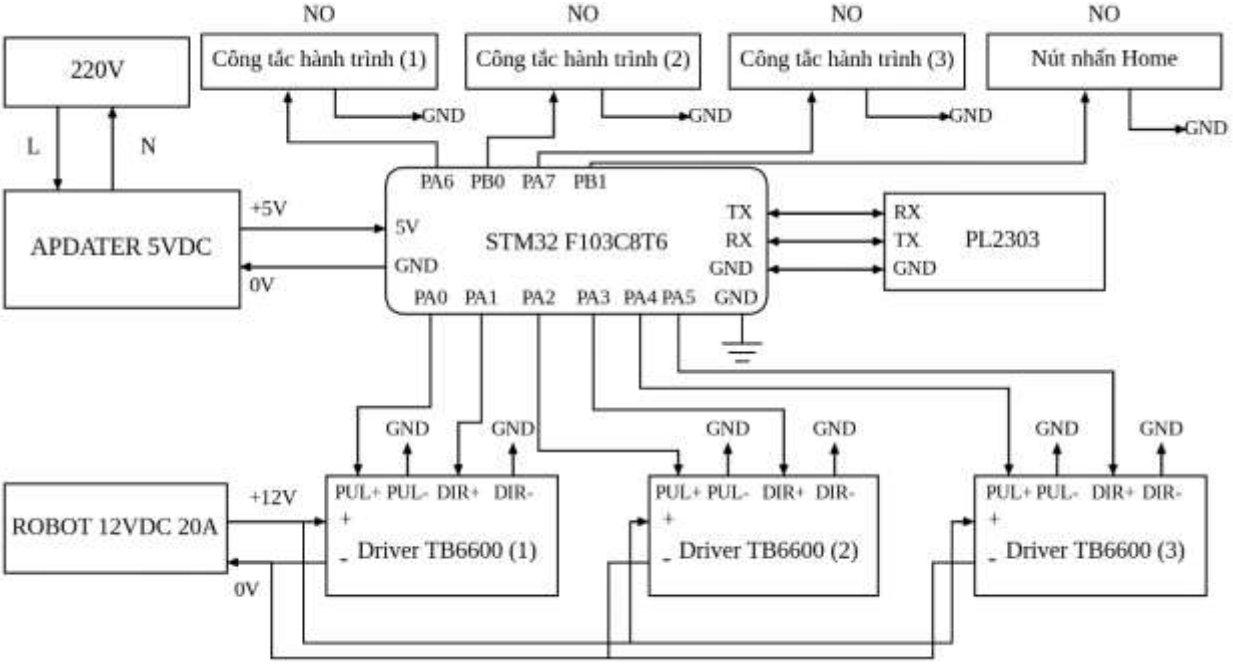
- Nút nhấn Start**:** loại nhả, màu xanh, tiếp điểm NO, nhấn để cấp điện cho cuộn hút contactor.



Hình 2.51 Nút nhấn Stop màu đỏ (Tiếp điểm NC)

- Nút nhấn Stop**:** loại nhả, màu đỏ, tiếp điểm NC, nhấn để cắt nguồn cuộn hút và dừng hệ thống.

2.4.2. Sơ đồ kết nối mạch điều khiển robot



Hình 2.52 Mạch điều khiển Robot

➢ *Nguyên lý hoạt động của mạch:*

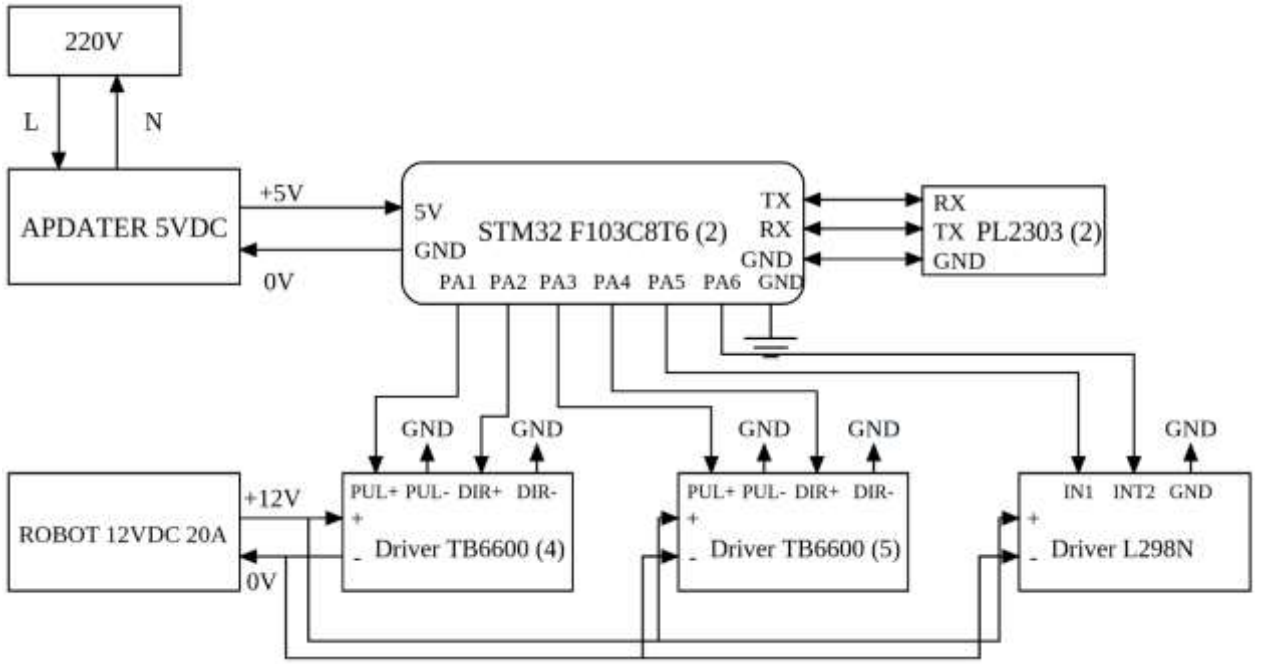
- Nguồn: 220 VAC qua adapter 5 VDC cấp cho vi điều khiển STM32F103C8T6. Nguồn 12 VDC - 20 A (đóng từ mạch khởi động) cấp cho 3 driver TB6600 qua hai cực +12V và 0V.
- Công tắc hành trình (NO): 3 công tắc nối chân PA6, PB0, PA7, đầu còn lại nối GND, dùng làm cảm biến home cho 3 cánh tay. Chân tín hiệu ở mức HIGH là chưa chạm, LOW là đã chạm và cánh tay dừng.
- Nút nhấn Home (NO): nối chân PB1 và GND. Nhấn để đưa robot về home bất cứ lúc nào, cơ chế giống công tắc hành trình.
- Quy trình Home: khi khởi động robot tự về home. Cánh tay nào chạm công tắc trước thì dừng chờ, khi cả 3 cánh tay đã chạm thì lấy đó làm điểm Home.
- Giao tiếp: PL2303 là cầu nối UART giữa laptop và vi điều khiển (TX - RX, RX - TX, chung GND). Khi báo Home xong, vi điều khiển nhận góc quay từ laptop, đổi thành số xung và chiều quay theo vi bước đã cài.
- Điều khiển động cơ: mỗi driver TB6600 nhận một cặp tín hiệu từ vi điều khiển, PUL+ để cấp xung và DIR+ để chọn chiều quay. Các chân PUL–, DIR– nối GND.

Sau khi kết nối vi điều khiển với các driver, đầu ra mỗi driver TB6600 được nối với stepper motor lưỡng cực gồm hai cuộn dây. Cực A+, A- nối cuộn thứ nhất, B+, B- nối cuộn thứ hai. Driver nhận xung PUL và chiều DIR từ vi điều khiển rồi cấp dòng luân phiên vào hai cuộn để động cơ quay đúng góc và chiều yêu cầu. Cách đấu nối chi tiết được thể hiện trong bảng 2.7, áp dụng chung cho cả ba driver

Bảng 2.7 Đấu nối Driver TB6600 với Stepper motor

DriverTB6600	**Stepper motor**
A+	Đầu cuộn thứ nhất (j_1)
A-	Cuối cuộn thứ nhất (j_2)
B+	Đầu cuộn thứ hai (k_1)
B-	Cuối cuộn thứ hai (k_2)

2.4.3. Sơ đồ kết nối mạch điều khiển bậc tự do thứ 4 và các thiết bị phụ



Hình 2.53 Mạch điều khiển bậc 4, máy hút và mâm xoay

➢ *Nguyên lý hoạt động của mạch:*

- Nguồn: 220 VAC qua adapter 5 VDC cấp cho vi điều khiển STM32F103C8T6. Nguồn 12 VDC - 20 A (đóng từ mạch khởi động) cấp cho 2 driver TB6600 và driver L298N qua hai cực + và -.
- Giao tiếp: PL2303 là cầu nối UART giữa laptop và vi điều khiển (TX - RX, RX - TX, chung GND).
- TB6600 (4): điều khiển góc quay bậc tự do thứ 4 ở khâu chấp hành cuối. Vi điều khiển nhận góc xoay từ laptop (xác định qua camera), đổi thành số xung và chiều quay rồi gửi qua PA1 (PUL+) và PA2 (DIR+).
- TB6600 (5): điều khiển mâm xoay dưới robot, là vùng làm việc chính. Vi điều khiển nhận tốc độ mâm (RPM) từ laptop, tính số xung và chiều quay rồi gửi qua PA3 (PUL+) và PA4 (DIR+).
- L298N: điều khiển máy hút khí, chạy một chiều ở công suất tối đa. PA5 nối IN1 và PA6 nối IN2, trong đó IN2 luôn LOW. Trạng thái máy hút mặc định OFF và tự động điều khiển theo chu trình: Pick thì IN1 lên HIGH để hút vật, Place thì IN1 xuống

LOW để thả vật.

- Các chân PUL-, DIR- của driver TB6600 và GND của L298N đều nối GND chung với vi điều khiển.

Đầu ra của hai driver TB6600 (4) và (5) được nối với stepper motor tương ứng theo cách đấu giống mạch điều khiển robot, tham khảo bảng 2.7. Đối với driver L298N, đầu ra được nối với động cơ hút khí. Động cơ chỉ chạy một chiều nên OUT1 nối cực dương và OUT2 nối cực âm. Khi IN1 lên HIGH, động cơ chạy để hút vật. Khi IN1 xuống LOW, động cơ ngừng và vật được thả. Cách đấu nối chi tiết được thể hiện trong bảng 2.8.

Bảng 2.8 Đấu nối Driver L298N với động cơ hút

Driver L298N	**Motor hút khí**
OUT1	Chân dương nguồn động cơ
OUT2	Chân âm nguồn động cơ

2.5. Xử lý ảnh

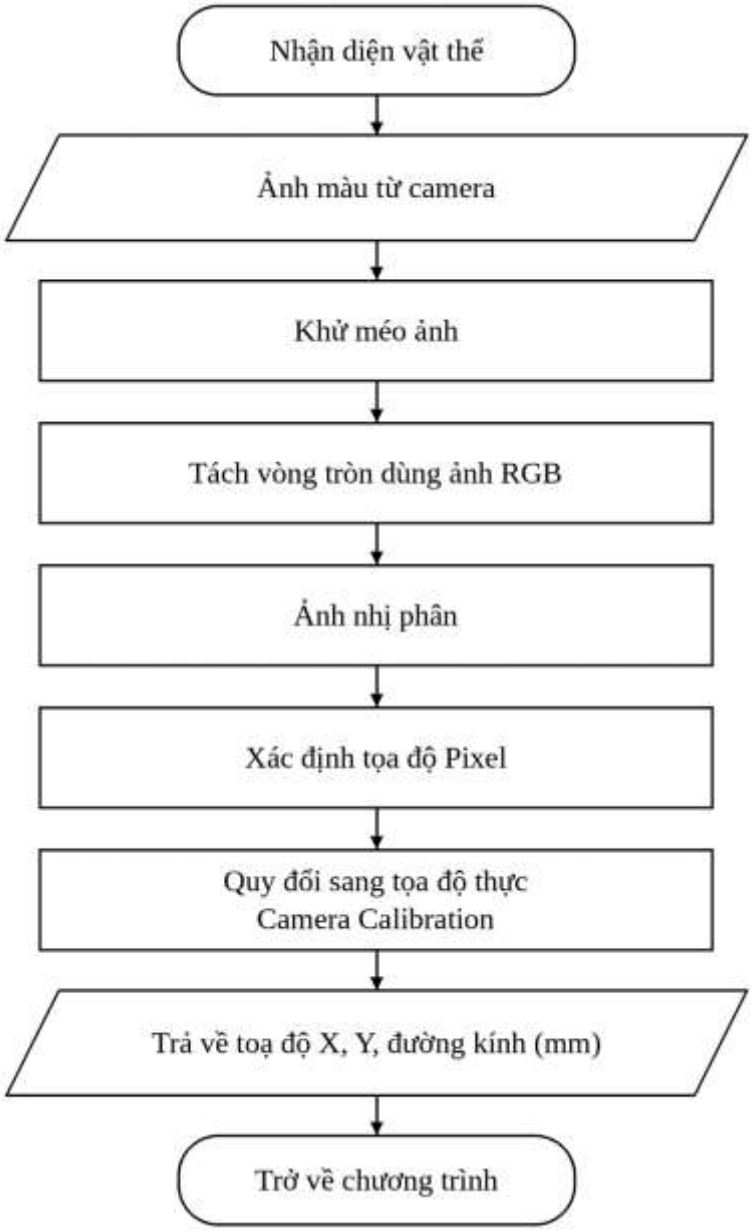
Xử lý ảnh là lĩnh vực dùng các thuật toán trên ảnh số như khử nhiễu, tăng cường độ tương phản và trích xuất đặc trưng hình học, nhằm cải thiện chất lượng ảnh và cung cấp dữ liệu cho hệ thống thị giác máy tính nhận dạng, phân loại và ra quyết định điều khiển. Trong đề tài, xử lý ảnh được thực hiện bằng thư viện mã nguồn mở OpenCV, do Intel khởi xướng năm 1999. Thư viện tích hợp nhiều thuật toán từ lọc nhiễu, biến đổi hình học đến nhận diện và theo dõi đối tượng thời gian thực, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (C++, Python, Java) và hệ điều hành, đóng vai trò như đôi mắt của robot.

2.5.1. Quy trình xử lý và thu thập tọa độ

Hệ thống giải ba bài toán xử lý ảnh. Bài toán thứ nhất xác định tâm vật hình tròn rồi gắp thả vào vị trí cố định trong trạng thái tĩnh. Bài toán thứ hai xác định tâm và góc nghiêng của vật hình chữ nhật, với góc nghiêng tham chiếu từ khung lỗ hình chữ nhật cũng được xác định tâm và góc nghiêng, trong đó khung lỗ có vị trí và góc nghiêng không đổi. Bài toán thứ ba tương tự bài toán thứ hai nhưng khung lỗ thay đổi vị trí và góc nghiêng theo thời gian. Quy trình nhận diện của ba bài toán được thể hiện lần lượt ở

hình 2.54, 2.55 và 2.56.

- *Quy trình xử lý vật thể hình tròn và khung đặt vật:*

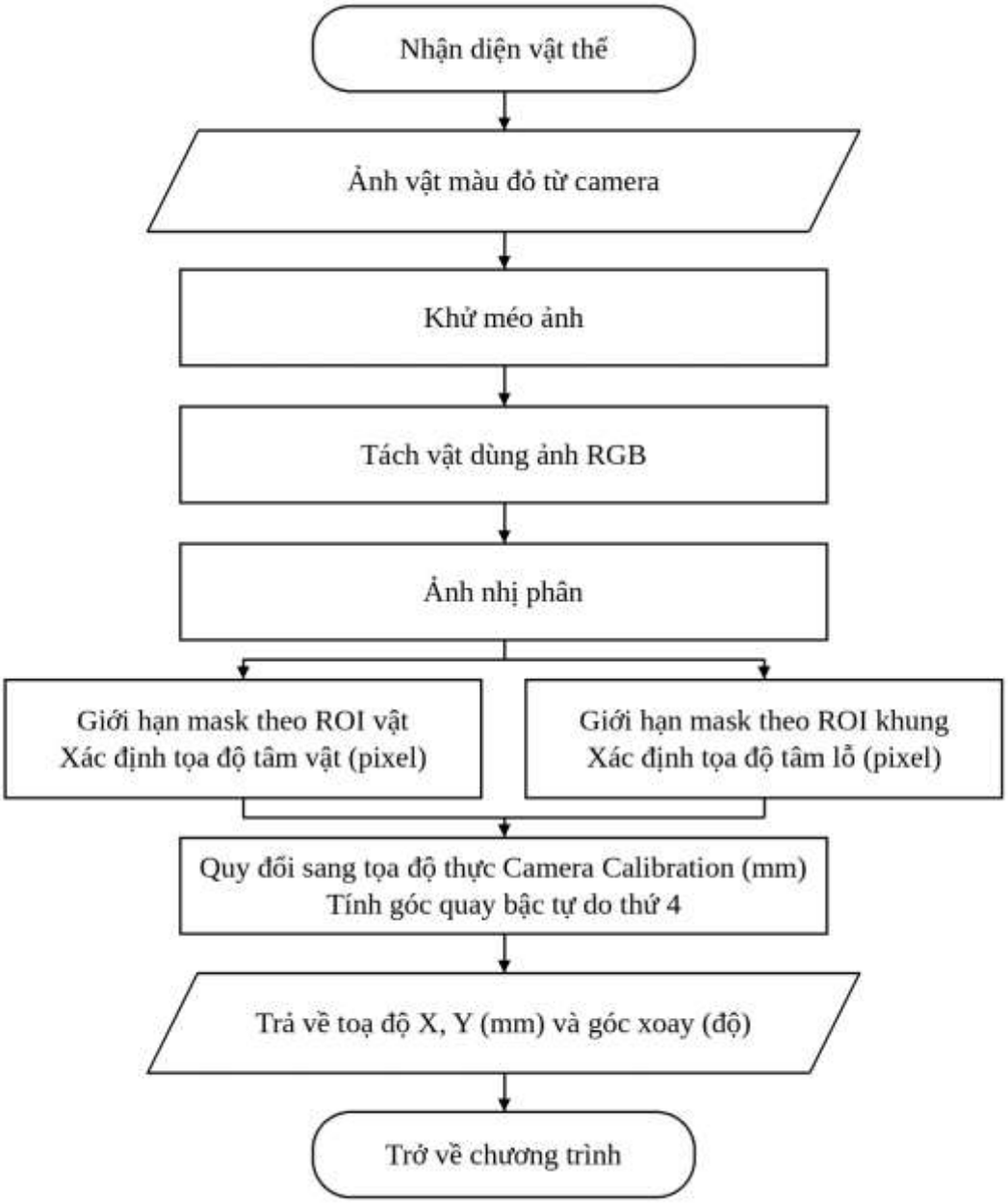


Hình 2.54 Quy trình xử lý ảnh cho vật tròn

Ảnh màu từ camera được khử méo, rồi tách vòng tròn bằng ảnh RGB và chuyển sang ảnh nhị phân. Từ đó hệ thống xác định tọa độ pixel của vòng tròn, rồi quy đổi sang tọa độ thực nhờ hiệu chuẩn camera. Đầu ra là tọa độ tâm X, Y và đường kính của vòng

tròn, tính bằng mm.

- *Quy trình xử lý vật thể và khung hình chữ nhật trạng thái tĩnh:*

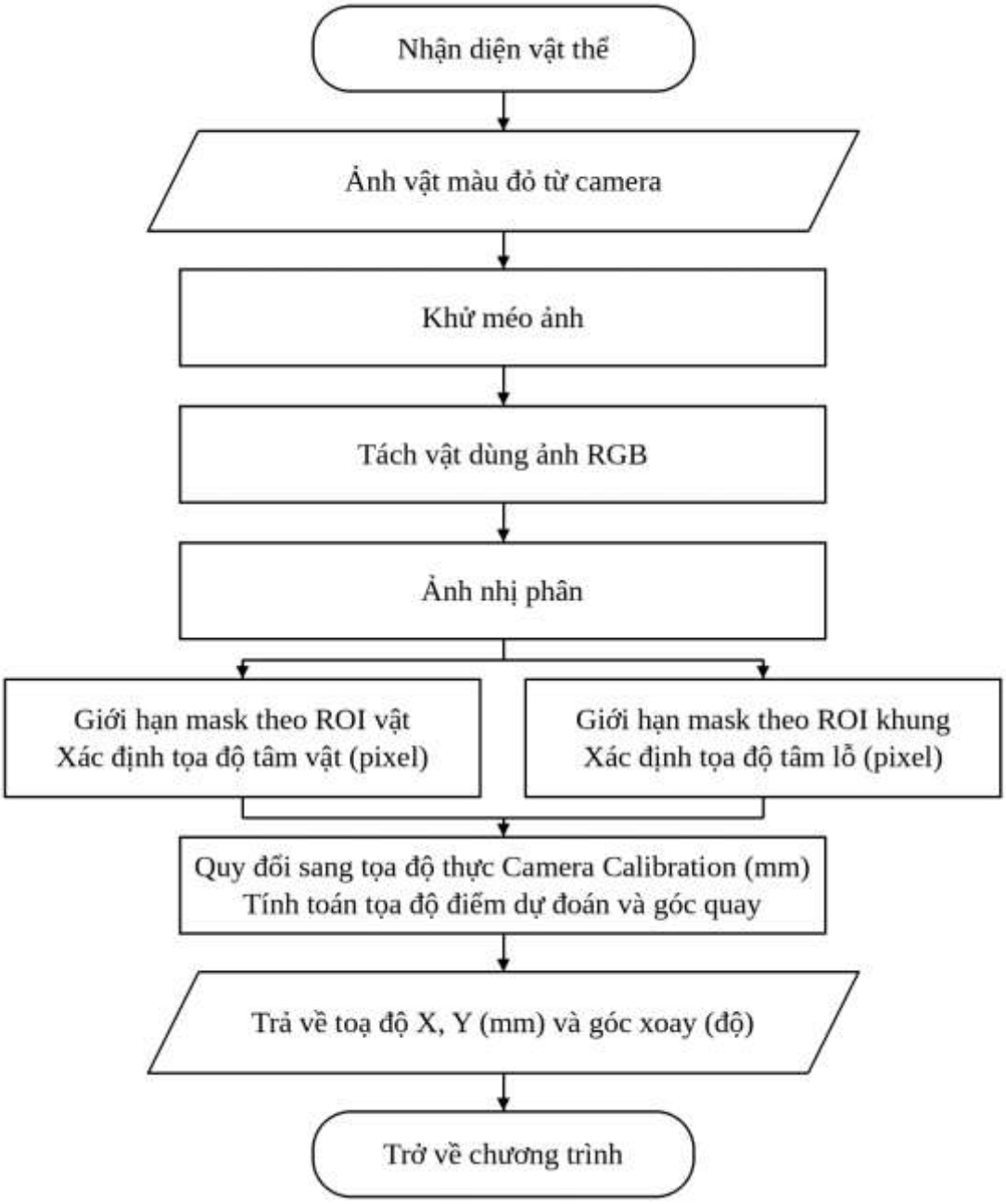


Hình 2.55 Quy trình xử lý ảnh cho vật hình chữ nhật tĩnh

Quy trình xử lý ảnh và xác định tâm vật, tâm lỗ, Ảnh màu từ camera được khử méo, rồi tách vật bằng ảnh RGB và chuyển sang ảnh nhị phân. Xác định tọa độ pixel. Sau khi quy đổi sang tọa độ thực nhờ hiệu chuẩn camera, hệ thống tính góc quay dành riêng cho

bậc tự do thứ 4 của cơ cấu (khớp xoay ở đầu gắp). Kết quả vẫn là X, Y (mm) và góc xoay (độ).

- *Quy trình xử lý vật thể và khung hình chữ nhật trạng thái quay trên mâm xoay:*



Hình 2.56 Quy trình xử lý ảnh cho vật hình chữ nhật động

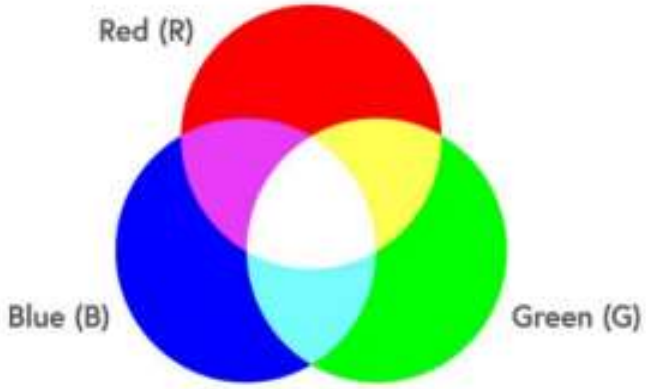
Camera chụp ảnh vật màu đỏ, ảnh được khử méo rồi tách vật bằng ảnh RGB. Từ

ảnh nhị phân, hệ thống xác định tâm vật và tâm lỗ trên khung bằng cách giới hạn mask theo từng vùng ROI. Hai tâm này tính theo pixel, được quy đổi sang tọa độ thực (mm) nhờ hiệu chuẩn camera. Sau đó hệ thống tính tọa độ hẹn gặp giữa vật và lỗ cùng góc quay cần thiết, rồi trả về X, Y (mm) và góc xoay (độ).

2.5.2. Các bước xử lý ảnh

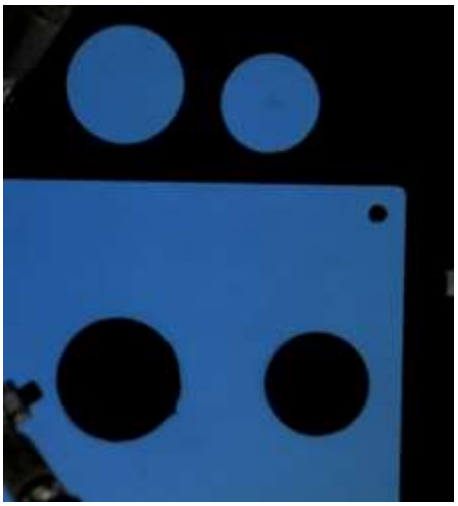
Ba quy trình nhận diện trên được xây dựng dựa trên ba cơ sở lý thuyết cốt lõi, gồm:

- *Ảnh màu RGB*



Hình 2.57 Không gian màu RGB

Ảnh màu là tập hợp các ma trận điểm ảnh, mỗi điểm lưu giá trị ba kênh đỏ (R), xanh lục (G), xanh lam (B). Với 24 bit mỗi điểm (8 bit mỗi kênh, mức 0 đến 255), ảnh tạo được hơn 16 triệu màu như hình 2.57.



Hình 2.58 Minh họa ảnh RGB trong xử lý vật tròn

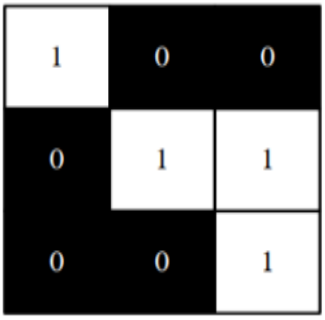


Hình 2.59 Minh họa ảnh RGB trong xử lý vật hình chữ nhật



Hình 2.60 Minh họa ảnh RGB trong bài toán động trên mâm xoay

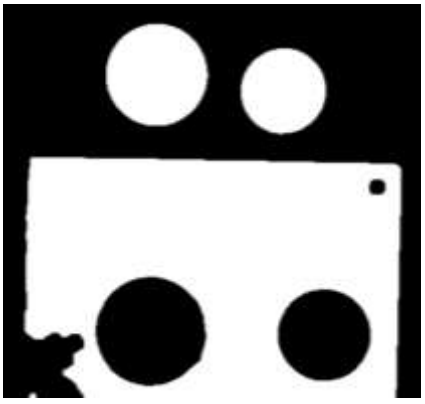
- *Ảnh nhị phân*



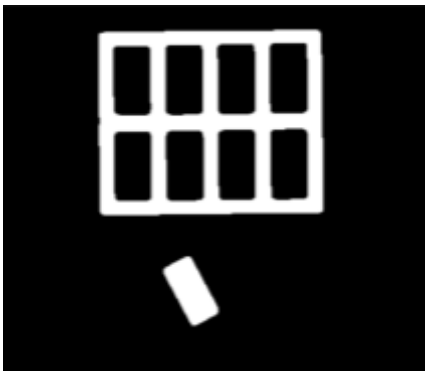
Hình 2.61 Ảnh nhị phân

Ảnh nhị phân có mỗi điểm ảnh chỉ nhận giá trị 0 (đen, nền) hoặc 255 (trắng, đối tượng). Ảnh xám được chuyển sang nhị phân bằng phân ngưỡng (thresholding) để giữ

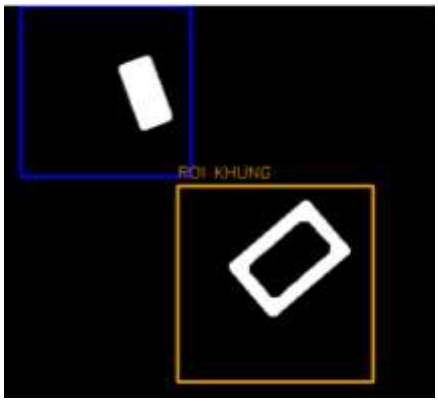
lại hình dạng và đường biên, giúp tìm đường bao (contour) và tính diện tích nhanh, chính xác hơn.



Hình 2.62 Minh họa ảnh nhị phân trong xử lý vật tròn



Hình 2.63 Minh họa ảnh nhị phân trong xử lý vật hình chữ nhật

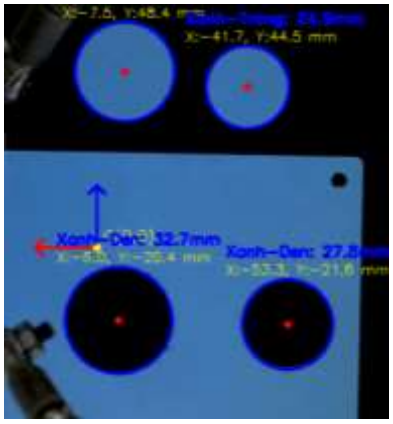


Hình 2.64 Minh họa ảnh nhị phân trong bài toán động trên mâm xoay

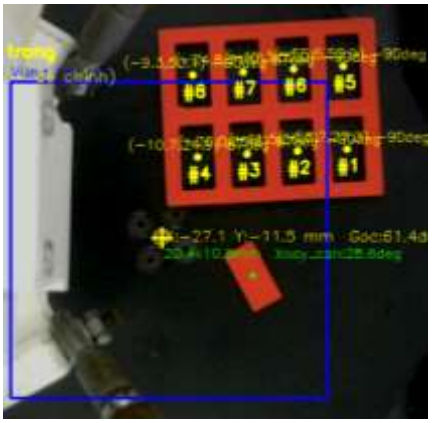
- *Thu thập tọa độ vật:*

Từ ảnh nhị phân, vòng tròn hiện lên dưới dạng vùng trắng trên nền đen. Hệ thống tìm đường viền (contour) của vùng trắng này, rồi từ đó tính ra tâm (X, Y), tất cả theo

đơn vị pixel trên ảnh. Kết quả được hiển thị trong hình 2.65, 2.66 và 2.67.



Hình 2.65 Tọa độ vật và khung sau khi hiệu chỉnh hình tròn



Hình 2.66 Tọa độ vật và khung sau khi hiệu chỉnh hình chữ nhật

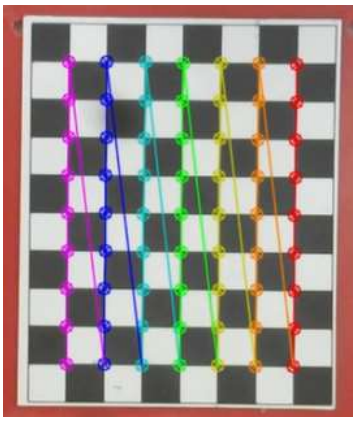


Hình 2.67 Tọa độ vật và khung hình chữ nhật rời trên mâm xoay

- *Hiệu chuẩn máy ảnh (Camera Calibration):*

Hiệu chuẩn xác định tiêu cự, tâm ống kính, độ méo ảnh và vị trí đặt camera so với robot, từ đó sửa méo ảnh và đổi pixel sang mm để robot gắp chính xác. Đề tài dùng

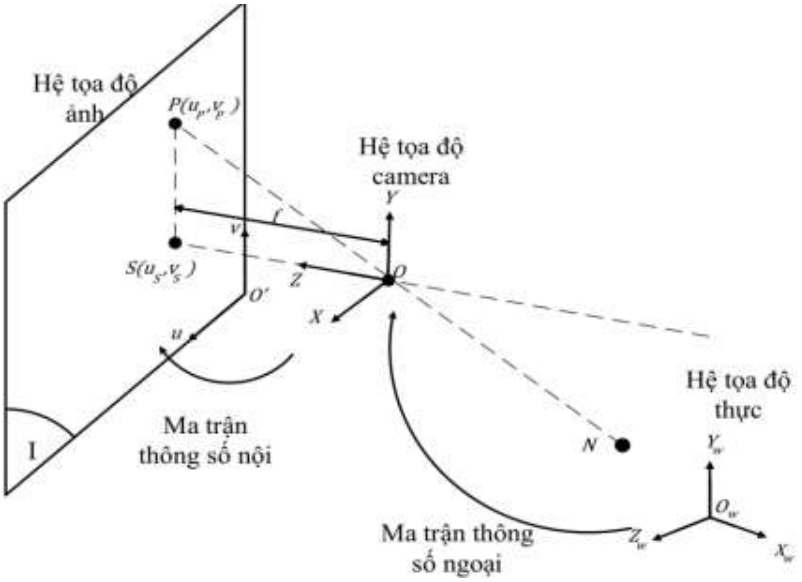
phương pháp Zhang (2000): chụp tấm bàn cờ phẳng ở 10 đến 20 góc nghiêng khác nhau, từ vị trí các góc ô cờ tính tham số camera rồi tinh chỉnh để sai số nhỏ nhất. Phương pháp này đơn giản, chi phí thấp, độ chính xác cao.



Hình 2.68 Bàn cờ 9x7 khi calib camera trên phần mềm PyCharm

Mục tiêu của hiệu chuẩn là xác định quan hệ giữa tọa độ thực và tọa độ ảnh, gồm hai nhóm thông số:

- Thông số nội: phụ thuộc cấu tạo bên trong của camera, thể hiện quan hệ giữa tọa độ ảnh và tọa độ camera.
- Thông số ngoại: là kết quả của phép chuyển đổi hình học giữa tọa độ thực và tọa độ camera.



Hình 2.69 Hệ tọa độ ảnh và camera [5]

Trong đó:

- N là một điểm trong không gian, có tọa độ (X_W, Y_W, W) trong hệ tọa độ thực, còn trong hệ tọa độ camera điểm N có tọa độ là (X, Y, Z).
- $S(uS, vS)$ là hình chiếu của góc tọa độ O của camera lên mặt phẳng ảnh I.
- $P(uP, vP)$ là ảnh của điểm N trong mặt phẳng ảnh I.
- f là tiêu cự của camera.

Hệ tọa độ thực và hệ tọa độ camera đều là hệ 3 chiều, nên việc chuyển đổi giữa hai hệ là tổ hợp phép quay và tịnh tiến, biểu diễn bởi phương trình:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = R \times \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} + T \tag{2.33}$$

Trong đó:

- R là ma trận xoay từ tọa độ thực về tọa độ camera.
- T là ma trận tịnh tiến từ tọa độ thực về tọa độ camera.

Tiếp theo, điểm *N* được chuyển từ hệ tọa độ camera (3 chiều) sang hệ tọa độ ảnh (2 chiều), trong đó trục *Z* vuông góc với mặt phẳng ảnh. Theo quan hệ đồng dạng, điểm *P(u_p, v_p)* là ảnh của *N(X, Y, Z)* qua thấu kính:

$$\frac{u_p - u_s}{X} = \frac{v_p - v_s}{Y} = \frac{f}{Z} \Rightarrow \begin{cases} u_p = \dfrac{fX}{Z} + u_s \\ v_p = \dfrac{fY}{Z} + v_s \end{cases} \tag{2.34}$$

Do u_p, v_p, u_s, v_s có đơn vị là pixel trong khi X, Y, Z, f có đơn vị là mét, các đại lượng này được đổi về pixel bằng hệ số chuyển đổi theo phương u là m_u, theo phương v là m_v. Do đó, phương trình (2.34) được viết lại thành:

$$\begin{cases} u_p = m_u \dfrac{fX}{Z} + u_s \\ v_p = m_v \dfrac{fY}{Z} + v_s \end{cases} \tag{2.35}$$

Ta cũng có thể đưa phương trình (2.35) về dạng ma trận thuần nhất như sau:

$$Z \times \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_u f & 0 & u_s \\ 0 & m_v f & v_s \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

Từ phương trình (2.33) và (2.36), mối quan hệ giữa hệ tọa độ thực và hệ tọa độ ảnh được xác định:

$$\left(R \times \begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} + T \right) \begin{bmatrix} m_u f & 0 & u_s \\ 0 & m_v f & v_s \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = Z \times \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

Tiến hành biến đổi phương trình (2.37), ta thu được công thức xác định tọa độ của một đối tượng thực thông qua tọa độ ảnh như sau:

$$\begin{bmatrix} X_W \\ Y_W \\ Z_W \end{bmatrix} = R^{-1} \times \left(\begin{bmatrix} m_u f & 0 & u_s \\ 0 & m_v f & v_s \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \times Z \times \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} - T \right) \quad (2.38)$$

Trong đó, ma trận $\begin{bmatrix} m_u f & 0 & u_s \\ 0 & m_v f & v_s \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ được gọi là ma trận thông số nội của camera gọi là K.

Calib cho một ma trận thông số nội và các ma trận thông số ngoại tương ứng với số ảnh đưa vào. Kết quả thu được như sau:

- Thông số ma trận ngoại cho tấm ảnh đầu tiên:

$$R = \begin{bmatrix} -0{,}00469 & -0{,}99997 & 0{,}00543 \\ 0{,}99990 & -0{,}00476 & -0.01315 \\ 0{,}01318 & 0{,}00537 & 0{,}99990 \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 0{,}04397 \\ -0{,}03939 \\ 0{,}27448 \end{bmatrix} (m)$$

- Thông số ma trận nội:

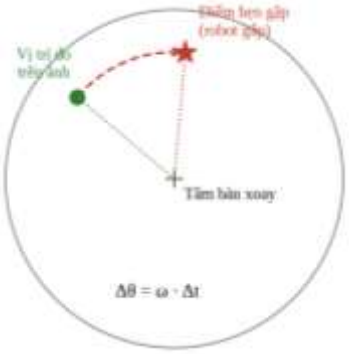
$$K = \begin{bmatrix} 825{,}20427 & 0 & 313{,}99792 \\ 0 & 823{,}96529 & 237{,}79639 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Mean reprojection error (sai số tái chiếu trung bình) $0{,}0164 < 0{,}5 \Rightarrow$ Tốt.

Dựa vào các thông số ma trận của camera, tiến hành thu thập tọa độ vật cho từng bài toán.

2.5.3. Xây dựng thuật toán xác định tọa độ bài toán động dùng mâm xoay.

Tâm vật và tâm lỗ được đổi sang milimet nhờ hiệu chuẩn camera, làm vị trí đo ban đầu cho bước dự đoán. Do bàn xoay quay đều, vị trí và góc của vật tại thời điểm robot gắp được tính bằng cách xoay vị trí đo quanh tâm bàn (hình 2.70). Độ trễ gồm thời gian xử lý ảnh thực đo và thời gian di chuyển của robot tới điểm đó; vì thời gian di chuyển phụ thuộc vào chính điểm hẹn gặp, hệ thống lặp tính cho đến khi kết quả hội tụ. Pha gắp (vật) và pha thả (lỗ) được dự đoán riêng.



Hình 2.70 Minh họa điểm thực và điểm dự đoán trên mâm xoay

Điểm hẹn gặp được tính toán bởi chuỗi các công thức sau:

- Ta có công thức tính vận tốc góc của mâm xoay:

$$\omega = RPM \times \frac{360}{60} = 6 \times RPM \tag{2.39}$$

- ω là vận tốc góc của mâm xoay (độ/s).
- RPM là tốc độ quay của động cơ bước (vòng/phút).

- Tiếp theo, ta tính góc quay của bàn xoay trong thời gian trễ Δt với ω đã xác định:

$$\Delta\theta = D \times \omega \times \Delta t \tag{2.40}$$

- Δt thời gian trễ (s).
- $\Delta\theta$ là góc mâm xoay trong một khoảng thời gian trễ (độ).
- D chiều quay của mâm xoay (-1 nếu ngược chiều kim đồng hồ và 1 nếu cùng chiều kim đồng hồ).

Gọi (x_0, y_0, φ_0) là vị trí và góc đo được trên ảnh, (xc, yc) là tâm bàn xoay. Thực hiện phép xoay theo một góc $\Delta\theta$.

$$\begin{cases} dx = x_0 - x_c \\ dy = y_0 - y_c \end{cases} \quad (2.41)$$

Do tâm bàn lúc này đặt tại tọa độ (0; 0), thế nên công thức (2.41) được viết lại:

$$\begin{cases} dx = x_0 \\ dy = y_0 \end{cases} \quad (2.42)$$

$$\begin{cases} x_{d\text{đ}} = x_c + dx \times \cos\Delta\theta - dy \times \sin\Delta\theta \\ y_{d\text{đ}} = y_c + dx \times \sin\Delta\theta + dy \times \cos\Delta\theta \end{cases} \quad (2.43)$$

$$\varphi_{d\text{đ}} = (\varphi_0 + \Delta\theta)\ [mod\ 360^o] \quad (2.44)$$

- φ_0 là góc của vật đo được trên ảnh lúc chụp.
- $\Delta\theta$ là góc mâm xoay trong một khoảng thời gian trễ (độ).
- dx, dy là vector từ tâm bàn đến vật.
- x_{hg}, y_{hg} tọa độ điểm dự đoán (mm)
- $\varphi_{d\text{đ}}$ là góc quay cần thực hiện tại điểm hẹn gặp (độ) và chỉ nhận trong khoảng 0 đến 360 độ.

Vị trí được xoay quanh tâm bàn, còn góc của vật được cộng thêm đúng $\Delta\theta$.

Sau mỗi chu trình, độ trễ thực đo được so với độ trễ đã dự đoán; chênh lệch được đưa qua bộ lọc EMA để cập nhật giá trị bù (bias) riêng cho pha gắp và pha thả, giúp hệ thống tự thích nghi với sai số hệ thống như trễ truyền thông hay trễ cơ khí. Chương trình nhận về tọa độ X, Y (mm) và góc xoay (độ) tại điểm hẹn gặp.

2.6. Thiết lập quỹ đạo chuyển động của robot

Quỹ đạo chuyển động quyết định robot đi từ điểm này sang điểm khác như thế nào. Nếu chỉ gửi góc của điểm đích xuống ngay, ba động cơ sẽ quay đột ngột, đầu robot không đi theo đường thẳng, rung lắc và dễ mất bước. Vì vậy, đề tài xây dựng bộ lập quỹ đạo gồm ba phần: nội suy đường thẳng, biên dạng vận tốc S-curve và trình tự di chuyển an toàn khi gắp - thả.

2.6.1. Nội suy đường thẳng trong không gian Cartesian

Robot di chuyển từ điểm đầu P_1 đến điểm đích P_2 bằng cách chia đoạn thẳng thành nhiều điểm trung gian:

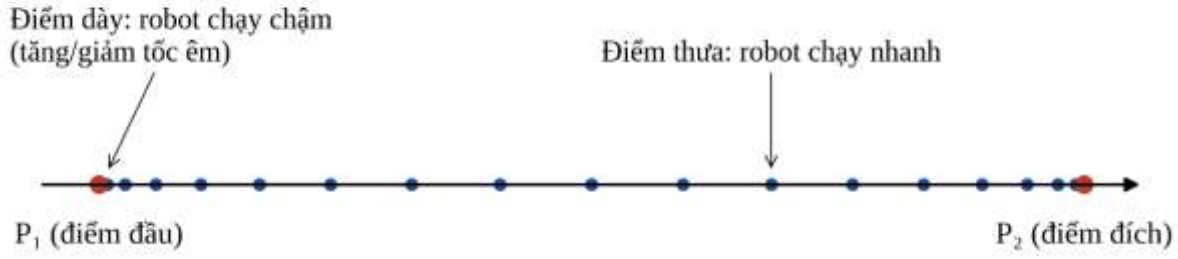
$$P(\tau) = P_1 + (P_2 - P_1).s(\tau) \quad (2.45)$$

Mỗi điểm trung gian được đưa qua động học nghịch để tính ba góc θ_1, θ_2, θ_3, rồi gửi xuống vi điều khiển qua UART ở tần số cố định 100 Hz. Nhờ nội suy trong không gian Cartesian, đầu robot bám sát đường thẳng giữa hai điểm, thay vì đi theo đường cong do nội suy trong không gian khớp.

Số bước nội suy n được chọn là giá trị lớn hơn giữa hai điều kiện:

$$n = max(T.f, [L/\Delta S_max]) \quad (2.46)$$

Trong đó T là thời gian di chuyển (s), f = 100 Hz là tần số gửi lệnh, L là chiều dài đoạn thẳng (mm) và ΔS_max = 3 mm là khoảng cách tối đa giữa hai điểm gửi liên tiếp. Điều kiện thứ nhất bảo đảm đúng thời gian di chuyển, điều kiện thứ hai giữ cho bước nhảy không vượt quá 3 mm ở các đoạn dài, để quỹ đạo luôn mịn và thẳng.



Hình 2.71 Nội suy đường thẳng giữa hai điểm P_1 và P_2

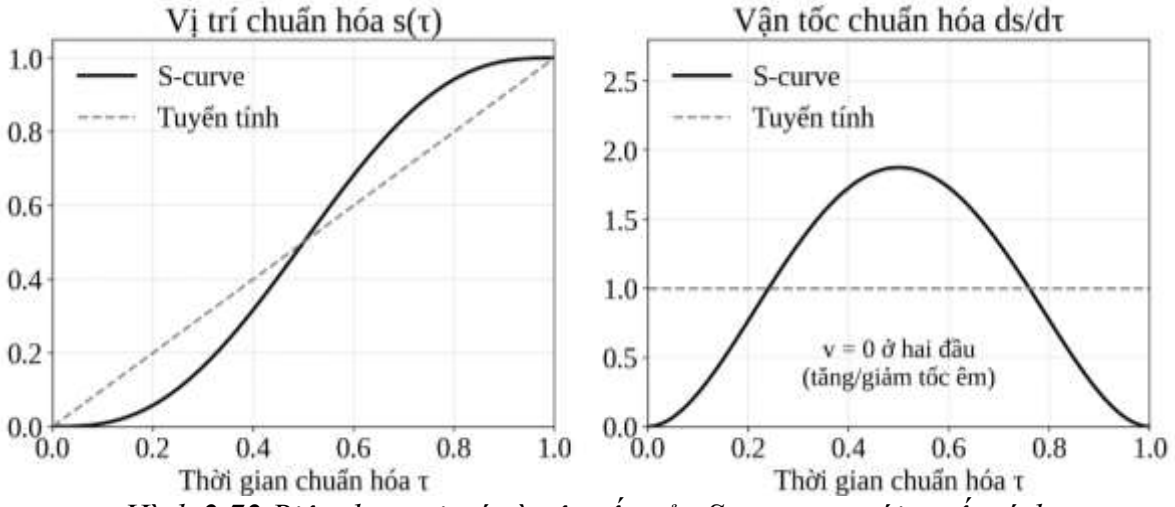
2.6.2. Biên dạng vận tốc S-curve

Hàm *s(τ)* quyết định vận tốc chạy dọc đoạn thẳng. Nếu chọn *s(τ) = τ* (tuyến tính), robot đạt vận tốc tối đa ngay lúc xuất phát và dừng đột ngột ở điểm cuối, gây giật và rung cơ khí. Đề tài chọn hàm smoothstep bậc 5 (S-curve):

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5 \quad (2.47)$$

Hàm này có *s(0) = 0, s(1) = 1* và đạo hàm bậc một, bậc hai đều bằng 0 tại hai đầu.

Nghĩa là vận tốc và gia tốc bằng 0 lúc bắt đầu và kết thúc, robot tăng tốc, đạt vận tốc cực đại ở giữa đoạn rồi giảm tốc êm đến điểm dừng. Trên hình 2.71, điểm gửi dày ở hai đầu (chậm) và thưa ở giữa (chạy nhanh). Cách này giúp giảm rung, hạn chế mất bước động cơ bước và giảm tải cho bộ truyền đai.



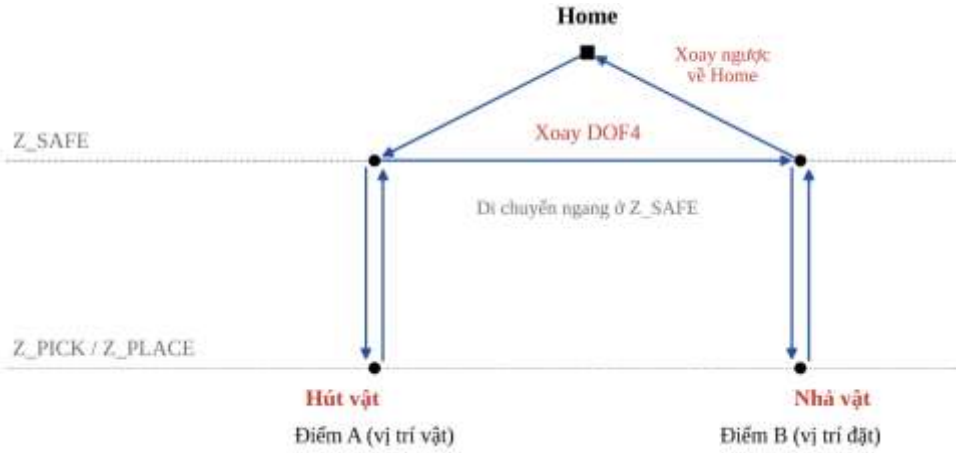
Hình 2.72 Biên dạng vị trí và vận tốc của S-curve so với tuyến tính

2.6.3. Quỹ đạo gắp - thả

Quỹ đạo gắp-thả được ghép từ các đoạn thẳng nêu trên, theo nguyên tắc: di chuyển ngang ở độ cao an toàn Z-SAFE, chỉ hạ và nhấc theo phương thẳng đứng tại điểm gắp và điểm thả. Nhờ vậy robot không va vào vật hoặc khung đặt. Trình tự gồm các bước:

- Từ Home, robot tới phía trên điểm A (vị trí vật) ở độ cao Z-SAFE.
- Hạ thẳng xuống Z-PICK, bật máy hút và chờ vật bám chắc.
- Nhấc lên Z-SAFE rồi xoay bậc tự do 4 để đưa vật về đúng góc cần đặt.
- Di chuyển ngang sang phía trên điểm B (vị trí đặt) ở Z-SAFE.
- Hạ thẳng xuống Z-PLACE, tắt máy hút để nhả vật.
- Nhấc lên Z-SAFE, xoay bậc tự do 4 ngược lại để trả về vị trí ban đầu, sau đó về Home.

Góc xoay của bậc tự do 4 được tính từ vật đo được trên ảnh: $\Delta\varphi = \varphi_{đích} - \varphi_{vật}$, rồi quy về khoảng $[-90°, 90°)$. Với vật hình chữ nhật đối xứng 180°, cách quy đổi này cho góc xoay nhỏ nhất, rút ngắn thời gian chu trình. Bài toán vật tròn không cần xoay nên bỏ bước xoay trong trình tự trên.



Hình 2.73 Quỹ đạo gắp-thả của robot

Các thông số thời gian của từng đoạn được thể hiện trong bảng 2.9, có thể điều chỉnh bằng thanh trượt tốc độ trên giao diện.

Bảng 2.9 Thông số quỹ đạo

Thông số	Giá trị mặc định	Ý nghĩa
Tần số gửi lệnh f	100 Hz	Số điểm gửi xuống robot mỗi giây
Bước tối đa ΔS_max	3 mm	Khoảng cách tối đa giữa hai điểm liên tiếp
Thời gian di chuyển ngang	1,0 s	Home → A, A → B, về Home
Thời gian hạ / nhấc	0,5 s	Z-SAFE ↔ Z-PICK / Z-PLACE
Thời gian chờ hút / nhả	0,5 s	Chờ máy hút bám chắc hoặc nhả hẳn
Thời gian chờ xoay DOF4	0,5 s	Chờ bàn xoay quay xong
Z-SAFE	290 mm	Độ cao di chuyển an toàn, cố định

2.6.4. Xử lý dừng khẩn và lỗi

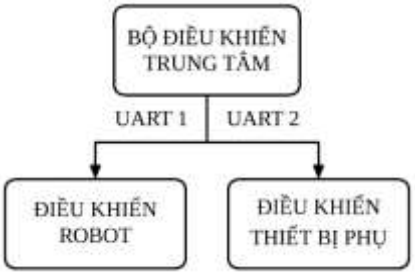
Trong khi robot chạy, nếu người dùng nhấn nút DỪNG, chu trình bị ngắt ngay tại bước nội suy hiện tại. Robot nhấc lên Z-SAFE tại chỗ, về Home, tắt máy hút rồi xoay bậc tự do 4 về vị trí ban đầu, nhờ hệ thống ghi nhớ tổng góc đã xoay trong chu trình. Khi có lỗi gửi lệnh hoặc lỗi động học (điểm nằm ngoài vùng làm việc), robot cũng thực hiện quy trình nhấc lên và về Home. Cơ chế này giúp bảo vệ vật, cơ cấu cơ khí và đảm bảo

robot luôn quay về trạng thái an toàn.

2.7. Lập trình cho bộ điều khiển

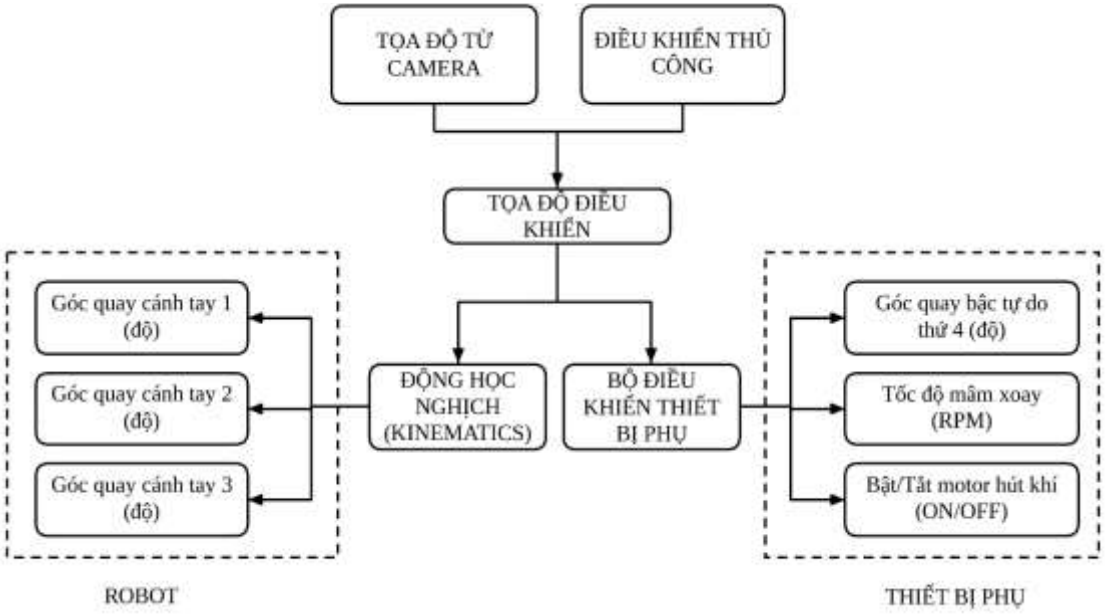
2.7.1. Cấu trúc tổng quát

Bộ điều khiển hình 2.74 gồm ba khối phối hợp: Ở khối xử lý trung tâm, máy tính nhận hình ảnh hoặc dữ liệu số từ camera, xử lý bằng chương trình Python để tính tọa độ, góc xoay của vật, đồng thời điều khiển bật/tắt hệ thống khí và mâm xoay (vòng/phút), rồi gửi kết quả xuống hai STM32 qua giao tiếp UART. Tại khối điều khiển chấp hành, vi điều khiển quy đổi dữ liệu nhận được thành các tín hiệu điều khiển và gửi đến các driver để vận hành động cơ.



Hình 2.74 Cấu trúc tổng quát bộ điều khiển

- *Khối điều khiển trung tâm:*



Hình 2.75 Cấu trúc bộ điều khiển trung tâm

Khối điều khiển trung tâm là máy tính chạy chương trình Python (trên PyCharm), đóng vai trò bộ não của toàn hệ thống. Khối này nhận lệnh điều khiển thủ công dạng tọa độ ba chiều và thu thập tự động từ camera, xử lý bằng OpenCV và NumPy để nhận diện vật, tính ra tọa độ X, Y, Z thông qua mã động học nghịch; góc xoay, tốc độ mâm xoay và bật/tắt động cơ hút khí thông qua mã điều khiển thiết bị phụ, sau đó quyết định các lệnh điều khiển cần thực hiện.

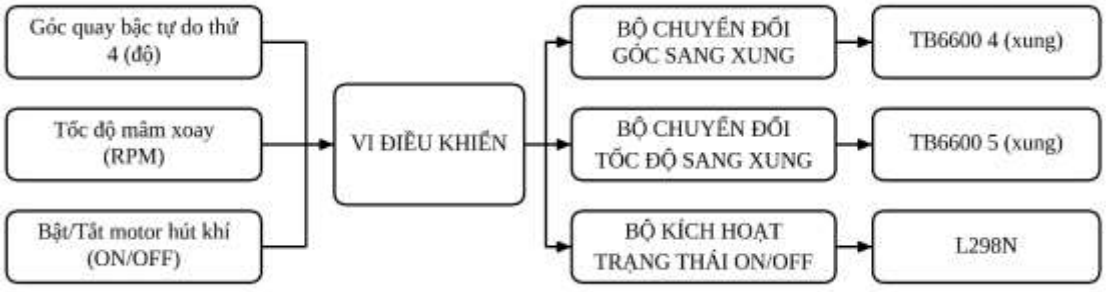
- *Khối điều khiển robot:*



Hình 2.76 Cấu trúc khối điều khiển robot

Hình 2.76 cho thấy rằng sau khi bộ điều khiển trung tâm gửi góc quay (độ) của ba cánh tay đến vi điều khiển. Tại đây, bộ chuyển đổi góc sang xung quy đổi mỗi góc thành số xung và chiều quay tương ứng, dựa trên vi bước đã cài đặt cho driver. Các xung này được gửi đến ba driver TB6600 để điều khiển ba stepper motor quay đúng góc yêu cầu.

- *Khối điều khiển thiết bị phụ:*

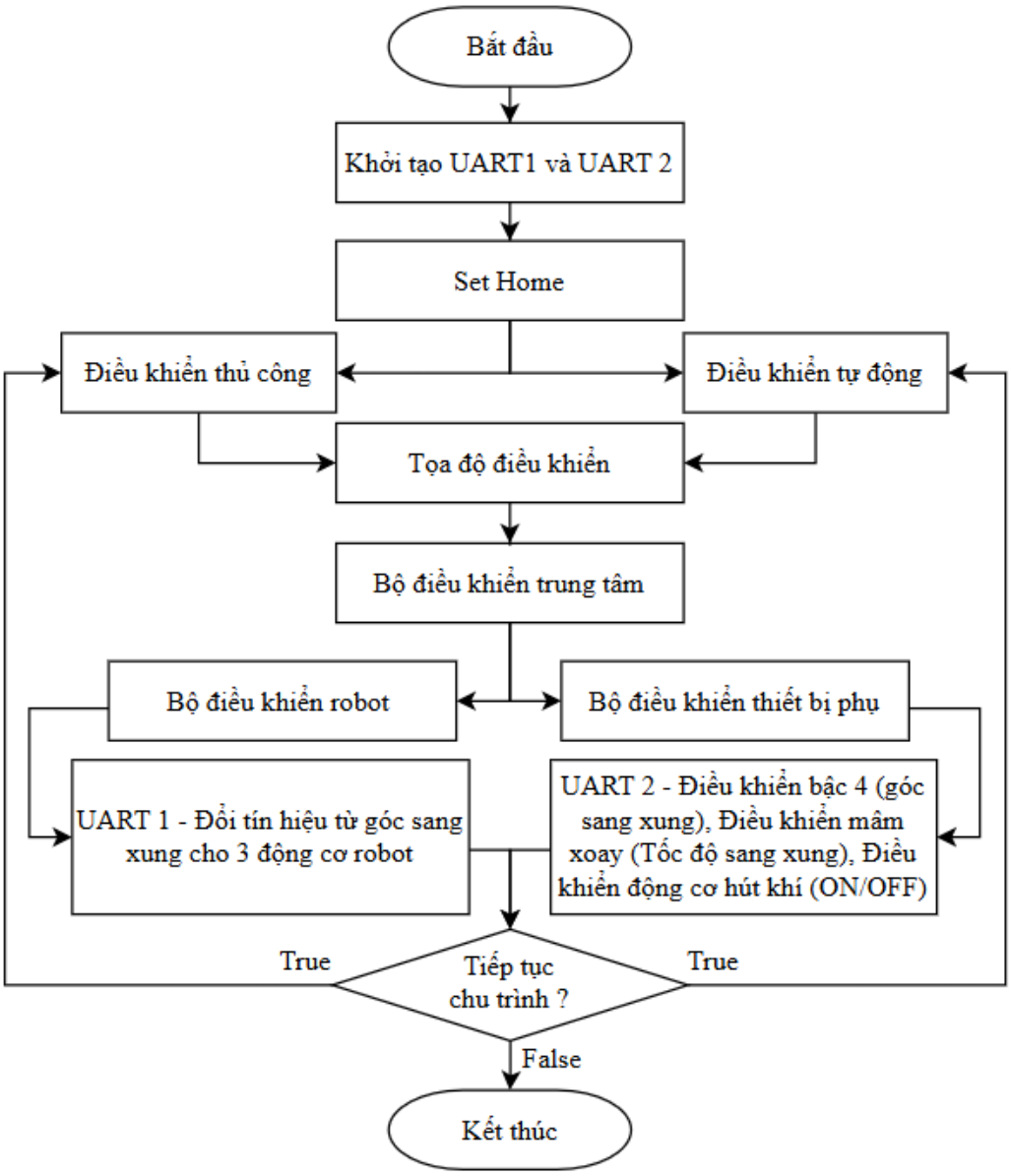


Hình 2.77 Cấu trúc khối điều khiển thiết bị phụ

Hình 2.77 thể hiện vi điều khiển nhận ba lệnh đầu vào gồm góc quay bậc tự do thứ 4 (độ), tốc độ mâm xoay (RPM) và bật/tắt motor hút khí từ bộ điều khiển trung tâm, rồi chuyển chúng thành tín hiệu điều khiển cho ba cơ cấu chấp hành: góc quay được đổi

sang xung để đưa vào driver TB6600 số 4, tốc độ mâm xoay được đổi sang xung để đưa vào driver TB6600 số 5 (hai driver này điều khiển động cơ bước), còn trạng thái ON/OFF được kích hoạt qua mạch L298N để đóng/ngắt motor hút khí.

2.7.2. Lưu đồ giải thuật tổng quát



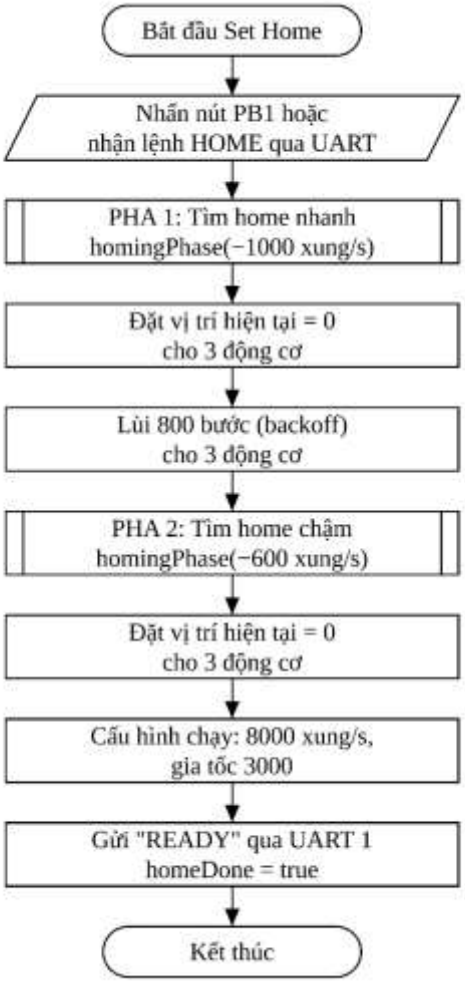
Hình 2.78 Lưu đồ tổng quát hệ thống

Hệ thống bắt đầu bằng việc khởi tạo giao tiếp UART 1, UART 2 và đưa robot về vị trí gốc (Set Home) để xác định mốc tọa độ chuẩn. Tiếp theo, vi điều khiển xác định

chế độ điều khiển rồi trích xuất tọa độ mục tiêu để xử lý theo hai nhánh song song: nhánh chính áp dụng động học ngược tính toán góc các cánh tay 1, 2, 3 và truyền lệnh qua UART 1 tới 3 driver TB6600 (1, 2, 3) để điều khiển các khớp chính; nhánh phụ xử lý góc bậc 4, tốc độ RPM cùng trạng thái ON/OFF rồi gửi qua UART 2 tới 2 driver TB6600 (4, 5) và mạch L298N để vận hành các thiết bị phụ trợ. Sau khi hoàn thành, nếu còn tác vụ hệ thống sẽ nhận tọa độ mới để lặp lại chu trình, ngược lại sẽ dừng an toàn và kết thúc.

2.7.3. Set Home, đưa robot về vị trí gốc

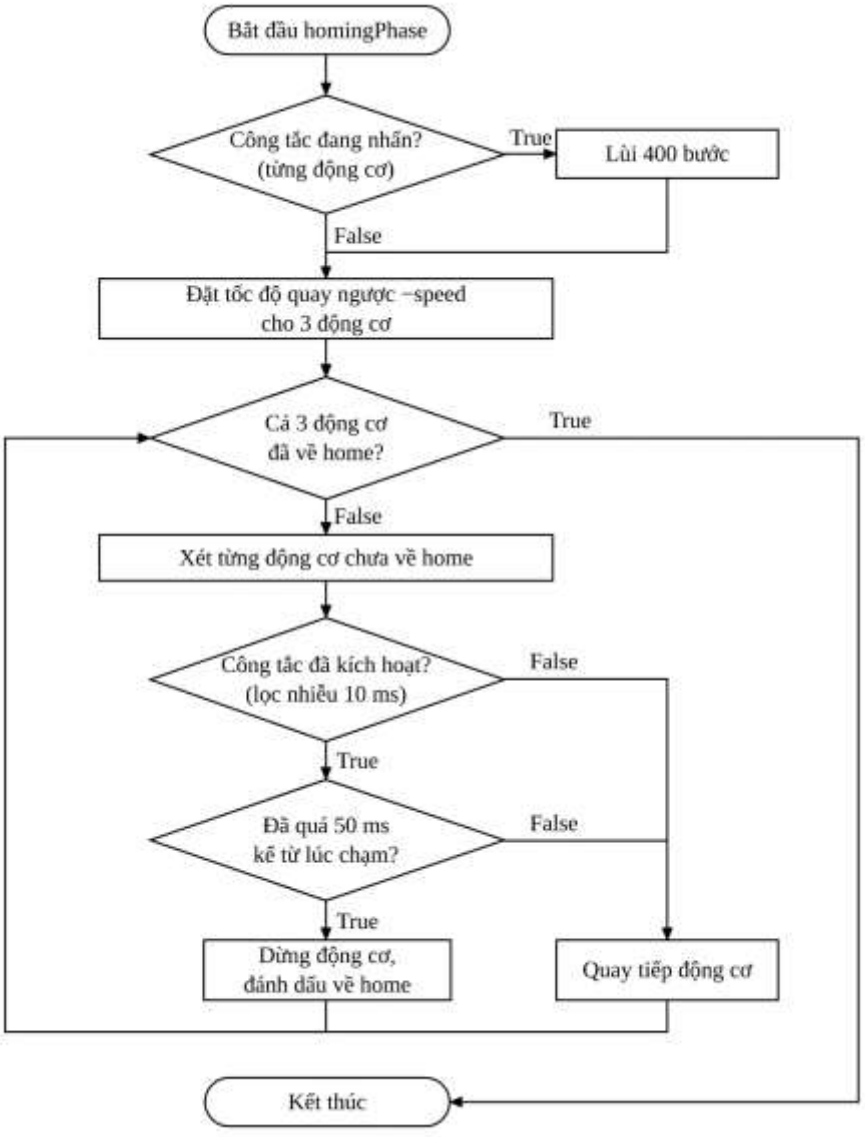
a) Lưu đồ tổng quát quá trình Set Home



Hình 2.79 Lưu đồ tổng quát quá trình về Set Home

Khi nhận lệnh về gốc (nhấn PB1 hoặc gửi HOME qua UART), hệ thống homing hai pha: quay ngược nhanh −1000 xung/s đến khi chạm công tắc, đặt mốc 0 rồi lùi 800 bước, sau đó tìm lại chậm −600 xung/s để lấy mốc chính xác và đặt lại vị trí bằng 0. Cuối cùng, hệ thống cấu hình chạy thường (8000 xung/s, gia tốc 3000), gửi READY qua UART 1 và đặt homeDone = true.

b) Lưu đồ chung pha 1 và pha 2



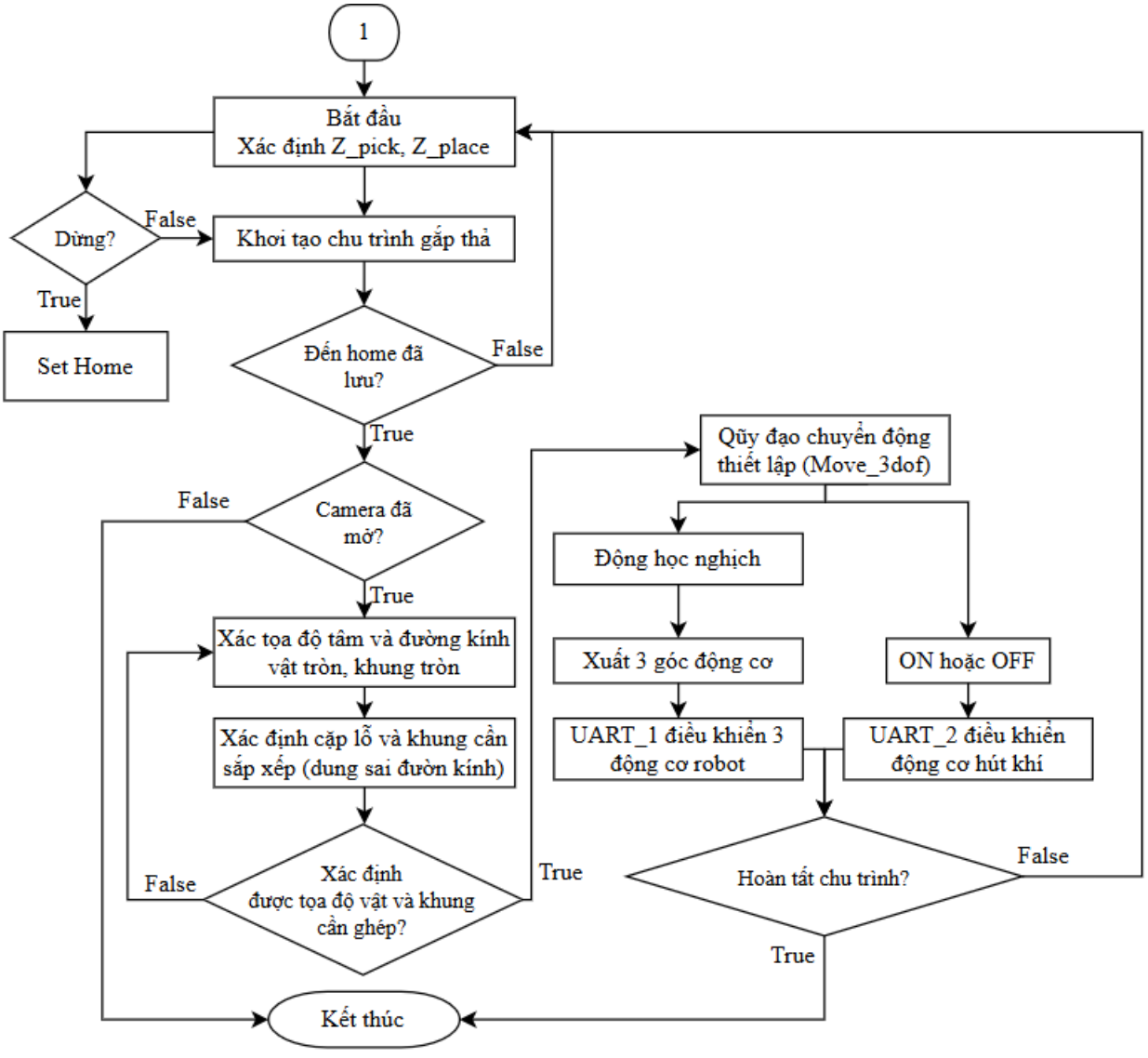
Hình 2.80 Lưu đồ về home chi tiết trong 2 pha

Trong mỗi pha tìm home, hàm homingPhase trước tiên cho lùi 400 bước những

động cơ có công tắc đang bị nhấn sẵn, rồi cho cả 3 động cơ quay ngược với tốc độ được truyền vào. Trong vòng lặp, mỗi động cơ chưa về home sẽ dừng và được đánh dấu khi công tắc kích hoạt (lọc nhiễu 10 ms) và giữ ổn định quá 50 ms, nếu chưa thì tiếp tục quay. Các động cơ dừng độc lập nhau, và hàm kết thúc khi cả 3 đã về home.

2.7.4. Lưu đồ giải thuật các bài toán tự động

a) Bài toán gắp vật tĩnh hình tròn vào khung

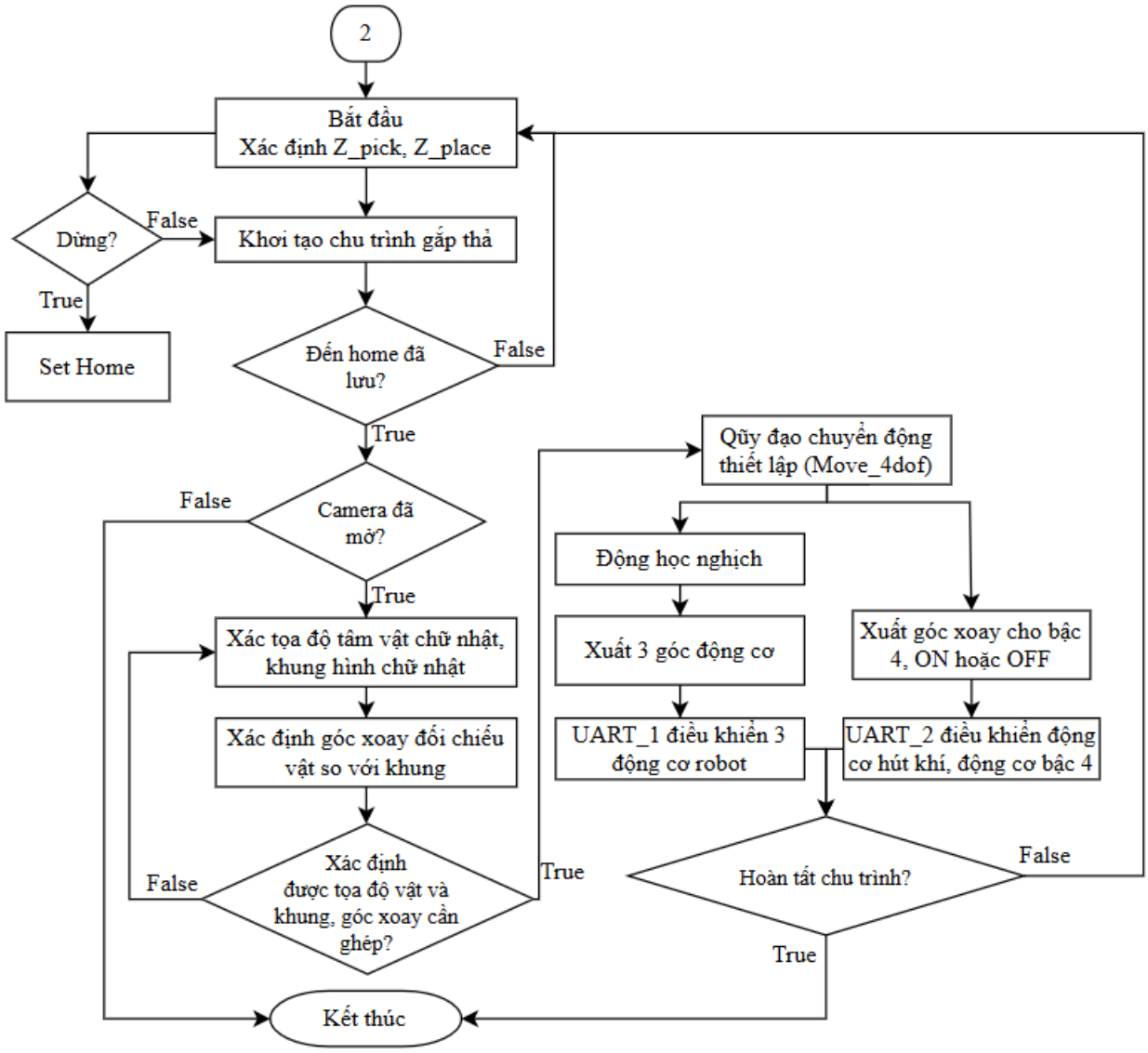


Hình 2.81 Lưu đồ bài toán gắp – thả vật tròn vào khung

Bài toán 1: sau khi xác định Z_pick/Z_place, robot về home và kiểm tra camera,

rồi camera nhận diện và ghép cặp vật với khung tròn theo dung sai đường kính. Khi ghép được, khối Move_3dof chia hai nhánh song song: động học nghịch cho UART 1 điều khiển 3 động cơ robot, và lệnh ON/OFF cho UART 2 điều khiển động cơ hút khí. Chu trình lặp lại cho đến khi hoàn tất thì kết thúc.

b) Bài toán gắp vật tĩnh hình chữ nhật vào khung

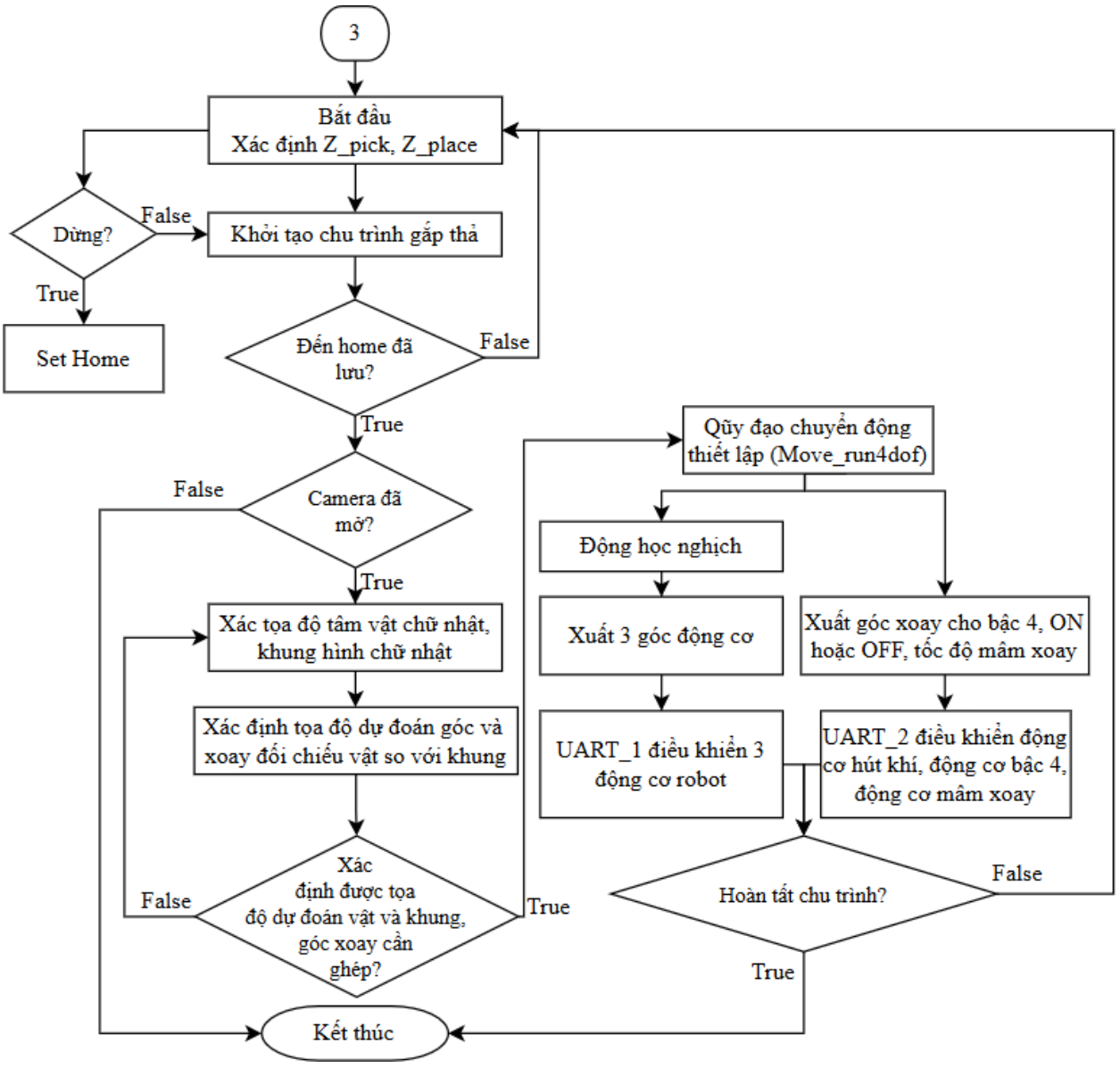


Hình 2.82 Lưu đồ bài toán gắp – thả vật chữ nhật vào khung

Bài toán 2: sau khi xác định Z_pick/Z_place, robot về home và kiểm tra camera, rồi camera xác định tọa độ tâm của vật, khung hình chữ nhật, và góc xoay lệch giữa vật

và khung. Khi đã có tọa độ và góc cần ghép, khối Move_4dof chia hai nhánh song song. Nhánh thứ nhất tính động học nghịch ra 3 góc động cơ cho UART 1 điều khiển 3 động cơ robot. Nhánh thứ hai xuất góc xoay bậc 4 và lệnh ON/OFF cho UART 2 điều khiển động cơ hút khí và động cơ bậc 4. Chu trình lặp lại cho đến khi hoàn tất thì kết thúc.

c) Bài toán gắp vật động hình chữ nhật vào khung trên mâm xoay động



Hình 2.83 Lưu đồ bài toán gắp – thả hình chữ nhật vào khung trên mâm xoay

Bài toán 3: là bài toán gắp-thả vật chữ nhật trên băng chuyền/mâm xoay, nên hệ

thống phải dự đoán vị trí vật thay vì lấy vị trí tức thời. Sau khi xác định Z_pick/Z_place, robot về home và kiểm tra camera, rồi camera xác định tọa độ tâm của vật và khung hình chữ nhật. Hệ thống tính tọa độ dự đoán và góc xoay của vật so với khung, vì mâm xoay đang quay nên vật sẽ di chuyển trong lúc robot chạy tới. Khi đã có tọa độ dự đoán và góc cần ghép, khối Move_run4dof chia hai nhánh song song: nhánh một tính động học nghịch ra 3 góc động cơ cho UART 1 điều khiển 3 động cơ robot, nhánh hai xuất góc xoay bậc 4, lệnh ON/OFF và tốc độ mâm xoay cho UART 2 điều khiển động cơ hút khí, động cơ bậc 4 và động cơ mâm xoay. Chu trình lặp lại cho đến khi hoàn tất thì kết thúc.

2.8. Giao diện điều khiển

Giao diện điều khiển là phần kết nối giữa con người và hệ thống, cho phép người dùng theo dõi trạng thái, nhập lệnh và điều chỉnh hoạt động hay quy trình thực hiện của robot. Cảnh báo và sự cố phải nổi bật, dễ nhận biết.

Giao diện điều khiển được xây dựng bằng thư viện PySide6, bộ liên kết Python chính thức của Qt 6, cung cấp đầy đủ các thành phần như nút bấm, thanh trượt, bảng dữ liệu và cơ chế signals/slots để xử lý sự kiện gọn gàng.



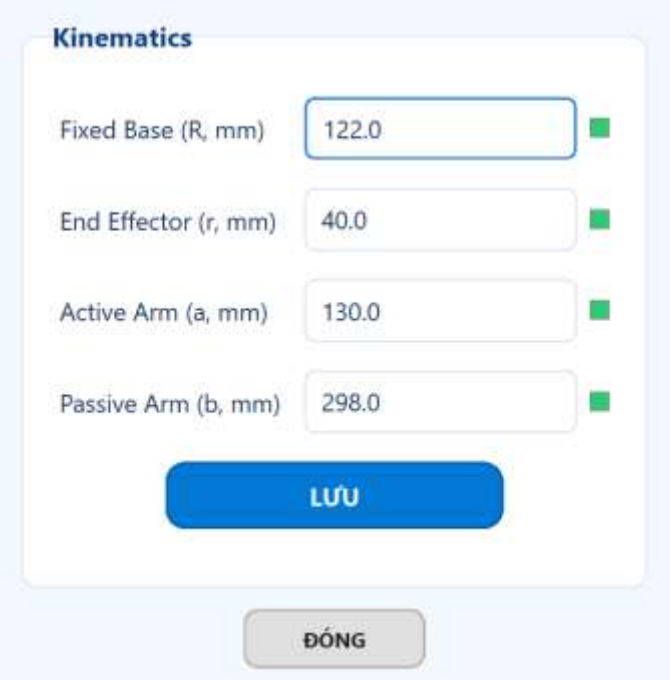
Hình 2.84 Tổng quan giao diện điều khiển

Hình 2.83 thể hiện giao diện tổng quan của giao diện gồm các phần kết nối, trạng

thái hệ thống chưa hoặc đã kết nối, các nút chức năng chính tác động trực tiếp vào bộ điều khiển. Ngoài ra, nhật ký kết nối còn giúp hiển thị các vị trí cổng uart khả dụng giúp dễ dàng hơn cho bước thao tác kết nối.

Trong giao diện nền, có 2 nút nhấn tác động với 3 nội dung chính trực tiếp đến bộ điều khiển gồm:

- *Tham số động học:* giúp ta điều chỉnh thông số cơ khí của robot về mặt động học. Ngoài chức năng có thể thay đổi được tham số tùy vào kích thước robot, việc điều chỉnh này còn góp phần tăng khả năng tương thích với robot delta khác, đảm bảo chính xác về mặt bộ điều khiển khi sửa chữa, thay thế.



Hình 2.85 Tham số động học

- *Đánh giá Robot:* một robot được xem là chính xác khi và chỉ khi được kiểm chứng qua các bài kiểm tra cho từng phương diện riêng. Đối với cơ khí, ta cần đánh giá về sai số động học (bằng cách vẽ hình) và khả năng lặp lại nhiều lần trên một tọa độ cố định. Đối với tọa độ hệ thống thu thập bằng camera, hiệu chỉnh và kiểm tra sai số hệ thống là một bước không thể thiếu nếu muốn thực hiện các bài toán điều khiển tọa độ tự động.



Hình 2.86 Đánh giá Robot

- *Điều khiển chính:* sẽ là nút truy nhập vào các bài toán điều khiển. Gồm 3 bài toán xử lý chính, 1 giao diện điều khiển thủ công robot.



Hình 2.87 Giao diện điều khiển thủ công



Hình 2.88 Giao diện điều khiển tự động

2.9. Đóng gói phần mềm

Đóng gói phần mềm là bước chuyển mã nguồn và các thành phần phụ thuộc thành một sản phẩm hoàn chỉnh, để người dùng chạy ngay mà không cần cài Python hay từng thư viện riêng lẻ.

PyInstaller là thư viện gom ứng dụng Python cùng các thư viện cần thiết (như PySide6) thành một chương trình chạy độc lập, không cần cài Python trên máy người dùng. Có thể đóng gói thành một tệp .exe duy nhất cho gọn, hoặc thành một thư mục để khởi động nhanh hơn, đồng thời ẩn cửa sổ dòng lệnh và gắn biểu tượng riêng cho ứng dụng. Thư viện chạy trên Windows, Linux và macOS, nhưng phải đóng gói trên đúng hệ điều hành cần dùng. Ngoài ra, thư viện còn hỗ trợ cập nhật phần mềm khi có sự can thiệp, chỉnh sửa code điều khiển.



Hình 2.89 Phần mềm cho robot Delta

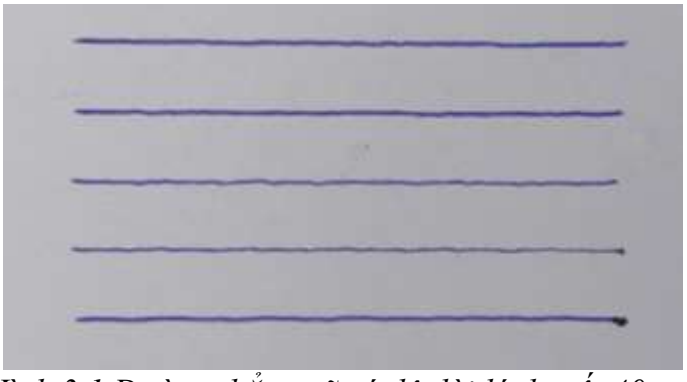
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đánh giá robot

3.1.1. Đánh giá sai số cơ khí

Sai số cơ khí là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng chế tạo và lắp ráp của robot, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của toàn bộ hệ thống khi thực hiện các tác vụ điều khiển. Trong đồ án này, sai số cơ khí được đánh giá thông qua bài toán vẽ hình, với hai dạng quỹ đạo cơ bản là đường thẳng và đường tròn. Robot được yêu cầu thực hiện vẽ tại nhiều vị trí khác nhau trong không gian làm việc nhằm khảo sát độ ổn định của cơ cấu ở các tư thế khác nhau. Sau đó, kích thước thực tế của hình vẽ được đo bằng thước kẹp và so sánh với kích thước lý thuyết để xác định sai số tuyệt đối và sai số phần trăm trung bình. Trên cơ sở đó, đồ án đánh giá khả năng đáp ứng của robot đối với mục tiêu đặt ra, đồng thời làm cơ sở cho việc triển khai các bài toán điều khiển chuyển động ở các phần tiếp theo.

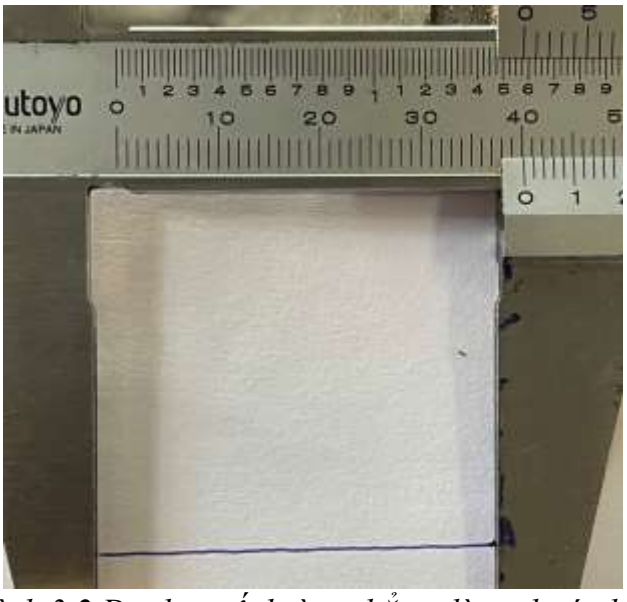
- *Vẽ đường thẳng:*



Hình 3.1 Đường thẳng vẽ có độ dài lý thuyết 40 mm

Hình 3.1 cho thấy các đường thẳng vẽ tại 5 tọa độ khác nhau được phân bố cách đều, điểm đầu và điểm cuối của chúng gần như thẳng hàng. Nét vẽ có dao động biên độ nhỏ do robot rung nhẹ khi di chuyển, tuy nhiên đường nét vẫn ổn định, thẳng và không bị cong.

Kích thước các đường thẳng được đo bằng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,02 mm và so sánh với giá trị lý thuyết.



Hình 3.2 Đo thực tế đường thẳng dùng thước kẹp

Từ 5 lần đo tương ứng 5 vị trí, tính sai số tuyệt đối và sai số phần trăm trung bình. Mục tiêu đặt ra là sai số trung bình dưới 5%.

Bảng 3.1 Kích thước vẽ đường thẳng thực tế và sai số trong đường thẳng

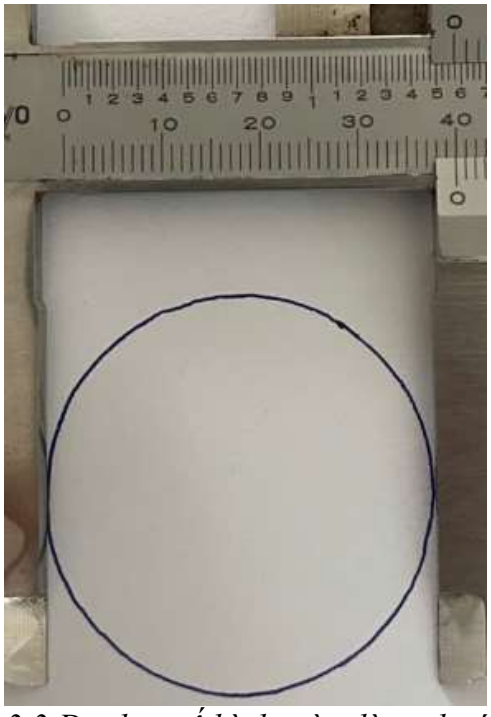
Tọa độ A ***{X; Y}*** **(mm)**	**Tọa độ B** ***{X; Y}*** **(mm)**	**Độ dài lý thuyết (mm)**	**Độ dài đo (mm)**	**Sai số (mm)**	**Phần trăm sai số (%)**
0; 0	0; 40	40	39,98	0,02	0,05
5; 0	5; 40	40	40	0	0
10; 0	10; 40	40	39,28	0,72	1,8
-5; 0	-5; 40	40	39,98	0,02	0,05
-10; 0	-10; 40	40	40,42	0,42	1,05
Trung bình (%)					**0,59**

Sai số phần trăm trung bình đạt 0,59%, thỏa mãn mục tiêu đề ra (dưới 5%).

- *Vẽ đường tròn:*

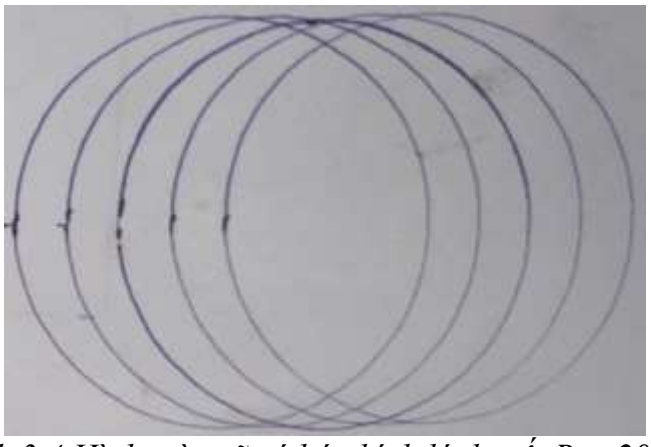
Bên cạnh bài toán vẽ đường thẳng, vẽ đường tròn cho phép đánh giá chất lượng quỹ đạo nội suy của robot. Robot được vẽ các đường tròn cùng kích thước (R = 20 mm) tại các tâm có tọa độ khác nhau để thu thập sai số.

Tương tự bài toán vẽ đường thẳng, đường kính các vòng tròn được đo bằng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,02 mm.



Hình 3.3 Đo thực tế hình tròn dùng thước kẹp

Từ 5 lần đo, tính sai số, sai số trung bình và đánh giá chất lượng quỹ đạo. Mục tiêu vẫn là sai số dưới 5%.



Hình 3.4 Hình tròn vẽ có bán kính lý thuyết R = 20 mm

Từ hình 3.3 và 3.4, các hình tròn vẽ được đảm bảo khép kín, biên dạng tròn ổn định và không bị cong vênh. Tiếp theo, thu thập số liệu đo đạc và tính toán sai số (chi tiết trong bảng 3.2)

Bảng 3.2 Kích thước vẽ thực tế và sai số trong vẽ hình tròn

Tọa độ tâm đường tròn *{X; Y}* (mm)	**Đường kính lý thuyết (mm)**	**Đường kính đo thực tế (mm)**	**Sai số (mm)**	**Phần trăm sai số (%)**
0; -10	40	39,08	0,92	2,3
0; -5	40	39,60	0,40	1
0; 0	40	40,28	0,28	0,7
0; 5	40	39,98	0,02	0,05
0; 10	40	39,98	0,02	0,05
Trung bình (%)				**0,82**

Sai số phần trăm trung bình đạt 0,82%, thỏa mãn mục tiêu đề ra (dưới 5%).

➢ *Nhận xét:*

- Sai số tuyệt đối ở các lần vẽ nhỏ và có độ phân tán thấp.
- Sai số phần trăm trung bình của cả hai bài toán (đường thẳng và đường tròn) đều nằm trong ngưỡng cho phép (dưới 5%).
- Quỹ đạo robot ổn định, không bị cong hay lệch hướng.
- Robot còn rung nhẹ khi di chuyển nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nét vẽ.

Kết quả hai bài kiểm tra cho thấy các thông số cơ khí của robot đáp ứng yêu cầu, tạo cơ sở để triển khai các bài toán điều khiển chuyển động. Tiếp theo, độ ổn định của hệ cơ khí được đánh giá thông qua độ lặp lại của robot.

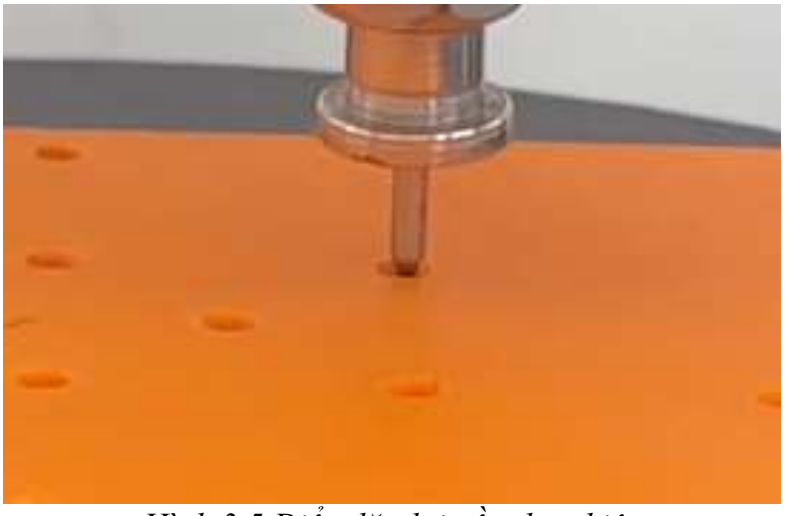
3.1.2. Đánh giá độ lặp lại của robot

Độ lặp lại phản ánh khả năng robot trở về cùng một vị trí cố định sau nhiều chu kỳ chuyển động. Đây là chỉ tiêu để xác định robot có đáp ứng được các tác vụ yêu cầu độ chính xác cao hay không.

Độ lặp lại được đánh giá bằng cách cho robot đưa mũi kim đường kính 2,5 mm vào lỗ đường kính 3 mm nhiều lần liên tiếp. Khe hở mỗi bên là 0,25 mm, do đó kim chỉ vào được lỗ khi độ lệch giữa các lần dừng không vượt quá giá trị này. Chỉ tiêu đánh giá là tỉ

lệ số lần vào lỗ thành công trên tổng số lần thử. Phương pháp này đơn giản, không đòi hỏi thiết bị đo chuyên dụng, nhưng chỉ xác định được robot có nằm trong ngưỡng 0,25 mm hay không, không định lượng được độ lệch cụ thể.

Với 0,25 mm được xem là dung sai cho phép với điểm gốc có tọa độ là $\{X_0; Y_0;\ Z_0\} = \{0; 0; 280\}$ và tọa độ lặp lại vào lỗ $\{X_l; Y_l;\ Z_l\} = \{10; 10; 310\}$. Đồng nghĩa phần trăm sai lệch cho phép bằng 2,5%.



Hình 3.5 Điểm lặp lại cần thực hiện

Thử nghiệm gồm 3 đợt, mỗi đợt 20 lần lặp; kết quả được trình bày trong Bảng 3.3.

Bảng 3.3 Đánh giá độ lặp lại của robot

Số lần đánh giá	**Số lần lặp lại**	**Tọa độ gốc** ***{X₀; Y₀; Z₀}*** **(mm)**	**Tọa độ lặp lại** ***{Xₗ; Yₗ; Zₗ}*** **(mm)**	**Số lần không vào lỗ**
1	20	0; 0; 280	10; 10; 310	0
2	20	0; 0; 280	10; 10; 310	0
3	20	0; 0; 280	10; 10; 310	0

- *Nhận xét:* trong cả ba đợt, robot đều đưa kim vào lỗ thành công 20/20 lần, không có lần thất bại. Như vậy, với sai lệch cho phép 2,5%, robot lặp lại chính xác vị trí đích mà không xảy ra va chạm với thành lỗ, qua đó đảm bảo độ ổn định khi chuyển động lặp lại nhiều lần.

Từ kết quả đánh giá trong bảng 3.3, robot đã đảm bảo được sự ổn định di chuyển khi lặp đi lặp lại nhiều lần.

3.1.3. Đánh giá sai số tọa độ của hệ thống

Từ kết quả thông số ma trận của camera đã tính toán, tiến hành thu thập tọa độ pixel và chuyển về tọa độ thực (mm) nhằm mục đích đánh giá sai số trung bình của hệ thống.

Hình 3.6 minh họa cho vật có tọa độ $\{X; Y\} = \{-10; 32{,}2\}$ đối với camera và $\{X; Y\} = \{-10; 32{,}7\}$ với robot.



Hình 3.6 Tọa độ vật sau khi calib camera

Để đánh giá được sai số, bằng cách để vật ở nhiều vị trí khác nhau, tiến hành thu thập kết quả để kiểm chứng. Lúc này, kết quả nhận diện trên camera được đối chiếu với tọa độ thực của robot, bắt đầu từ bước kiểm tra tọa độ vật so với robot bằng điều khiển thủ công, tiếp theo sẽ là mở camera và thu thập tọa độ vật, từ đó ta thu được kết quả sai số xác lập, phần trăm sai số và phần trăm sai số trung bình. Dưới 5%, kết quả lúc này thỏa mãn, nếu không thì calib lại và thu lại các thông số ma trận tọa độ.

Bảng 3.4 Bảng đánh giá sai số hệ thống

Vị trí	**Tọa độ robot** ***{X; Y} (mm)***	**Tọa độ camera** ***{X; Y} (mm)***	**Sai số tuyệt đối (mm)**	**Phần trăm sai số *{X}***	**Phần trăm sai số *{Y}***
1	-10; 32,7	-10; 32,2	0; 0,5	0%	1,53%
2	10; 30	10,2; 29,7	0,2; 0,3	2%	1%
3	43,6; -21,2	42,8; -21,1	0,8; 0,1	1,83%	0,47%
4	-55; -44,2	-53,8; -42,8	1,2; 1,4	2,18%	3,17%
5	62,1; 50	60,2; 48,5	1,9; 1,5	3,06%	3%
Trung bình (%)				**1,81%**	**1,83%**

➢ *Nhận xét:*

- Sai số tại các vị trí tương đối nhỏ, không xuất hiện điểm lệch đột biến.
- Sai số trung bình theo trục *X* là 1,81% và theo trục *Y* là 1,83%, đều thấp hơn ngưỡng 5% đã đề ra.
- Sai số có xu hướng tăng ở các vị trí xa tâm (vị trí 4 và 5), với sai số tuyệt đối lớn nhất 1,9 mm theo trục *X*.

Sai số giữa tọa độ camera và tọa độ robot nằm trong phạm vi cho phép, cho thấy việc hiệu chuẩn camera đạt yêu cầu và hệ thống đủ điều kiện áp dụng vào các bài toán ứng dụng.

3.2. Bài toán sắp xếp vật tĩnh hình tròn

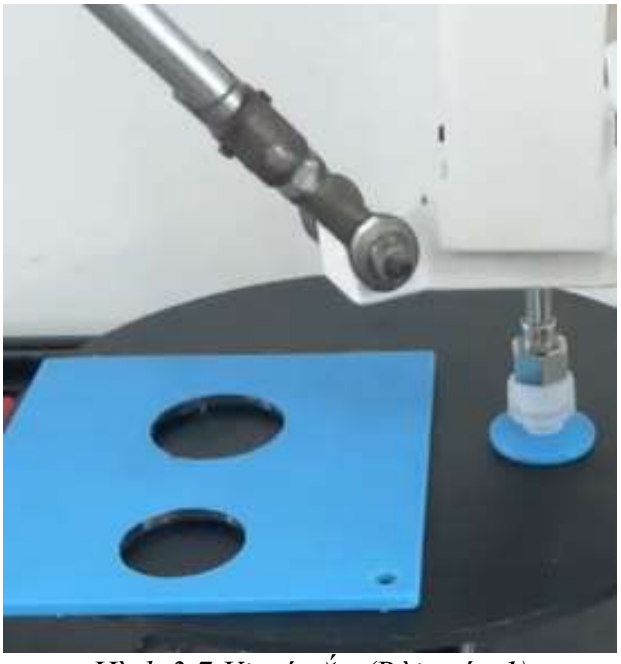
Đây là dạng điều khiển cơ bản nhất trong mô hình robot delta. Mục tiêu của bài toán là kiểm chứng sự kết hợp giữa thị giác máy tính và bộ điều khiển của robot.

Bài toán được điều khiển hoàn toàn trên giao diện và được đánh giá bằng cách thực hiện lặp lại nhiều lần liên tục, nhằm xác định độ chính xác và độ ổn định của hệ thống.

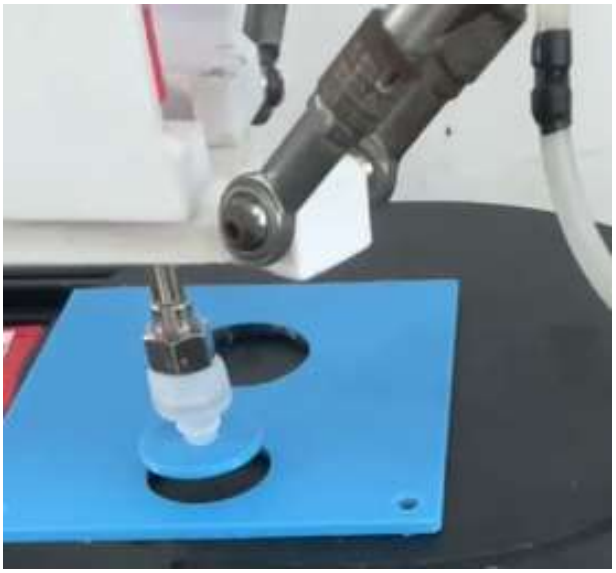
Bài toán được chia thành bốn giai đoạn chính:

- Xác nhận điểm home và di chuyển đến home đã lưu, nhằm đảm bảo độ chính xác cơ khí và tạo vùng quan sát không bị che khuất cho camera.
- Nhận diện tọa độ của vật và khung; vị trí đặt được xác định dựa trên đường kính.
- Xác định vị trí gắp dựa trên tọa độ của vật.

- Xác định vị trí thả dựa trên tọa độ của khung, sau đó trở về vị trí home đã lưu để xử lý vật tiếp theo.



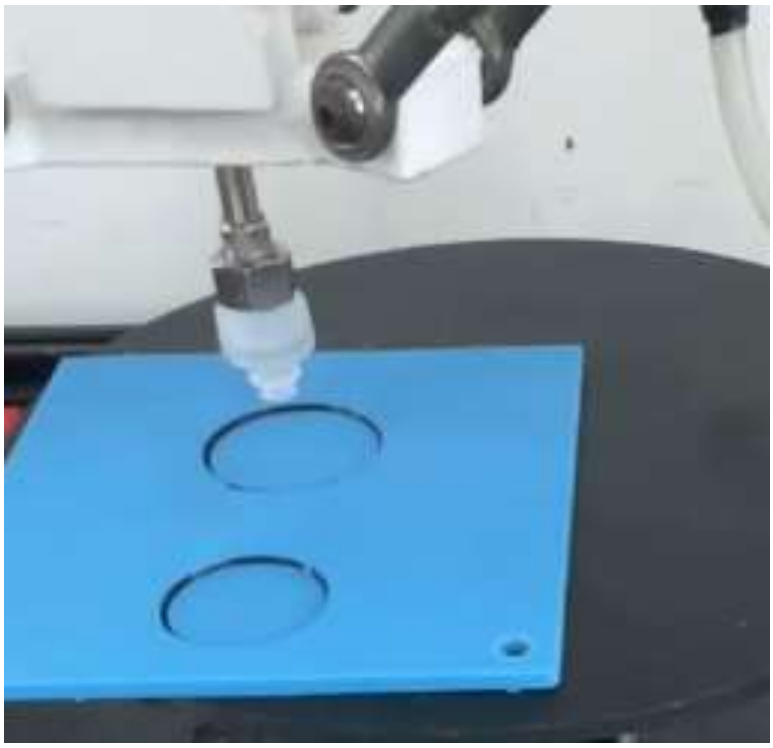
Hình 3.7 Vị trí gắp (Bài toán 1)



Hình 3.8 Vị trí thả (Bài toán 1)

Hình 3.7 và hình 3.8 minh họa tọa độ gắp và thả của robot đối với vật đầu tiên. Có thể thấy các vị trí thực của robot được xác định tốt thông qua xử lý ảnh. Robot tiếp tục gắp – thả vật còn lại để hoàn tất toàn bộ chu trình.

Kết quả cuối cùng cho thấy robot đã đặt hai vật vào đúng hai khung có kích thước tương ứng, như minh họa ở hình 3.9. Bài toán được lặp lại 10 lần; kết quả chi tiết được trình bày trong bảng 3.5.



Hình 3.9 Kết quả (Bài toán 1)

Bảng 3.5 Bảng đánh giá bài toán gắp vật tĩnh

Thứ tự thực hiện	**Vật đường kính 25 mm (Thành công/Không thành công)**	**Vật đường kính 30 mm**
1	Thành công	Thành công
2	Thành công	Thành công
3	Không thành công	Không thành công
4	Thành công	Thành công
5	Thành công	Thành công
6	Thành công	Thành công
7	Thành công	Thành công
8	Thành công	Thành công

9	Thành công	Thành công
10	Thành công	Thành công

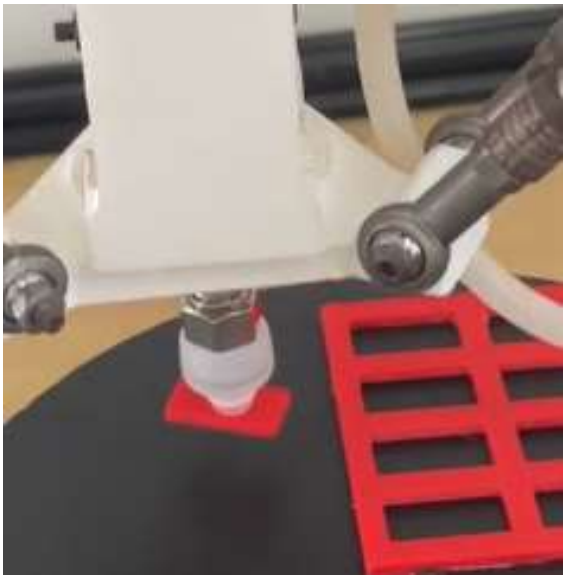
Dựa vào kết quả thu thập trong bảng 3.5, có thể nhận thấy số lần hệ thống không hoàn tất được chu trình gắp - thả là 1/10 lần thực hiện. Nguyên nhân đến từ việc ánh sáng môi trường thay đổi đột ngột làm sai lệch đi tọa độ nhận diện dẫn tới tọa độ gắp thả của robot bị sai. Dù vậy, các lần thực hiện khác đều hoàn thành tốt và vẫn đảm bảo được độ chính xác. Bài toán được thực hiện thành công, tọa độ camera và robot ăn khớp.

3.3. Bài toán sắp xếp vật tĩnh hình chữ nhật

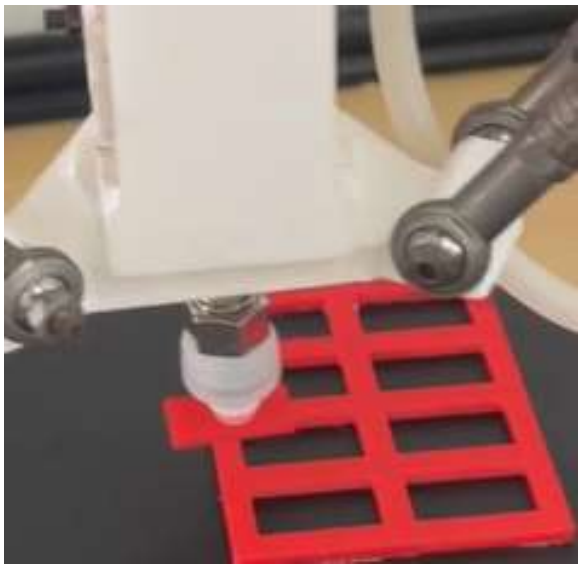
Đây là dạng điều khiển được thực hiện khi tọa độ robot và tọa độ nhận diện đã khớp nhau. Mục tiêu của bài toán là kiểm chứng độ chính xác của bậc tự do thứ 4, gồm góc quay xác định từ camera và góc quay do bộ điều khiển thực hiện ở bậc 4.

Bài toán được điều khiển hoàn toàn trên giao diện và được đánh giá bằng cách gắp tám vật hình chữ nhật, đặt vào khung có tám lỗ xếp cách đều nhau.

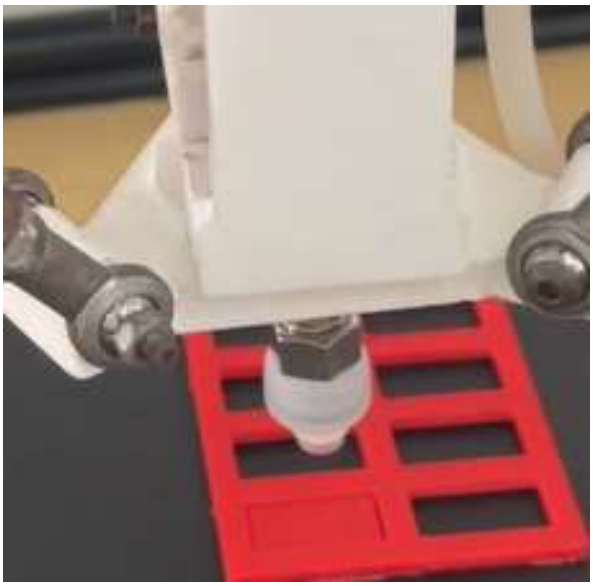
So với bài toán gắp - thả vật hình tròn, vật hình chữ nhật cần xác định thêm góc xoay của bậc tự do thứ 4 để đưa vật vào đúng vị trí trên khung. Bước này được thực hiện sau khi gắp vật và trước khi đưa vật vào khung.



Hình 3.10 Vị trí gắp (Bài toán 2)



Hình 3.11 Góc xoay bậc 4 (Bài toán 2)



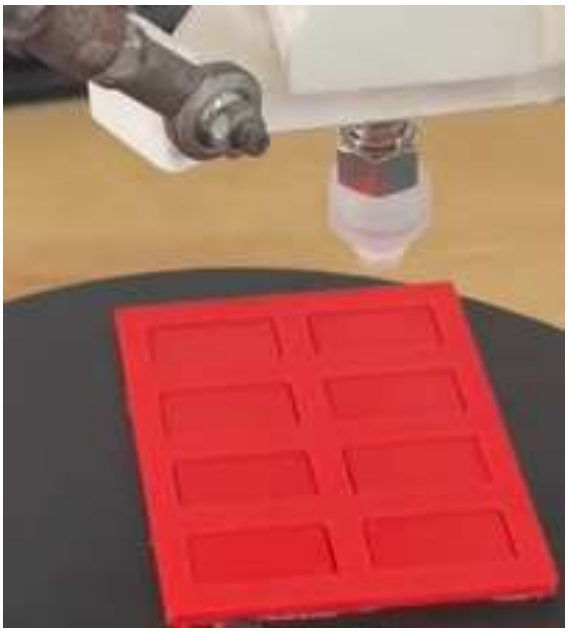
Hình 3.12 Vị trí thả (Bài toán 2)

Các hình 3.10, 3.11 và 3.12 mô tả một chu trình hoàn chỉnh của robot trong bài toán. Đối chiếu vị trí vật trước và sau khi xoay bậc 4 cho thấy vật đã được xoay một góc trước khi đến tọa độ thả và được thả thành công. Do khung có 8 lỗ nên robot lặp lại chu trình gắp - thả cho đến khi khung đầy thì bài toán hoàn tất; kết quả chi tiết được thể hiện trong bảng 3.6. Theo kết quả của bài toán trước, cần giữ ánh sáng môi trường ổn định trước khi nhận diện.

Bảng 3.6 Bảng đánh giá bài toán gắp vật tĩnh sử dụng bậc tự do thứ 4

Lần thực hiện	**Hoàn thành/Không hoàn thành**
1	Hoàn thành
2	Hoàn thành
3	Hoàn thành
4	Hoàn thành
5	Hoàn thành
6	Hoàn thành
7	Hoàn thành
8	Hoàn thành

Kết quả sau 8 lần gắp - thả được thể hiện trong hình 3.13.



Hình 3.13 Kết quả xếp vật vào khung (Bài toán 2)

- *Nhận xét:* từ kết quả thực nghiệm bảng 3.6 và ảnh thực tế 3.13, bài toán đã hoàn tất gắp 8 vật, xoay đúng góc xác định của bậc tự do thứ 4 và thả vào đúng 8 vị trí khung

mong muốn. Với xác suất thành công là 100%, điều này đã chứng minh không chỉ tọa độ robot và tọa độ camera đã ăn khớp, mà góc xoay cho bậc tự do thứ 4 cũng chính xác. Bài toán đã thực hiện thành công.

3.4. Bài toán sắp xếp vật động trên mâm xoay

Đây là dạng điều khiển được thực hiện khi tọa độ robot và tọa độ nhận diện đã khớp nhau và bậc tự do thứ 4 đã xoay chính xác. Mục tiêu của bài toán là xây dựng một mô hình điều khiển có tính ứng dụng cao, sắp xếp vật vào khung khi vật chuyển động với vận tốc đã xác định. Đây là dạng điều khiển phổ biến trong các hệ thống robot công nghiệp hiện nay.

Bài toán được điều khiển hoàn toàn trên giao diện và được đánh giá bằng cách gắp vật hình chữ nhật và đặt vào khung có một lỗ; khung được đặt ngẫu nhiên và chuyển động đều trên mâm xoay.

Đối với mâm xoay, điểm khác biệt lớn nhất so với băng tải chuyển động một chiều là tọa độ của vật thay đổi theo cả hai phương X và Y.

Chu trình được xem là hoàn thành khi vật được xếp gọn vào khung trong trạng thái chuyển động đều theo quỹ đạo tròn. Điều kiện bắt buộc là phải biết tọa độ của vật và khung, góc xoay bậc 4 hiện tại và tốc độ của mâm xoay.

3.4.1. Lựa chọn tốc độ mâm xoay và tham chiếu điểm dự đoán

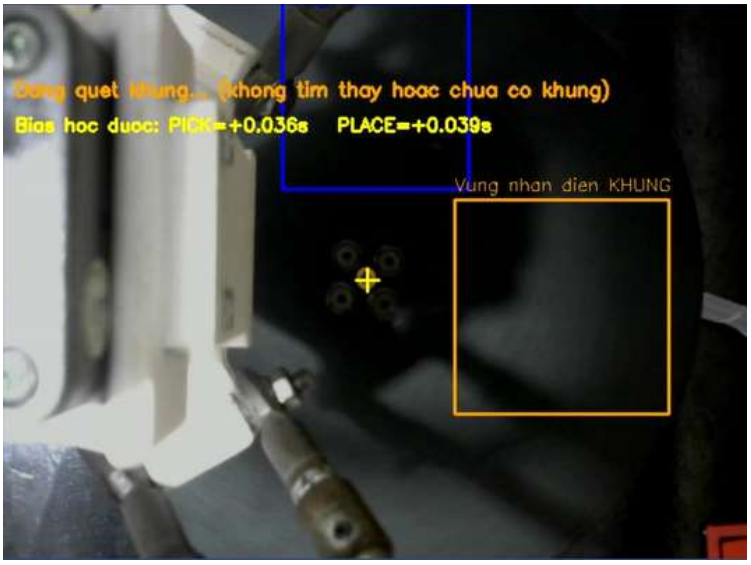
Vị trí mâm xoay được đặt hoàn toàn vào vùng hoạt động của robot, tâm mâm xoay được đặt trùng vị trí với tâm tọa độ xác định trên camera, chiều quay ngược chiều kim đồng hồ.

Sau nhiều lần chạy thực nghiệm và hiệu chỉnh, tốc độ mâm xoay được lựa chọn là 10 vòng/phút. Thông số này không chỉ đảm bảo về đặc tính xử lý tốc độ cao của robot delta, mà còn không làm cho hệ thống tính toán loạn xạ làm chậm khả năng truyền nhận dữ liệu của bộ điều khiển, cấu trúc cơ khí được giữ trong phạm vi an toàn.

3.4.2. Chạy thực tế và thu thập kết quả

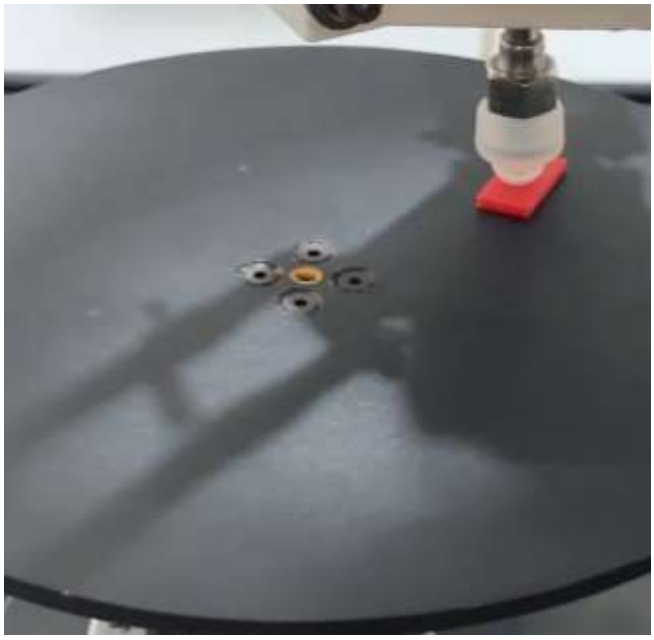
Vùng nhận diện được chia thành hai vị trí riêng biệt nhằm hạn chế nhiễu nhận diện,

tránh trùng lặp tọa độ và bảo đảm tính khách quan của hệ thống.



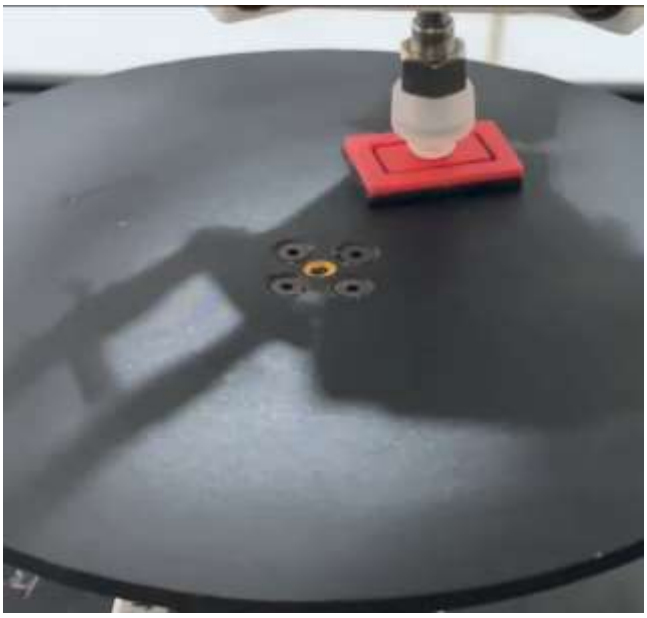
Hình 3.14 Vùng nhận diện vật và khung trên camera

Sau khi đã biết quy trình tính toán điểm dự đoán, bước tiếp theo là chạy mô hình và kiểm tra kết quả.



Hình 3.15 Tọa độ đã dự đoán bước gắp vật (Bài toán 3)

Hình 3.15 cho thấy robot đã gắp vật thành công tại điểm dự đoán. Sau đó, robot giữ nguyên trạng thái của vật, di chuyển về vị trí home đã lưu và chờ nhận diện khung.



Hình 3.16 Tọa độ và góc xoay bậc 4 cho vật đã dự đoán bước thả (Bài toán 3)

Khi camera nhận diện được khung, bước xử lý đầu tiên là tính toán điểm đặt dự đoán và góc xoay dự đoán cho bậc tự do thứ 4. Có thể thấy vật đã được xoay một góc khác so với trạng thái ban đầu lúc gắp.



Hình 3.17 Kết quả sắp xếp (Bài toán 3)

Khi hoàn thành chu trình gắp - thả, vật được đặt vào khung đúng chiều, đúng vị trí

và không bị lệch. Điều này cho thấy bài toán hoạt động đúng lộ trình và bộ điều khiển đáp ứng tốt. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khách quan, robot cần thực hiện nhiều chu trình hơn nhằm đánh giá xác suất thành công, cụ thể là 20 lần. Kết quả được trình bày trong bảng 3.7.

Bảng 3.7 Bảng đánh giá bài toán động trên mâm xoay

Số lần thực hiện	**Hoàn thành/Không hoàn thành**
1	Không hoàn thành
2	Không hoàn thành
3	Không hoàn thành
4	Hoàn thành
5	Hoàn thành
6	Hoàn thành
7	Hoàn thành
8	Hoàn thành
9	Hoàn thành
10	Hoàn thành
11	Hoàn thành
12	Hoàn thành
13	Hoàn thành
14	Hoàn thành
15	Hoàn thành
16	Hoàn thành
17	Không hoàn thành
18	Không hoàn thành
19	Hoàn thành
20	Hoàn thành

Kết quả thu thập thực nghiệm từ bảng 3.7 cho thấy ở giai đoạn đầu, robot thực hiện

không thành công ba lần liên tục, điều này không phải do hệ thống chạy sai mà do laptop tức bộ điều khiển trung tâm vừa kích hoạt, các luồng dữ liệu xử lý chưa ổn định khiến hệ thống tính toán trong trạng thái có độ trễ. Tối ưu bộ xử lý và chạy lại thực nghiệm.

Bảng 3.8 Bảng đánh giá bài toán động trên mâm xoay đã tối ưu hệ thống

Số lần thực hiện	**Hoàn thành/Không hoàn thành**
1	Hoàn thành
2	Hoàn thành
3	Hoàn thành
4	Hoàn thành
5	Hoàn thành
6	Hoàn thành
7	Hoàn thành
8	Hoàn thành
9	Hoàn thành
10	Hoàn thành
11	Hoàn thành
12	Không hoàn thành
13	Hoàn thành
14	Hoàn thành
15	Hoàn thành
16	Hoàn thành
17	Hoàn thành
18	Hoàn thành
19	Hoàn thành
20	Hoàn thành

Từ bảng 3.8, dễ nhận thấy bộ xử lý trung tâm gặp lỗi, không phải vấn đề của robot hoặc camera. Xác suất thành công lúc này là 19/20. Kết quả đạt được với tỷ lệ sai sót

thấp và chấp nhận được. Bài toán hoàn thành.

3.5. Thảo luận

3.5.1. Nhận xét chung chất lượng cơ khí

Đầu tiên là độ chính xác của robot. Khi vẽ hình, sai số trung bình chỉ 0,59% với đường thẳng và 0,82% với đường tròn, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cho phép 5%. Ở bài kiểm tra đưa kim vào lỗ, robot thành công 60/60 lần. Điều đó cho thấy khung máy cứng vững, hệ dẫn động và bộ điều khiển hoạt động ổn định, sai số không tích lũy theo chu kỳ.

3.5.2. Vai trò của hiệu chuẩn camera trong thị giác máy tính

Tiếp theo là phần thị giác máy tính. Sai số giữa tọa độ camera và tọa độ robot khoảng 1,81% theo trục X và 1,83% theo trục Y, chứng tỏ việc hiệu chuẩn đáng tin cậy. Sai số có xu hướng tăng khi vật càng xa tâm ảnh, lớn nhất là 1,9 mm tại vị trí xa nhất. Đây là hiện tượng thường gặp ở camera đơn, do biến dạng thấu kính và sai số nội suy của phép chiếu phối cảnh.

3.5.3. Bậc tự do thứ 4

Điểm nổi bật của đề tài là bậc tự do xoay thứ 4 được thêm vào robot delta cơ bản, giúp định hướng vật trước khi thả. Với vật tĩnh, robot thực hiện thành công 8/8 lần (100%). Góc xoay do camera xác định và được thực thi đúng, không có sai lệch đáng kể. Đây là nền tảng để chuyển sang bài toán vật động.

Kết quả này là cơ sở quan trọng để triển khai sang bài toán động (3.4), trong đó góc xoay bậc 4 cần được tính toán theo thời gian thực dựa trên trạng thái chuyển động của mâm xoay.

3.5.4. Bài toán vật động trên mâm xoay

Bài toán sắp xếp vật động trên mâm xoay (3.4) là bài toán phức tạp nhất và có ý nghĩa ứng dụng thực tế cao nhất trong đề tài. Tọa độ vật và khung thay đổi đồng thời theo cả hai chiều X và Y trên quỹ đạo tròn, đòi hỏi hệ thống phải tính toán điểm dự đoán (prediction point) chính xác và truyền lệnh kịp thời đến robot trước khi vật rời khỏi vị trí

dự kiến.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt xác suất thành công 19/20 (95%) sau khi tối ưu bộ xử lý, đây là kết quả đáng khích lệ với một hệ thống nghiên cứu và chế tạo trong điều kiện phòng thí nghiệm.

3.5.5. Đánh giá tổng quan

Nhìn chung, các kết quả thực nghiệm xác nhận rằng hệ thống robot delta 4 bậc tự do tích hợp thị giác máy tính đã đạt được mục tiêu đề ra.

Bảng 3.9 Bảng đánh giá tổng quan kết quả robot

Tiêu chí	Mục tiêu	Kết quả	Đánh giá
Sai số cơ khí (vẽ)	< 5%	0,59% (Đường thẳng) 0,82% (Hình tròn)	Đạt
Độ lặp lại vị trí	Ổn định	Thành công	Tốt
Sai số tọa độ camera–robot	< 5%	1,82%	Đạt
Gắp - thả vật tĩnh tròn	Hoàn thành	9/10 (90%)	Chấp nhận
Gắp - thả vật tĩnh chữ nhật (bậc 4)	Hoàn thành	Chính xác góc 8/8 (100%)	Đạt
Gắp - thả vật động (mâm xoay)	Hoàn thành	19/20 (95%)	Đạt

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

4.1. Kết luận tổng quát

Đề tài đã được thực hiện hoàn chỉnh từ giai đoạn thiết kế cơ khí, lựa chọn và lập trình hệ thống điều khiển, xây dựng thuật toán thị giác, đến triển khai thực nghiệm và đánh giá kết quả. Qua quá trình thực hiện, đề tài đã đạt được những kết quả chính sau:

- *Về phần cơ khí và hệ thống dẫn động:*

Robot delta 4 bậc tự do được thiết kế và chế tạo đảm bảo độ cứng vững cơ cấu, đáp ứng đặc tính động học của robot song song. Bậc tự do thứ 4, cơ cấu xoay đầu công tác, được tích hợp thành công vào thiết kế tổng thể, cho phép hệ thống định hướng vật trong không gian làm việc. Sai số cơ khí được đánh giá qua bài toán vẽ hình đạt dưới 1% cho cả đường thẳng (0,59%) và đường tròn (0,82%), vượt mức yêu cầu đề ra (< 5%). Độ lặp lại vị trí đạt 100% trong toàn bộ các lần thử nghiệm (60/60), khẳng định tính ổn định của hệ thống dẫn động và điều khiển quỹ đạo.

- *Về hệ thống điều khiển và phần mềm:*

Bộ điều khiển trung tâm được xây dựng trên nền tảng Python (PyCharm), kết hợp với giao diện người dùng đồ họa thân thiện, cho phép vận hành toàn bộ hệ thống thông qua một màn hình điều khiển thống nhất. Giao tiếp giữa máy tính và vi điều khiển được thực hiện thông qua giao thức truyền thông ổn định, đáp ứng yêu cầu điều khiển thời gian thực. Hệ thống điều khiển bậc tự do thứ 4 tích hợp thuật toán lấy góc xoay từ camera và truyền lệnh điều khiển chính xác đến cơ cấu xoay.

- *Về hệ thống thị giác máy tính:*

Camera được hiệu chuẩn thành công, đạt sai số chuyển đổi tọa độ từ hệ pixel sang hệ tọa độ robot dưới 2% (X: 1,81%, Y: 1,83%). Thuật toán nhận diện vật thể hoạt động ổn định, phân biệt được hình dạng (tròn/chữ nhật), xác định tọa độ trọng tâm và góc định hướng của vật. Hệ thống xử lý được đa mục tiêu cùng lúc mà không bị lẫn lộn hay suy giảm hiệu suất đáng kể.

- *Về kết quả ứng dụng thực nghiệm:*

Ba bài toán ứng dụng thực tế đã được triển khai và đánh giá theo thứ tự độ phức tạp tăng dần:

Bảng 4.1 Ba bài toán xử lý chính

Bài toán	**Mô tả**	**Kết quả**
Bài toán 1	Gắp – thả vật tĩnh hình tròn phân loại theo kích thước	9/10 (90%)
Bài toán 2	Gắp – thả vật tĩnh hình chữ nhật với điều khiển góc xoay bậc 4	8/8 (100%)
Bài toán 3	Gắp – thả vật động trên mâm xoay với dự đoán điểm đặt	19/20 (95%)

Các kết quả trên cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáng tin cậy và có khả năng ứng dụng vào các tác vụ tự động hóa thực tế. Đề tài đã chứng minh tính khả thi của mô hình robot delta tự chế tích hợp thị giác máy tính như một nền tảng nghiên cứu và học thuật có giá trị.

4.2. Hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần nhìn nhận khách quan:

- Phụ thuộc điều kiện ánh sáng: Hệ thống thị giác chưa có cơ chế tự điều chỉnh khi ánh sáng môi trường thay đổi, dẫn đến sai số nhận diện trong một số trường hợp thực nghiệm.
- Rung cơ khí ở tốc độ cao: Robot xuất hiện rung nhẹ trong quá trình di chuyển, có thể ảnh hưởng đến độ chính xác khi yêu cầu dung sai lắp ghép nhỏ hơn 0,1 mm.
- Độ trễ vòng điều khiển: Kiến trúc xử lý tuần tự của vòng điều khiển hiện tại giới hạn tốc độ vật thể có thể theo dõi và can thiệp kịp thời, chưa phù hợp với các dây chuyền công nghiệp tốc độ cao.
- Tính ổn định khi khởi động: Hệ thống cần một khoảng thời gian ổn định sau khi khởi động mới đạt hiệu suất tối đa, điều này không phù hợp với môi trường sản xuất yêu cầu sẵn sàng tức thì.

- Giới hạn tải trọng: Cấu trúc cơ khí và hệ thống dẫn động hiện tại được thiết kế cho vật có tải trọng nhẹ; chưa được kiểm chứng với các vật nặng hơn trong ứng dụng công nghiệp.

4.3. Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên kết quả đạt được và các hạn chế còn tồn tại, đề tài đề xuất các hướng phát triển sau cho các nghiên cứu tiếp theo:

- Cần phân tích rung động để tìm nguyên nhân gốc, rồi khắc phục bằng cách tăng độ cứng khớp cầu, thay dây đai bằng cơ cấu truyền động cứng hơn, hoặc làm mịn quỹ đạo tại các điểm chuyển tiếp. Đồng thời nâng tải trọng định mức để mở rộng phạm vi ứng dụng.
- Thay xử lý ảnh truyền thống bằng deep learning như YOLO hoặc EfficientDet để kháng nhiễu ánh sáng tốt hơn. Kết hợp chiếu sáng nhân tạo có kiểm soát và thêm camera thứ hai theo phương ngang để xác định tọa độ Z, giúp gắp vật trong không gian 3D.
- Có thể phân loại vật theo cả màu sắc và hình dạng, gắp từ băng tải có tốc độ thay đổi, hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thách thức lớn nhất là gắp vật ngẫu nhiên từ một mớ hỗn độn (bin picking), có giá trị công nghiệp cao.
- Xây dựng mô hình mô phỏng số (digital twin) cho robot delta trong môi trường phần mềm như ROS2/Gazebo hoặc MATLAB/Simulink, phục vụ kiểm thử thuật toán, thiết kế quỹ đạo và đào tạo mô hình AI trước khi triển khai lên phần cứng thực tế. Đây là xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển và giảm rủi ro hư hỏng phần cứng

Tóm lại, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống robot delta 4 bậc tự do có tích hợp thị giác máy tính, hoàn thành các bài toán ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao với kết quả định lượng rõ ràng. Đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển theo các hướng nghiên cứu sâu hơn, hướng đến việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất công nghiệp tự động hóa trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] H. T. Kiên và T. M. Đức, "*Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo robot song song Delta phân loại sản phẩm*," Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hà Nội, 2025.

[2] Đ. T. Vũ, "*Phân tích và phát triển ứng dụng robot Delta trong tự động hoá*," Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2023.

[3] FA2S, "ABB Robot."
[Trực tuyến]. Địa chỉ: https://fa2s.vn/san-pham/abb-robot/. [Truy cập 03/08/2026].

[4] ABB, "IRB 360 – Delta robots."
[Trực tuyến]. Địa chỉ: https://new.abb.com/products/robotics/robots/delta-robots/irb-360. [Truy cập 20/08/2026].

[5] P. G. Huy, "*Phân tích và phát triển ứng dụng robot Delta để sắp xếp vật*," Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2023.

[6] L. T. Truyền, N. M. Huy, N. T. Ken và M. V. Nam, "Thiết kế các kích thước của rô-bốt Delta dựa trên không gian làm việc," *Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm*, tập 22, số 2, tr. 124–135, 2022.

[7] "Delta robot KR 3 D1200 high speed pick and place foodstuffs," Industrial Meeting Club.
[Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.industrialmeeting.club/delta-robot-kr-3-d1200-high-speed-pick-and-place-foodstuffs/. [Truy cập 22/08/2026].

[8] N. H. Lộc, *Cơ sở thiết kế máy*. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016.

[9] N. T. Phúc, *Robot công nghiệp*. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

[10] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani và G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control*. London: Springer, 2009.

[11] J.-P. Merlet, *Parallel Robots*, lần xuất bản thứ 2. Dordrecht: Springer, 2006.

[12] F. Pierrot, C. Reynaud và A. Fournier, "DELTA: a simple and efficient parallel robot," *Robotica*, tập 8, số 2, tr. 105–109, 1990.

[13] S. Staicu, "Recursive modelling in dynamics of Delta parallel robot," *Robotica*, tập 27, số 2, tr. 199–207, 2009.

[14] I. Ben Hamida, M. A. Laribi, A. Mlika, L. Romdhane và S. Zeghloul, "Dimensional synthesis and performance evaluation of four translational parallel manipulators," *Robotica*, tập 39, số 2, tr. 233–249, 2021.

[15] L. Biagiotti và C. Melchiorri, *Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008.

[16] G. Bradski và A. Kaehler, *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2008.

[17] Z. Zhang, "A flexible new technique for camera calibration," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, tập 22, số 11, tr. 1330–1334, 2000.

[18] A. Loredo, M. Maya, A. González, A. Cardenas, E. Gonzalez-Galvan và D. Piovesan, "A novel velocity-based control in a sensor space for parallel manipulators," *Sensors*, tập 22, số 19, tr. 7323.

PHỤ LỤC

Chi tiết xem tại đường dẫn:



Delta Robot QR